GEMILANG SATRIA PERKASA

PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering

STANDAR · DOKUMENTASI TEKNIS

Dokumentasi Teknis DEMS

Digital Evidence Management System: arsitektur, pengembangan, dan operasional

Commit `59a683ed` ada di `main`. Isinya sama dengan branch `audit/fix-20261105`, yang di-merge ke `main` di akhir audit 2026-11-05/06.

NOMOR DOKUMEN	001/GSP/STD/XI/2026	REVISI	H · 06-XI-2026
REPOSITORI	commit 59a683ed · main	BAHASA	Bahasa Indonesia
KLASIFIKASI	BIASA	HALAMAN	132
REGISTER	Register Induk GSP	JENIS	STD · Standar / SOP

RIWAYAT REVISI

Riwayat Revisi

REV	TANGGAL	BAGIAN TERDAMPAK	APA YANG BERUBAH	PEMICU	DAMPAK	OLEH
H	06-XI-2026	Seluruh dokumen	Terbitan pertama yang tercatat di register; edisi bahasa Inggris dan Indonesia; disusun dalam gaya rumah GSP DATUM	Permintaan pengguna, 2026-11-06	Nomor 001/GSP/STD/XI/2026 diberikan di Register Induk; isi teknis sama dengan bab sumber	Tugas dokumentasi DEMS, baris A1
A–G	–	–	Terbitan sebelumnya oleh pengguna, di luar register ini	–	–	Pengguna

SUMBER Register Induk GSP, 001/GSP/STD/XI/2026 **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

CATATAN PERUBAHAN

RevH · 06-XI-2026 · 001/GSP/STD/XI/2026 · seluruh dokumen

Apa — Terbitan pertama manual yang tercatat, edisi bahasa Inggris dan Indonesia, dalam gaya rumah GSP DATUM: IBM Plex tertanam, blok register, aside bergaris, tabel DATUM, tiga gambar digambar ulang dengan datum_diagram.py.

Mengapa — Permintaan pengguna 2026-11-06, "rebuild dengan gsp standart dokumen, ini sudah rev H". Rev A-G sudah dipakai pengguna sebelumnya, di luar register ini.

Dampak — Isi teknis tidak berubah terhadap bab sumber pada commit 59a683ed; tidak ada tabel, gambar, atau angka yang bergeser. Baris versi "1.0" di sampul diganti Rev H.

Oleh — Tugas dokumentasi DEMS, baris A1 · 2026-11-06

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Cara membaca dokumen ini ... 9
README root dan manual ini ... 9
Sumber manual ini ... 10
Konvensi ... 11
Teks ... 11
Operasi dan keputusan ... 11
Kata putusan ... 11
Callout, gambar, dan tabel ... 12
Sanitasi ... 12
1 Pendahuluan dan arsitektur ... 13
1.1 Apa itu DEMS ... 13
1.1.1 Asal-usulnya ... 13
1.2 Mode operasi ... 14
1.3 Arsitektur tingkat tinggi ... 15
1.4 Aliran data end-to-end ... 17
2 Tur repositori ... 19
2.1 Tata letak tingkat atas ... 19
2.1.1 npm workspaces ... 19
2.1.2 Dua package ... 20
2.2 deploy/ ... 20
2.3 docs/ ... 21
2.4 README di mana-mana ... 21
2.5 scripts/ ... 22
3 Core server ... 23
3.1 Gambaran umum ... 23
3.2 Tata letak source ... 24
3.3 Pipeline request ... 25
3.4 Modul dan operasi ... 27
3.4.1 Referensi API ... 28
3.5 Pipeline capture ... 28
3.5.1 Operasi capture ... 28
3.5.2 Track dan channel ... 28
3.5.3 Start sesi ... 29
3.5.4 Kamera ... 29
3.5.5 Jam ... 29

3.5.6 Stream hilang 29
3.5.7 Pre-check 30
3.5.8 Live preview dan meter mikrofon 30
3.5.9 "Not reported" 30
3.6 Pasangan kamera dan mikrofon (audit D5) 30
3.7 Pemeriksaan boot 31
3.7.1 Pemeriksaan database 32
3.7.2 Penolakan capture 32
3.7.3 Pemeriksaan kunci produksi dan operator 33
3.7.4 Pemeriksaan platform dan host 34
3.7.5 Start produksi yang sehat 34
3.8 Database dan migrasi 34
3.8.1 Server, role, dan database 34
3.8.2 File koneksi 35
3.8.3 Migrasi 35
3.8.4 Perintah database 36
3.9 Penyegelan, verifikasi, dan ekspor 37
3.9.1 Pipeline penyegelan 37
3.9.2 Paketnya 38
3.9.3 Verifikasi 38
3.9.4 Dua kunci, risiko yang berlawanan 39
3.9.5 Ekspor 40
3.10 Pairing dan realtime 40
3.10.1 Pairing tablet 40
3.10.2 Socket realtime 40
3.11 Jembatan LCD 41
3.12 Transkripsi di Core 41
3.13 Ringkasan konfigurasi 42
4 Konsol web 43
4.1 Apa itu 43
4.2 Mode data dan proxy 44
4.2.1 Bagaimana LIVE menjangkau Core 44
4.2.2 Mode mana yang menang 44
4.3 Route 46
4.4 Fitur 47
4.4.1 Alur sesi 47
4.4.2 Devices & Inputs 47
4.4.3 Evidence 47

4.4.4 Paired Devices 48
4.4.5 Administrasi dan panel demo 48
4.5 Live preview 48
4.6 Production lock 49
4.7 Perilaku sign-in 49
4.8 Perintah dan environment 49
5 Aplikasi tablet 51
5.1 Runtime 51
5.1.1 Sumber data 51
5.1.2 Folder runtime 51
5.1.3 Tata letak folder 52
5.2 Alamat Core server 52
5.2.1 Validasi 53
5.2.2 Efek perubahan 53
5.3 Pairing 54
5.4 Fitur 54
5.5 APK debug vs release 55
5.5.1 Mem-build APK debug 55
5.5.2 Mem-build APK release 56
5.5.3 Patch library 56
5.5.4 Cleartext ke Core 57
5.6 Memasang di tablet sungguhan 57
5.7 Perintah dan toolchain 58
6 Capture worker, LCD backend, transcriber, dan mock Core 60
6.1 Capture worker 60
6.1.1 Apa itu 60
6.1.2 Cara berkomunikasi 60
6.1.3 Tata letak source dan target make 61
6.1.4 Konfigurasi 62
6.1.5 Build stamp 62
6.1.6 Seri e2e 63
6.1.7 Capture relay 64
6.1.8 Capture guard 64
6.1.9 Status Linux 65
6.1.10 Catatan produksi 65
6.2 LCD backend 65
6.2.1 Apa itu 65
6.2.2 Route 66

6.2.3 Cara Core menggerakkannya ... 66
6.2.4 Perilaku channel ... 67
6.2.5 Unit dan operasional ... 68
6.2.6 Tes ... 68
6.2.7 Konfigurasi ... 68
6.3 Transcriber ... 69
6.3.1 Konfigurasi ... 70
6.3.2 Perintah ... 70
6.4 Mock Core ... 71
7 Alur kerja pengembangan ... 72
7.1 Kebutuhan ... 72
7.2 Setup ... 72
7.2.1 Script pg:* ... 73
7.2.2 Perintah database ... 73
7.2.3 Lane ... 74
7.2.4 Capture pengembangan (lane 2) ... 74
7.3 Typecheck, lint, dan tes ... 75
7.3.1 Yang tidak dijalankan npm test ... 75
7.3.2 Jumlah tes ... 75
7.4 DB test window ... 76
7.5 Branch ... 77
8 Deploy dan operasional ... 78
8.1 Tata letak host bench ... 78
8.1.1 dems-core.service ... 79
8.1.2 dems-console.service ... 80
8.1.3 dems-lcd.service ... 80
8.1.4 Aturan loopback nft ... 80
8.1.5 Yang tidak ada di repositori ... 80
8.2 Prasyarat ... 81
8.3 Runbook: instalasi baru ... 81
8.3.1 Role, database, dan file koneksi ... 82
8.3.2 Seed dan password operator ... 83
8.3.3 Signing key produksi ... 83
8.3.4 Unit dan aturan nft ... 84
8.3.5 Jaga secret tetap privat ... 84
8.4 Runbook: core.env dari template ... 85
8.5 Runbook: migrasi ... 86
8.5.1 Di instalasi baru ... 86

8.5.2 Saat deploy ... 87
8.5.3 Aturan ... 87
8.6 Runbook: DB test window ... 87
8.7 Runbook: deploy lockstep ... 88
8.8 Runbook: smoke check ... 91
8.9 Runbook: rollback ... 91
8.10 Docker ... 92
8.11 Fakta operasional ... 92
9 Catatan keamanan ... 94
9.1 Paparan jaringan ... 94
9.2 Keamanan request ... 95
9.3 Kredensial perangkat dan token ... 95
9.4 Bukti at rest ... 96
9.5 Hardening host ... 97
9.6 Penanganan secret ... 98
9.7 Sisa-sisa era demo ... 98
9.8 Item keamanan yang terbuka ... 99
10 Keputusan desain dan riwayat ... 100
10.1 Cara membaca bab ini ... 100
10.2 Linimasa ... 101
10.3 Record keputusan ... 101
10.3.1 ADR-1: Pasangan Kamera N dengan Mic N ... 101
10.3.2 ADR-2: Manifest bukti /2.1, dan karantina alih-alih penghapusan ... 103
10.3.3 ADR-3: Live preview di setiap permukaan ... 103
10.3.4 ADR-4: Satu pembaca status mikrofon, dan keterjangkauan mikrofon dinyatakan oleh Core ... 104
10.3.5 ADR-5: Production lock konsol dan "Not reported" ... 105
10.3.6 ADR-6: Versi worker, build stamp, dan aturan lockstep ... 106
10.3.7 ADR-7: Urutan misi ditukar ... 106
10.3.8 ADR-8: Perbaikan lebih dulu (gelombang W4) ... 107
10.3.9 ADR-9: Build release hanya LIVE ... 108
10.3.10 ADR-10: Alamat Core yang bisa dikonfigurasi, dengan cleartext di LAN ... 108
10.3.11 ADR-11: Batas pembuktian D5 ... 109
10.3.12 ADR-12: Pairing dan ikatan kredensial ... 110
10.3.13 ADR-13: Sign-in biometrik mati di release ... 110
10.3.14 ADR-14: Repositori publik untuk audit tim ... 111

10.3.15 ADR-15: Environment dipublikasikan sebagai template, bukan sebagai secret 111
10.3.16 ADR-16: Bagaimana perubahan sampai ke produksi 112
10.3.17 ADR-17: Semua misi dihentikan 113
11 Changelog audit 2026-11-05/06 114
11.1 Misi 114
11.2 Metode 114
11.3 Perbaikan pertama: worker basi 114
11.4 Gelombang W1-W3 114
11.5 Gelombang W4 115
11.6 Misi 3: baris tablet 116
11.7 Deploy 116
11.8 Hasil 117
11.9 Rantai commit 118
11.10 APK 118
11.11 Publikasi 119
11.12 Penyimpangan dan kelalaian 119
12 Masalah yang diketahui dan roadmap 121
12.1 Item terbuka 121
12.2 Item yang terblokir, per jenis 122
12.3 Batasan produk lama yang layak diketahui 122
12.4 Roadmap 123
12.5 Hygiene berikutnya 123
13 Lampiran 124
13.1 Port 124
13.2 Variabel environment 124
13.3 Unit systemd 127
13.4 Script npm 128
13.5 Indeks kode error dan log 129
13.6 Glosarium 130

BAGIAN AWAL

Cara membaca dokumen ini

Manual ini untuk engineer yang baru bergabung dengan tim DEMS, untuk orang yang mengaudit kodenya, dan untuk siapa pun yang memasang host bench atau host produksi. Manual ini menganggap kamu bisa membaca TypeScript, menjalankan `npm` dan `systemctl`, dan tidak tersesat di mesin Linux. Kamu tidak perlu sudah membaca README lama.

Bab-babnya terbagi jadi tiga kelompok:

BAB	ISI	RENTANG WAKTU
1-9	Sistem sebagaimana adanya di commit `59a683ed`: arsitektur, repositori, Core server, konsol web, aplikasi tablet, layanan-layanan yang lebih kecil, alur kerja pengembangan, deploy dan operasional, catatan keamanan	Hanya kondisi saat ini
10	Kenapa sistemnya berbentuk seperti sekarang: keputusan desain yang mengubah desain awal, beserta permintaan di balik masing-masing keputusan	Riwayat, 2026-10-23 sampai 2026-11-06
11-12	Catatan audit 2026-11-05/06 dan apa yang masih terbuka	Catatan audit dan item terbuka
13	Lampiran: port, variabel environment, unit, script, kode, glosarium	Referensi

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Kalau kamu baru, baca bab 1 dan 2 dulu, lalu bab untuk bagian yang akan kamu kerjakan. Kalau kamu memasang host, baca bab 1, lalu bab 8, dan biarkan bab 13 tetap terbuka.

PERINGATAN Pahami posisi sistem ini sebelum kamu mengandalkannya.

- Host bench menjalankan Core dalam `REAL_PRODUCTION`: kamera sungguhan, mikrofon sungguhan, signing key produksi.
- Pasangan kamera/mikrofon dari keputusan audit D5 (kamera N dengan mikrofon N) sudah dibangun dari kontrak sampai bukti, tetapi **belum ada rekaman sungguhan dengan empat kamera dan empat mikrofon yang membuktikannya**. Sesi 4+4 sungguhan yang pertama adalah tes penerimaan wajib sebelum dipakai secara operasional (audit D153).
- Gerbang verifikasi akhir misi yang lengkap, yang direncanakan audit, tidak pernah dijalankan. Setiap gelombang perbaikan hanya digerbang dengan tes yang terarah.

README root dan manual ini

`README.md` di root repositori panjangnya lebih dari 1.300 baris. Hanya blok pertamanya, **Overview** (ditambahkan 2026-11-06), yang menggambarkan repositori saat ini. Semua yang sesudahnya, mulai dari bagian **Ringkasan**, adalah riwayat tugas-tugas sebelumnya (demo pertama, mode Live, capture nyata, tugas 4, audit), disimpan apa adanya dengan koreksi bertanggal.

Manual ini menggantikan README root untuk keperluan orientasi. Manual ini **tidak** menggantikan README per aplikasi (`apps/<app>/README.md`) atau README folder di bawah `apps/*/src/`. README-README itu tetap jadi tempat detail tingkat file, dan manual ini merujuk ke sana.

Sumber manual ini

Fakta di manual ini berasal dari repositori di `59a683ed`: blok Overview di README root, README per aplikasi dan per folder, `deploy/bench-config/`, dan `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md`. Kalau sebuah README membiarkan suatu fakta terbuka, kodenya dibaca, dan teksnya menyebut nama filenya. Bab 10 juga memakai log keputusan audit, yang disimpan di luar repositori; bab 10 menyebutkan hal itu di tempat yang relevan. Tidak ada yang diukur atau dijalankan untuk manual ini. Kalau sumber-sumbernya saling bertentangan atau tidak menyebut apa-apa, kamu akan menemukan penanda **Tidak diketahui:**, bukan tebakan.

BAGIAN AWAL

Konvensi

Teks

KONVENSI	ARTI
`monospace`	Apa pun yang kamu ketik atau baca secara harfiah: perintah, path file, port, variabel environment, kode, nama operasi, hash commit
`<placeholder>`	Nilai yang kamu isi sendiri, misalnya `<data directory>` atau `<sessionId>`
`<repo root>`	Root dari clone repositori. Di host bench, tree yang di-deploy adalah `/opt/dems/core`
Tebal	Istilah pada pemakaian pertama; glosarium di bab 13 mendefinisikannya
"Not reported"	Kata UI produk yang harfiah, dikutip persis seperti tampilannya

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Path di dalam repositori ditulis dari root repositori, misalnya `apps/core-server/src/config.ts`. Rujukan baris ditulis `file:line`.

`AUDIT §n` merujuk ke bagian n dari laporan audit publik `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` di repo.

Operasi dan keputusan

- **Nomor operasi** ("op 41", "operasi 81") adalah nomor dari registri operasi bersama di `packages/shared`. Setiap README modul Core menyebut nomor-nomor yang dilayaninya.
- **Nomor keputusan.** Dua log keputusan memakai nomor `Dnn` yang sama untuk hal yang berbeda:
  - **log bench** milik tim (disimpan di host bench), misalnya bench D60, yang membuat Core merekam empat track video;
  - **log audit** 2026-11-05/06 (D1 sampai D283), misalnya audit D5, pasangan kamera/mikrofon.

  Di mana pun serinya tidak jelas, manual ini menulis "bench D60" atau "audit D60". `Dnn` tanpa awalan di dalam nama file atau komentar kode yang dikutip dibiarkan seperti yang ditulis sumbernya. Kedua log itu tidak ada di repositori. Bab 10 menjelaskan apa yang tersedia sebagai gantinya.
- **Residual** seperti `R263-TLS` atau `R225-F1` adalah risiko terbuka yang dicatat audit. Bab 12 mendaftarnya.

Kata putusan

Sumber-sumbernya berhati-hati soal bagaimana sesuatu diketahui, dan manual ini menjaga pembedaan yang sama:

FRASA	ARTI
terbukti lewat tes	Tes otomatis menunjukkannya, di mesin pengembangan atau di bench, sering kali dengan test double
terbukti di hardware	Ditunjukkan di host bench dengan kamera, mikrofon, atau panel sungguhan

FRASA	ARTI
belum terbukti	Sudah dibangun, tetapi belum ada tes atau percobaan di hardware yang menunjukkannya
Tidak diketahui:	Sumber manual ini tidak memastikan fakta tersebut. Teksnya menyebut apa yang kurang dan tidak menebak

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Callout, gambar, dan tabel

PERINGATAN Kehilangan data, celah keamanan, atau produksi mati.

PERHATIAN Sesuatu yang akan menjebakmu kalau kamu tidak tahu.

TIPS Jalan pintas atau cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu.

Gambar berupa diagram kotak-dan-panah, dinomori per bab (Gambar 3.2 adalah gambar kedua di bab 3). Tabel dinomori dengan cara yang sama, dengan keterangan di atas tabel.

Sanitasi

Repositorinya publik, begitu juga manual ini. Manual ini tidak memuat alamat jaringan selain `127.0.0.1`, `0.0.0.0` dan placeholder `192.168.x.x` (subnet ditulis `192.168.x.0/24`), tidak memuat password, PIN, atau kode pairing, tidak memuat alamat e-mail, nama akun, ataupun path folder home. Kalau sebuah sumber memuat nilai semacam itu, manual ini menggambarkannya, bukan mengutipnya.

BAB 1

1 Pendahuluan dan arsitektur

1.1 Apa itu DEMS

DEMS adalah Digital Evidence Management System untuk perekaman di ruang interviu. Sebuah **Core server** berjalan di host ruang interviu dan mengerjakan empat tugas (`README.md` root, Overview):

- merekam sampai empat kamera, masing-masing dengan mikrofon pasangannya;
- menyegel setiap rekaman menjadi **paket bukti** yang ditandatangani;
- menyimpan jejak audit;
- melayani para operator, lewat konsol web dan aplikasi tablet.

Sistem ini punya enam bagian:

TABEL 1.1 Bagian-bagian DEMS

BAGIAN	LOKASI	APA ITU
Core server	`apps/core-server`	Server Fastify/TypeScript. Memegang database PostgreSQL, operator, role dan permission, pairing tablet, pengawasan capture, penyegelan, ekspor, transkripsi, dan jejak audit
Konsol web	`apps/core-web`	Aplikasi browser React + Vite untuk operator dan administrator
Layanan panel depan LCD	`apps/lcd-backend`	Layanan Python kecil yang menggerakkan panel status ESP32 berdasarkan state Core
Capture worker	`apps/capture-worker`	Program C (ditambah relay dan guard) yang dijalankan Core untuk merekam kamera dan mikrofon
Aplikasi tablet	`apps/mobile`	Aplikasi Android milik operator, di-pair dengan satu Core
Kontrak bersama	`packages/shared`, `packages/capture-protocol`	Tipe, operasi, kata UI, dan aturan yang dipakai bersama oleh Core dan kedua klien; kontrak pesan Core-ke-worker

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Ada satu aturan yang membentuk semua hal lain: **Core memegang kebenaran rekaman**. Konsol, tablet, dan panel LCD hanya menampilkannya (`apps/core-server/README.md`; `apps/lcd-backend/README.md`). Layanan LCD bahkan punya endpoint HTTP `rec=start`, dan endpoint itu tidak memulai rekaman DEMS. Kalau kamu ragu di mana sebuah state berada, jawabannya adalah Core.

1.1.1 Asal-usulnya

DEMS tidak dimulai sebagai sistem bukti. Awalnya ia demo sintetis di mana kedua klien menjalankan simulator bawaan (mode **Simulated**). Backend sungguhan menyusul pada 2026-10-06 (mode **Live**: Core server dengan PostgreSQL, role, dan pairing). Tugas 3 menambahkan capture nyata dan penyegelan; tugas 4 menambahkan signing key produksi, kamera ONVIF sungguhan, dan commissioning host; audit 2026-11-05/06 memperbaiki pembaruan dari tim dan membangun pasangan kamera/mikrofon. Bab 10 menceritakan kisah itu keputusan demi keputusan.

PERHATIAN Riwayat itu menjelaskan nama-nama aneh yang akan kamu temui: package root masih bernama `dems-demo`, database Core di port 4420 adalah `dems_demo`, dan package id tablet adalah `com.dems.demo.tablet`. Itu sekadar nama, bukan pernyataan tentang apa yang dijalankan bench.

1.2 Mode operasi

Ada dua gagasan "mode" yang berbeda di DEMS. Jangan dicampur.

Mode data milik sebuah klien (konsol atau tablet). Mode ini menyatakan dari mana klien mengambil datanya (`apps/core-web/README.md`):

TABEL 1.2 Mode data klien

MODE DATA	SUMBER KEBENARAN	DIPAKAI UNTUK
`SIMULATED`	Simulator di dalam klien (`@dems/shared`)	Demo dan pengembangan
`LIVE`	Core server	Pemakaian sungguhan; satu-satunya mode di bench

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Operasi capture milik Core. Operasi ini menyatakan apa yang direkam Core. Core memutuskannya sekali, saat start, dari tiga variabel environment (`apps/core-server/src/capture/fence/operation.ts`):

TABEL 1.3 Operasi capture Core

OPERASI CAPTURE	DIATUR OLEH	APA YANG DIREKAM	KONTROL DEMO
`SIMULATED` (default)	`DEMS_CAPTURE_MODE` tidak diset atau `simulated`	Tidak ada. Tidak ada capture worker yang start; sesi dan bukti berasal dari simulator	Hanya di sini, dengan `DEMS_DEMO_CONTROLS=1`
`REAL_DEVELOPMENT`	`DEMS_CAPTURE_MODE=real` dan `DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES=1`	Hanya sumber pengembangan: kamera dan mikrofon tes yang dibangkitkan, atau kamera dan mikrofon milik host sendiri	Tidak pernah
`REAL_PRODUCTION`	`DEMS_CAPTURE_MODE=real`, `DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES` tidak diset	Hanya sumber produksi, misalnya kamera yang ditambahkan lewat alur pencarian dan penyambungan kamera	Tidak pernah

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Dua aturan berlaku di ketiganya: kontrol demo (skenario, injeksi fault, reset dari konsol) hanya ada di `SIMULATED`, dan satu sesi tidak pernah mencampur sumber pengembangan dan sumber produksi. Kombinasi yang salah, seperti `real` bersama `DEMS_DEMO_CONTROLS=1`, menghentikan boot; bagian 3.7 mendaftar kode-kode penolakannya.

Host bench menjalankan `REAL_PRODUCTION`. Di Core seperti itu, apa pun yang tidak punya sumber data sungguhan menampilkan **"Not reported"**, bukan nilai simulasi (audit D25).

Klien-klien di bench mengikuti. Konsol berjalan dengan **production lock** (`VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1`), yang menahannya di `LIVE` dan menyembunyikan pilihan Simulated di halaman login (audit D47). Build release aplikasi tablet hanya membawa sumber Live (audit D163). Jalur Simulated masih ada untuk

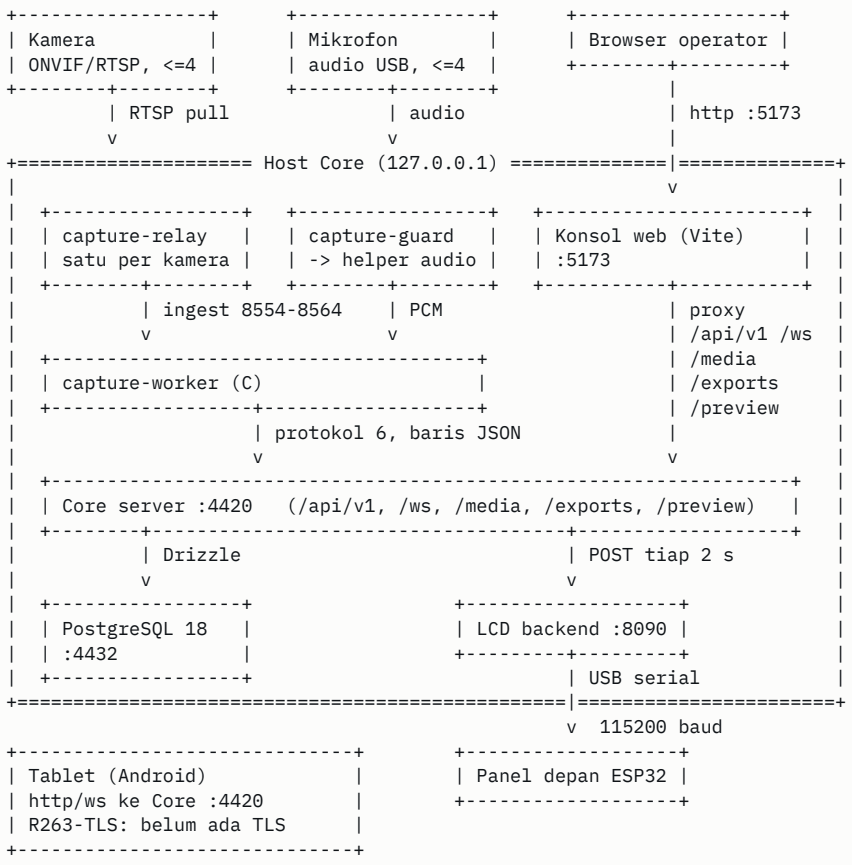
pengembangan dan tes, itulah sebabnya kamu akan terus menemukannya di kode.

PERHATIAN Data Simulated dan data Live adalah dua dunia terpisah. Memindahkan klien di antara keduanya membuatmu sign-out, dan tidak ada yang disalin ke seberang.

1.3 Arsitektur tingkat tinggi

Gambar 1.1 menunjukkan setiap proses dan setiap jalur dari instalasi yang sedang berjalan.

GAMBAR 1.1 Konteks sistem. Setiap listener di host Core melakukan bind ke 127.0.0.1.



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Ikuti panah-panahnya:

- Kamera ke worker: untuk setiap kamera, Core menjalankan satu `capture-relay`. Relay menghubungi kamera lewat RTSP dan mendorong stream-nya ke ingest loopback milik worker, sebuah port TCP di `127.0.0.1:8554-8564`. Relay tidak pernah listen; worker tidak pernah menghubungi keluar (`apps/capture-worker/README.md`). Di bench, sebuah aturan nftables hanya mengizinkan user layanan Core menjangkau port-port ingest.
- Mikrofon ke worker: Core menjalankan helper audio lewat `capture-guard`. Helper mengirim audio PCM ke worker. Guard ada untuk memastikan helper ikut mati saat parent-nya mati.
- Worker dan Core: worker adalah child process dari Core. Keduanya bertukar satu objek JSON per baris di stdin dan stdout worker: perintah masuk, frame keluar (`HELLO`, `HEARTBEAT`, `ACK`, `WARNING`, `RECORD`, `CRASH`, `TELEMETRY`). Inilah **capture**

protocol 6 (`CAPTURE_PROTOCOL_VERSION = 6` di `packages/capture-protocol`). Core dan worker dengan nomor protokol berbeda saling menolak di `HELLO`.

- Core dan database: PostgreSQL 18 di `127.0.0.1:4432`, hanya TCP, lewat Drizzle. Core menolak port 5432.
- Browser ke Core: operator membuka konsol di `http://127.0.0.1:5173`. Server Vite mem-proxy `/api/v1`, `/ws`, `/media`, `/exports` dan `/preview` ke Core di port 4420, jadi browser hanya melihat satu origin dan cookie sesi tetap same-origin.
- Tablet ke Core: tablet memakai API `/api/v1` dan socket `/ws` yang sama lewat `http` dan `ws` biasa. Lalu lintas antara tablet dan Core tidak dienkripsi; TLS adalah residual terbuka `R263-TLS`.
- Core ke panel: setiap 2 s Core mem-post state tiap channel ke LCD backend (`/api/dems/ch/<n>/status` di port 8090) dengan lease 6 s. Backend berbicara dengan panel ESP32 lewat USB serial pada 115200 baud, satu baris JSON per pesan.

PERHATIAN Ada satu jalur yang tidak terdokumentasi. **Tidak diketahui:** bagaimana tablet di LAN menjangkau Core. Host listen Core adalah konstanta `127.0.0.1` (`LISTEN_HOST` di `apps/core-server/src/config.ts`, tidak ada variabel yang mengubahnya), tetapi setup tablet menyuruhmu memasukkan alamat LAN host Core (`192.168.x.x`) dan port 4420. Tidak ada forwarder, proxy, atau perubahan bind yang terdokumentasi di repositori, dan audit mencatat `http`/`ws` LAN dari tablet sungguhan sebagai belum terbukti. Jangan mengasumsikan suatu mekanisme; periksa host yang sedang kamu kerjakan.

TABEL 1.4 Proses dan port di host Core

PROSES	PORT (127.0.0.1)	DIJALANKAN OLEH	UNIT BENCH
Core server (Node)	4420	systemd	`dems-core`
PostgreSQL 18	4432	systemd	`postgresql@18-main`
Konsol web (server Vite)	5173	systemd	`dems-console`
LCD backend (Python)	8090	systemd	`dems-lcd`
capture-worker	8554-8564 (ingest)	Core, per sesi	tidak ada
capture-relay, satu per kamera	tidak ada (tidak pernah listen)	Core	tidak ada
capture-guard dan helper audio	tidak ada	Core	tidak ada

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

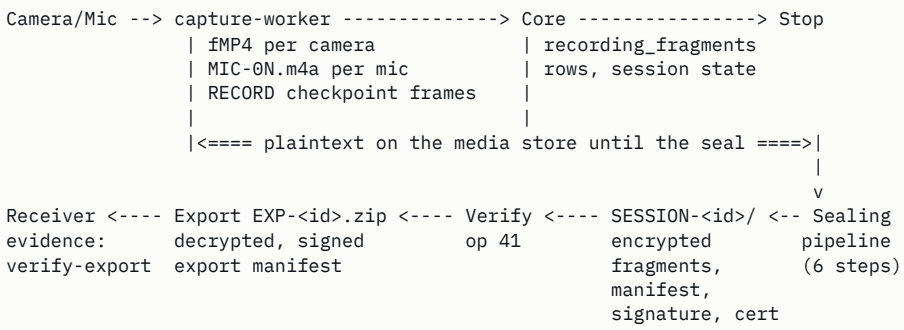
Di mesin pengembangan, kamu menjalankan proses yang sama secara manual (`npm run pg:start`, `npm run start:server`, `npm run dev:web`), dan lane menambahkan instance Core di 4421-4423 dengan konsol di 5176-5178. Bab 7 membahas setup itu, bab 8 membahas unit-unit bench.

Transcriber tidak muncul di gambar karena ia bukan proses: `apps/transcriber` adalah library yang di-import Core di dalam prosesnya sendiri. Mock Core (`apps/mock-core`, port 4400) juga tidak ada; ia hanya milik mode Simulated di demo pertama.

1.4 Aliran data end-to-end

Gambar 1.2 mengikuti satu rekaman dari kamera sampai ke penerima yang memeriksa sebuah ekspor.

GAMBAR 1.2 Aliran data end-to-end dari satu rekaman



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Langkah demi langkah:

1. **Start.** UI menampilkan "Connecting cameras…" dan baru beralih ke status merekam setelah **fragmen durable** pertama ada di disk. Start tanpa kamera berakhir sebagai start gagal tanpa item bukti.
2. **Capture.** Worker menulis satu file MP4 terfragmentasi (**fMP4**) per kamera, sampai empat (`VIDEO-01` sampai `VIDEO-04`). Setiap file kamera membawa audio dari mikrofon pasangannya. Setiap mikrofon juga ditulis ke file-nya sendiri `MIC-0N.m4a`, disimpan sebagai track `AUDIO-0N` (`apps/capture-worker/README.md`). Begitu fragmen menjadi durable, worker mengirim frame checkpoint `RECORD`, dan Core menulis satu baris `recording_fragments` per fragmen per kamera, berurutan, tanpa celah.
3. **Diam sebelum segel.** Rekaman tersimpan sebagai plaintext di media store Core sampai segel selesai. Dalam rentang itu hanya permission file yang melindunginya. Kalau Core atau mesinnya berhenti di tengah sesi, rekaman tetap plaintext sampai Core start lagi dan proses pemulihan menyegelnya, sampai titik interupsi.
4. **Penyegelan.** Setelah stop, pipeline penyegelan menjalankan enam langkahnya (`apps/core-server/src/sealing/pipeline/contract.ts`). Pipeline mengenkripsi setiap fragmen sebagai satu pesan AES-256-GCM, lalu membangun dan menandatangani manifest. Paket dengan pasangan kamera/mikrofon memakai skema manifest `dems.evidence-manifest/2.1`.
5. **Paketnya.** Paket tersegel adalah folder `SESSION-<sessionId>/` di bawah root media store. Isinya `session-manifest.json`, `signature.sig`, `device-certificate.pem`, file kamera terenkripsi `fragments/VIDEO-0N.mp4` beserta `fragments/fragments.json`, file-file audio yang ditambahkan /2.1, `audit-session-extract.jsonl`, `transcript/` kalau ada transkrip yang disegel, dan `export/` setelah paket diekspor.
6. **Verifikasi.** Core memverifikasi paket sesuai permintaan (op 41). Di tugas 3, verifikasi menjalankan 15 pemeriksaan dan menunjuk dengan tepat fragmen yang diubah.
7. **Ekspor.** Ekspor menulis arsip terdekripsi `EXP-<id>.zip` dengan manifest ekspor bertanda tangan miliknya sendiri. Di konsol web, link unduhannya ditandatangani, terikat ke sign-in operator, dan berlaku 60 s.
8. **Penerima.** Siapa pun yang menerima ekspor bisa memeriksanya tanpa Core:

```
npm run evidence:verify-export -- <archive.zip>
```

PERHATIAN Ekstrak audit di dalam paket, `audit-session-extract.jsonl`, wajib ada tetapi **tidak** tercakup oleh tanda tangan paket. Verifikasi melaporkan hal ini di setiap paket sebagai notice `AUDIT_EXTRACT_NOT_SIGNED`. Apa pun yang hanya tercatat di ekstrak itu (misalnya baris fault mikrofon) tidak bertanda tangan.

Bab 3 membahas setiap tahap ini dari sisi Core. Bab 6 membahas worker.

BAB 2

2 Tur repositori

Bab ini adalah petanya. Bab ini memberi tahu kegunaan setiap folder tingkat atas dan di mana kamu sebaiknya mulai mencari. Detail tingkat file ada di README-README yang berada di sebelah kodenya (bagian 2.4).

2.1 Tata letak tingkat atas

TABEL 2.1 Folder tingkat atas di commit 59a683ed

FOLDER	ISINYA
`apps/core-server`	Core server: Fastify di port 4420, penyimpanan PostgreSQL dengan migrasi Drizzle, role dan permission, pairing perangkat, pengawasan capture, penyegelan, ekspor, dan perintah host untuk kunci dan password operator
`apps/core-web`	Konsol web: React + Vite
`apps/lcd-backend`	Layanan panel depan LCD: layanan HTTP Python di port 8090 yang menulis ke panel ESP32 lewat USB serial
`apps/capture-worker`	Capture worker, capture relay, dan capture guard: program C yang memakai FFmpeg 9.0.2, di-build dengan `make`
`apps/mobile`	Aplikasi tablet: aplikasi Android Expo / React Native `com.dems.demo.tablet`
`apps/mock-core`	Mock Core dari demo pertama: health check dan heartbeat WebSocket di `127.0.0.1:4400`, hanya dipakai mode Simulated
`apps/transcriber`	Pipeline speech-to-text, dipakai Core sebagai library
`packages/shared`	Kontrak bersama (`@dems/shared`): klien API dan konstanta, operasi, kata i18n, simulator, theme token, generator OpenAPI
`packages/capture-protocol`	Kontrak pesan antara Core dan capture worker (`@dems/capture-protocol`, protokol 6)
`scripts/`	PostgreSQL lokal proyek, test runner, helper host, setup capture, packaging release (bagian 2.5)
`deploy/`	Konfigurasi host bench dan source installer Docker (bagian 2.2)
`docs/`	Catatan tugas dari tugas-tugas sebelumnya, ditambah laporan audit publik (bagian 2.3)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Beberapa item yang lebih kecil juga ada di root: `THIRD_PARTY_NOTICES.md` (catatan lisensi, termasuk pemeriksaan lisensi FFmpeg), `ui_design/` (lima gambar desain), dan `delegation_progress/` (satu catatan progres agent yang tertinggal).

2.1.1 npm workspaces

Repositori ini adalah satu tree npm workspace. `package.json` di root mendeklarasikan:

```
{
  "name": "dems-demo",
  "version": "0.1.0",
  "packageManager": "npm@11.19.1",
  "engines": { "node": ">=26.8.2 <27" },
  "workspaces": ["packages/*", "apps/*"]
}
```

(Kutipan dari `package.json` *root, key lain dihilangkan.)*

Pengembangan memakai Node 26.8.2 (`.node-version`). `.npmrc` mengatur `save-exact=true`, jadi setiap dependency di-pin. Jalankan `npm install` sekali di root; perintah itu juga menerapkan patch library mobile lewat `postinstall`. Kamu menunjuk satu workspace dengan `-w`, misalnya `npm test -w @dems/core-server`.

2.1.2 Dua package

`@dems/shared` (`packages/shared`, versi 0.1.0) adalah apa yang disepakati Core dan kedua klien. Package ini tidak punya langkah build untuk konsumen TypeScript: setiap sub-export menunjuk langsung ke folder source. Selain export root, sub-export-nya adalah (`packages/shared/package.json`, `exports`):

TABEL 2.2 Sub-export dari `@dems/shared`

SUB-EXPORT	SUB-EXPORT	SUB-EXPORT
`@dems/shared/domain`	`@dems/shared/api`	`@dems/shared/realtime`
`@dems/shared/tokens`	`@dems/shared/sim`	`@dems/shared/i18n`
`@dems/shared/brand`	`@dems/shared/demo-data`	`@dems/shared/client`
`@dems/shared/live`	`@dems/shared/live/source`	`@dems/shared/live/testing`
`@dems/shared/redaction`	`@dems/shared/evidence-package`	`@dems/shared/evidence-verify`
`@dems/shared/evidence-rules`	`@dems/shared/assets/*`	tiga file CSS theme (`theme/heroui-web.css`, `theme/heroui-native.css`, `theme/scalar.css`)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Registri operasi ada di bawah `packages/shared/src/api/`. Dokumen OpenAPI dibangkitkan dari registri itu:

```
npm run openapi:gen -w @dems/shared
```

`@dems/capture-protocol` (`packages/capture-protocol`, versi 0.1.0) memegang kontrak pesan antara Core dan worker. Satu-satunya dependency runtime-nya adalah `zod`. Package ini mendefinisikan `CAPTURE_PROTOCOL_VERSION = 6`, nomor yang sama dengan yang dibawa worker C di `apps/capture-worker/src/worker.h`.

PERHATIAN Kedua package itu tidak punya README. Apa yang ditulis di sini berasal dari file `package.json` mereka dan README root. Untuk melihat apa yang ditawarkan sebuah sub-export, buka `index.ts`-nya.

2.2 deploy/

`deploy/` punya dua folder, dan hanya satu yang menggambarkan bench.

`deploy/bench-config/` adalah yang terkini. Isinya salinan byte-demi-byte dari unit systemd dan aturan nftables yang dipasang di host bench pada 2026-11-06, ditambah `core.env.example`, template file environment Core yang disusun dari kode. README-nya adalah panduan lengkap saat deploy: file environment, role PostgreSQL, file koneksi, migrasi, pemasangan unit, verifikasi boot. Bab 8 menelusurinya. `/etc/dems/core.env` yang asli tidak pernah ada di repositori.

`deploy/docker/` berisi image Docker dan installer offline dari tugas 4.

PERINGATAN Package Docker ditandai **UNVERIFIED** (`deploy/docker/README.md`). Package itu di-build dari checkpoint work-in-progress tugas 4; hanya pemeriksaan kompilasi TypeScript yang dijalankan di tree itu, dan tidak ada test suite. Bukan begitu cara bench di-deploy (bench menjalankan unit systemd native). Pemeriksaan host milik Core sendiri menolak `REAL_PRODUCTION` di dalam container, jadi dengan kode saat ini sebuah container tidak bisa menjadi Core produksi. **Tidak diketahui:** bagaimana installer Docker dimaksudkan berhubungan dengan deployment bench; sumbernya tidak menyebutkan. Perlakukan sebagai package demo/bench, tidak lebih.

2.3 docs/

`docs/` menyimpan catatan tugas dari tugas-tugas sebelumnya, satu folder per tugas: identifikasi, riset, rencana, implementasi, dan laporan tes.

TABEL 2.3 Folder tugas di `docs/`

FOLDER	TUGAS
`docs/2026-09-30_dems_demo_stack_setup`	Stack demo pertama
`docs/2026-10-04_dems_backend_rbac_pairing`	Backend: Core server, role, pairing (mode Live)
`docs/2026-10-07_dems_real_capture_sealing`	Capture nyata dan penyegelan (tugas 3)
`docs/2026-10-12_input_av_core_adapter_plan`	Tugas 4: kunci produksi, kamera sungguhan, commissioning
`docs/2026-10-19_lcd_installer`, `docs/2026-10-19_lcd_integration`	Integrasi panel LCD dan installer-nya
`docs/2026-10-21_bare_metal_bench`	Host bench bare-metal
`docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md`	Laporan publik yang sudah disanitasi dari audit 2026-11-05/06

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN Folder tugas milik audit sendiri (log keputusannya, laporan per baris, dan laporan tes) **tidak** ada di repositori. Hanya `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` yang ada. Kalau README root atau komentar kode mengutip file seperti `implementation/w4_deploy.md` dari folder tugas audit, kamu tidak akan menemukannya di clone.

2.4 README di mana-mana

Ada 156 file `README.md` di bawah `apps/`. Setiap aplikasi punya satu (`apps/<app>/README.md`), dan sebagian besar folder source di bawah `apps/*/src/` punya README sendiri. README folder source adalah inventaris hasil generate dengan bentuk tetap:

- tujuan folder;
- tabel file dan subfoldernya beserta perannya;
- export utama dan entry point-nya;
- dependency-nya, masuk (siapa yang meng-import-nya) dan keluar;
- tes-tesnya;
- keputusan audit yang terkait.

README-README itu bagus untuk pertanyaan "apa isi folder ini dan siapa yang memakainya". README itu bukan prosa, dan tidak menjelaskan desain. Beberapa memuat artefak generator; kalau sebuah kalimat terbaca aneh, periksa kodenya.

TIPS Mulailah dari `apps/<app>/README.md`, lalu baca `apps/<app>/src/README.md`, yang mengindeks setiap folder source tingkat atas dengan satu baris per folder. Dari sana, telusuri folder yang kamu butuhkan.

2.5 scripts/

Setiap script yang akan kamu pakai sehari-hari tersambung sebagai entri `npm run` di `package.json` root. Folder-folder di baliknya:

TABEL 2.4 Folder-folder `scripts/`

FOLDER	FUNGSINYA	ENTRY POINT
`scripts/pg`	Cluster PostgreSQL 18 lokal proyek di `127.0.0.1:4432`, datanya di `.data/` yang di-ignore git	`npm run pg:init`, `pg:start`, `pg:stop`, `pg:status`, `pg:remove-data`, `pg:remove`, `test:pg-scripts`
`scripts/test`	Run regresi penuh dan kill matrix	`npm run test:regression`, `npm run test:kill-matrix`
`scripts/host`	Helper host: script persiapan host yang bernomor, profil host Ubuntu 24.04, catatan installer untuk boot produksi pertama, dan `netalias`, helper alamat yang opsional	`npm run test:host-helper`
`scripts/lane`	`lane.sh`: start, stop, status, dan reset instance Core pengembangan (lane), masing-masing dengan root media store sendiri	`scripts/lane/lane.sh start <n>`
`scripts/capture`	Setup capture pengembangan: salinan FFmpeg privat sebagai program helper untuk sumber pengembangan	`npm run capture:dev-setup`
`scripts/release`	Packaging release untuk package web dan pengumpulan lisensi	tidak ada di root
`scripts/hardware-acceptance`	Prosedur penerimaan hardware (`HW-ACCEPTANCE-*.md`) dan script pengumpulnya	tidak ada di root
`scripts/secret-scan`	Pemindaian secret yang hanya menghitung	tidak ada di root

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN Beberapa script ditulis di Mac pengembangan dan memakai tool macOS. `test:seal-e2e` dan `test:dev-session-e2e`, misalnya, mengambil lock-nya dengan `/usr/bin/lockf`, yang tidak ada di Linux. Bab 7 membahas alur kerjanya dan file lock di bawah `.locks/`.

BAB 3

3 Core server

Sebagian besar pekerjaan DEMS terjadi di `apps/core-server`. Bab ini bergerak dari luar (peer, pipeline request) ke dalam (capture, database, penyegelan, kunci).

3.1 Gambaran umum

Core adalah server Fastify dalam TypeScript, dijalankan langsung dengan `tsx`; tidak ada langkah build (`npm run start:server` menjalankan `tsx src/index.ts`, `npm run dev:server` menambahkan `watch`). Package-nya adalah `@dems/core-server`, versi package 0.2.0 (`apps/core-server/package.json`). **Tidak diketahui:** kata versi runtime di `src/version.ts`; file itu tidak dibaca untuk manual ini, jadi jangan anggap 0.2.0 sebagai versi yang dilaporkan server saat runtime.

Host listen-nya adalah konstanta `127.0.0.1` (`LISTEN_HOST` di `src/config.ts`); tidak ada variabel yang mengubahnya. Port-nya 4420 (`DEMS_CORE_PORT`), dengan 4421 sampai 4423 untuk lane pengembangan; nilai lain apa pun menghentikan boot.

PERHATIAN Kenapa begini: sejak mode Live, Core dibangun khusus loopback. Aturan README root adalah tidak ada listener DEMS yang diekspos di interface lain, lewat port forward, ataupun lewat tunnel.

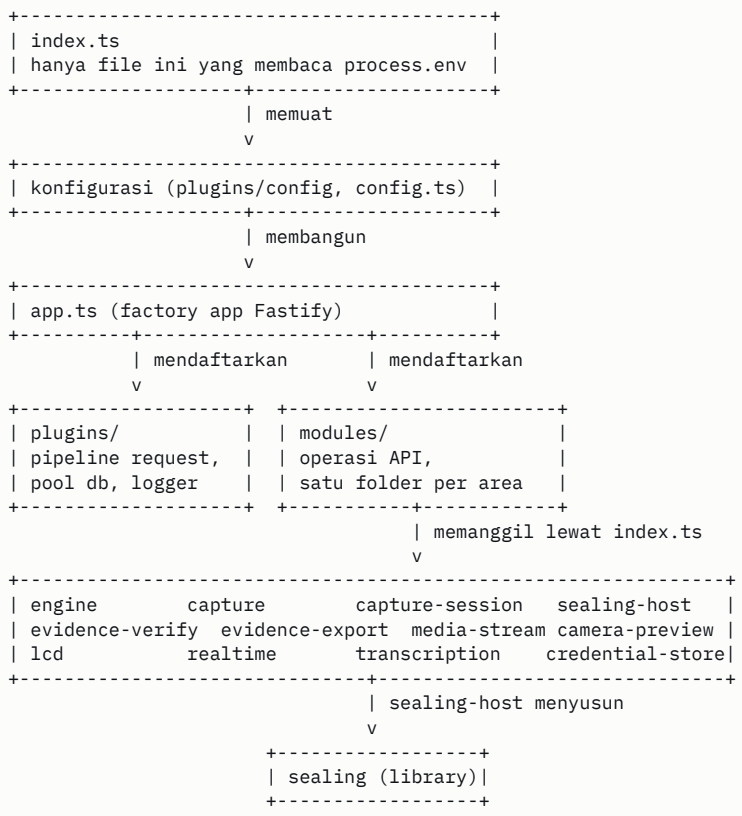
TABEL 3.1 Dengan apa Core berbicara

PEER	CARANYA
Konsol web (`apps/core-web`)	API JSON di bawah `/api/v1` dan socket `GET /ws`, lewat proxy Vite milik konsol (satu origin untuk browser)
Tablet (`apps/mobile`)	API dan socket yang sama lewat `http`/`ws` biasa (residual `R263-TLS`). Path bertanda tangan `/media/...`, `/exports/...` dan `/preview/...` membawa bearer token sendiri
Capture worker, relay, guard (`apps/capture-worker`)	Child process. Worker berbicara capture protocol 6: satu objek JSON per baris di stdin/stdout
LCD backend (`apps/lcd-backend`)	State channel di-post setiap 2 s dengan lease 6 s; setup panel di-proxy
Transcriber (`apps/transcriber`)	Library, di-import di dalam proses oleh `src/transcription/`
PostgreSQL 18	`127.0.0.1:4432`, database `dems_demo` untuk port 4420, lewat Drizzle

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Gambar 3.1 menunjukkan bagaimana kodenya disusun.

GAMBAR 3.1 Struktur internal Core server



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Modul memanggil unit-unit tingkat atas hanya lewat `index.ts` milik masing-masing unit (`apps/core-server/src/README.md`).

3.2 Tata letak source

TABEL 3.2 Folder-folder `apps/core-server/src`

FOLDER ATAU FILE	ISINYA
`index.ts`	Entry point: konfigurasi, app, langkah boot, listener
`app.ts`	Factory app Fastify
`config.ts`	Konstanta dan parser murni untuk konfigurasi
`plugins/`	Plugin lintas fungsi: `config`, `db`, `logger`, dan tahap-tahap pipeline (bagian 3.3)
`modules/`	Operasi API, satu folder per area (bagian 3.4)
`core/`	Layanan inti dan pemeriksaan boot-nya
`engine/`	Host engine sesi: rehidrasi saat boot, state yang sudah di-commit
`realtime/`	Socket `GET /ws` dan seam publish
`db/`	Skema, migrasi, perintah, seed, reset, store (bagian 3.8)
`capture/`	Supervisor capture, adapter kamera dan mikrofon, fence pengembangan, pemeriksaan boot capture nyata (`capture/boot/checks.ts`)
`capture-composition.ts`	Komposisi capture produksi

FOLDER ATAU FILE	ISINYA
`capture-session/`	Capture untuk satu sesi
`capture-notices/`	Notice tidak-ada-perangkat
`camera-preview/`	Live preview kamera dan meter mikrofon saat idle
`media-stream/`	Sesi media bertanda tangan untuk pemutaran
`credential-store/`	Satu-satunya penyimpanan kunci untuk data at rest
`sealing/`, `sealing-host/`	Pipeline penyegelan sebagai library, dan komposisinya di Core yang sedang berjalan
`evidence-export/`, `evidence-verify/`, `evidence-facts/`	Ekspor, verifikasi, dan fakta yang dinyatakan Core tentang sebuah item
`transcription/`, `transcript-package/`	Komposisi transcriber; file transkrip dari paket tersegel
`lcd/`	Jembatan ke panel depan LCD
`host-alias-socket.ts`, `segment-probe-socket.ts`	Klien untuk socket helper host
`version.ts`	Kata versi server

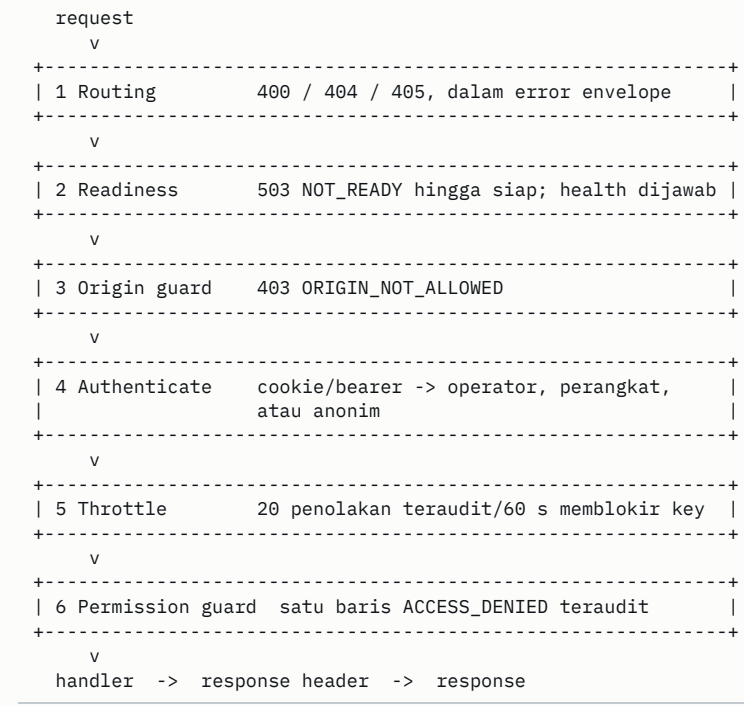
SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Di luar `src/`, `cli/` berisi perintah host (bagian 3.9) dan `test/` berisi global setup DB, tes penerimaan, aturan statis, dan pendukung tes seperti kamera ONVIF palsu.

3.3 Pipeline request

Setiap request HTTP melewati tahap-tahap yang sama dengan urutan yang sama (`src/plugins/README.md`). Request yang gagal di satu tahap tidak pernah mencapai tahap berikutnya.

GAMBAR 3.2 Pipeline request



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 3.3 Tahap-tahap pipeline

TAHAP	PLUGIN	FUNGSINYA
1 Routing	`error-envelope`	Path atau method tak dikenal: 400 `INVALID_PATH`, 404 `NOT_FOUND`, 405 `METHOD_NOT_ALLOWED` dengan `allow`
2 Readiness	`readiness`	Sampai flag database dan engine diset, semua kecuali health check menjawab 503 `NOT_READY`. Hold bernama (reset demo, shutdown) juga menolak
3 Origin guard	`origin-guard`	Memeriksa header `Origin`, cookie sesi, dan header `Authorization` terhadap tabel keputusan; menolak dengan 403 `ORIGIN_NOT_ALLOWED`
4 Authenticate	`authenticate`	Membaca paling banyak satu kredensial, cookie sesi atau bearer token, lalu me-resolve-nya menjadi operator, perangkat, atau anonim
5 Throttle	`throttle`	Men-throttle request per key pemanggil. Anggaran penolakan memblokir sebuah key setelah 20 penolakan teraudit dalam 60 s
6 Permission guard	`permission-guard`	Menerapkan aturan akses route dari registri bersama; menolak dengan satu baris `ACCESS_DENIED` yang teraudit

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Setelah keenam tahap itu barulah parsing dan validasi body (413 `PAYLOAD_TOO_LARGE`, 400 `INVALID_JSON`, 422 `INVALID_INPUT`), handler, dan response header. **Tidak diketahui:** README plugin tidak menomori langkah-langkah selanjutnya ini dan tidak menyebut urutan pasti response header relatif terhadap handler, jadi gambarnya membiarkan langkah-langkah itu tanpa nomor.

`response-headers` menambahkan header keamanan tetap ke setiap jawaban (`Cache-Control`, `X-Content-Type-Options`, `Content-Security-Policy`, `Cross-Origin-Resource-Policy`, `Referrer-Policy`) dan sebuah request ID. Apa pun yang tidak

terduga menjadi 500 `INTERNAL_ERROR` tanpa detail di body; error-nya sendiri masuk ke log.

TIPS Aturan akses tidak tinggal di modul. Kalau kamu menambah operasi, aturan aksesnya masuk ke registri bersama, dan `permission-guard` yang menegakkannya. Jangan menambahkan pemeriksaan permission di dalam modul.

3.4 Modul dan operasi

Setiap folder di `src/modules/` mendaftarkan route dari satu area berdasarkan registri operasi bersama. Operasi punya nomor, dan kamu akan melihatnya di mana-mana: di komentar kode, di log keputusan, di nama tes.

TABEL 3.4 Modul dan nomor operasinya

MODUL	OPERASI	CAKUPANNYA
`health`	`GET /api/v1/health`	Liveness dan readiness
`identity`	2-6	Sign-in, sign-out, sesi auth, lockout, kebijakan password
`rbac`	10	Matriks role seperti yang tersimpan di PostgreSQL
`admin`	11-14	Administrasi user dan role
`pairing`	15-23	Kode, redeem, daftar perangkat, revoke, unpair, rotasi kredensial
`sessions`	24-38, 81-82	Siklus hidup rekaman: create, pre-check, start, stop, cancel, recover, marker, catatan, riwayat; switch audio yang sudah pensiun (81) dan interval sumber audio (82)
`evidence`	39-43	List, get, verifikasi, ekspor, arsipkan item bukti
`devices`	44-52	Hardware perekaman milik Core: health, status audio dan video, perintah
`storage`	53-55	Status storage, detail, kebijakan
`network-time`	56-57	Status jaringan dan waktu
`security-audit`	58-63	Status keamanan, baris audit, verifikasi chain, ekspor audit dan log
`system`	64-68	Status sistem, diagnostik, restart layanan, pembaruan software
`alerts`	69-70	List dan acknowledge alert
`demo`	71-75	Status demo, skenario, fault, reset; hanya dengan flag demo
`capture-config`	76-80	Selector, registri perangkat capture, kredensial dan jaringan kamera, commissioning
`sealing`	83	Progres penyegelan
`transcripts`	84-86	Transkrip tersegel dan revisi bertanda tangan
`evidence-export`	87, `GET /exports/:token`	Status job ekspor dan unduhan bertanda tangan
`media-stream`	88, `GET /media/:token`	Pemutaran bertanda tangan untuk media tersegel
`stt-config`	90-92	Pengaturan speech-to-text dan tes koneksi
`capture-discovery`	93-94	Pencarian kamera dan daftar kandidat

MODUL	OPERASI	CAKUPANNYA
`capture-inputs`	97	Pindai ulang input mikrofon lokal
`camera-preview`	112-113, `GET /preview/:token`	Token live preview dan meter mikrofon saat idle
LCD (`src/lcd/`)	114-116	Kata firmware panel, baca dan tulis setup panel

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Dua folder modul tidak melayani operasi sendiri: `recording-fragments` (store fragmen yang diisi dari checkpoint worker) dan `transcript-chunks` (checkpoint chunk milik transcriber).

PERHATIAN Rentang-rentang ini sesuai yang dinyatakan README modul di `59a683ed`. **Tidak diketahui:** nomor masing-masing operasi admin, yang membuat sumber-sumber manual ini tidak sepakat; periksa registri operasi bersama (`packages/shared/src/api/`). **Tidak diketahui:** ukuran total kontrak di `59a683ed`. Hitungan terakhir, 110 operasi dan 83 tipe audit, berasal dari commit tugas 4 `1fbeada7` dan tidak diulang untuk dokumen ini.

Selain op 41 (verifikasi, bagian 3.9), op 81 (pensiun, bagian 3.6) dan op 112 (token preview, bagian 3.5), ada tiga operasi yang layak kamu hafal nomornya:

TABEL 3.5 Operasi yang layak dihafal nomornya

OPERASI	YANG PERLU DIKETAHUI
op 66 `restartServices`	Ditolak di Core yang melakukan capture sendiri
op 78	Update konfigurasi capture. Menukar mikrofon antara dua pasangan adalah satu panggilan op 78 dengan body dua baris (audit D125, D126)
op 80	"Make Mic of Camera 1 (transcribed)" di selector web (audit D125)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

3.4.1 Referensi API

Dokumen OpenAPI dibangkitkan dari registri bersama dengan `npm run openapi:gen -w @dems/shared`. Konsol web menampilkannya sebagai halaman referensi API di `/developer/api`.

3.5 Pipeline capture

3.5.1 Operasi capture

Core memutuskan operasi capture-nya sekali, saat start, dari tiga variabel: mode capture (`DEMS_CAPTURE_MODE`), flag demo (`DEMS_DEMO_CONTROLS`), dan flag pengembangan (`DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES`). Satu-satunya fungsi yang membaca ketiganya bersamaan adalah `captureOperationDecisionOf` di `src/capture/fence/operation.ts`. Tabel 1.3 di bab 1 menunjukkan ketiga operasinya. Log boot mencetak hasilnya di baris `capture fence passed`.

3.5.2 Track dan channel

Satu Core merekam sampai empat track video, `VIDEO-01` sampai `VIDEO-04`, dan sampai empat channel mikrofon, `MIC-01` sampai `MIC-04` (bench D60 dan bench D61; migrasi `0039_four_video_tracks`, `0040_four_audio_channels`,

`0041_capture_widening_privileges`). Bagian 3.6 menjelaskan bagaimana mereka berpasangan.

3.5.3 Start sesi

UI menampilkan "Connecting cameras…" dan baru beralih ke status merekam setelah fragmen durable pertama ada di disk. Start tanpa kamera berakhir sebagai start gagal tanpa item bukti.

3.5.4 Kamera

- Kamera ONVIF yang sudah diadopsi punya kelas sumber PRODUCTION. Kamera itu hanya bisa di-assign di bawah `REAL_PRODUCTION`; Core dengan capture pengembangan menolaknya.
- Sebuah assignment butuh profil stream yang tersimpan, yaitu profil yang dibaca tes koneksi dari stream milik kamera itu sendiri. Core tidak memilih default (`CAMERA_PROFILE_NOT_STATED`).
- Core tidak mengikuti kamera ke alamat baru dengan sendirinya. Operator dengan permission konfigurasi capture mengonfirmasi perubahannya di konsol web (operasi `confirmCaptureDeviceAddress`, baris audit `CAPTURE_DEVICE_ADDRESS_CHANGED`).

Smart attach (bench D62) menyisir segmen kamera dan mengadopsi kamera yang ditemukannya. Nyalakan dengan `DEMS_CAMERA_AUTOATTACH=1`; `DEMS_CAMERA_SEGMENT_CIDR` lalu harus berupa satu `/24` IPv4 seperti `192.168.x.0/24`, kalau tidak boot berhenti. Kredensial kamera default (`DEMS_CAMERA_DEFAULT_USER`, `DEMS_CAMERA_DEFAULT_PASSWORD`) hanya ditawarkan di dalam `/24` itu (audit D64).

Camera link watch (audit D61). Core mem-poll link interface kamera setiap 5 s. Link-up memicu penyisiran seketika. Selama link down, penyisiran tidak berjalan. Setiap perubahan link menulis satu baris audit `CAMERA_LINK_DOWN` atau `CAMERA_LINK_UP`, alih-alih sekitar 60 baris penyisiran kosong per jam (audit D23).

3.5.5 Jam

Produk ini tidak mengatur atau mengoreksi jam kamera. Setel setiap kamera ke waktu yang sama dengan Core.

TABEL 3.6 Offset jam kamera

OFFSET JAM KAMERA	YANG TERJADI
di bawah 500 ms	Direkam, tidak dikoreksi; tidak ada yang ditampilkan
500 ms sampai 2 s	Direkam, tidak dikoreksi; operator melihat imbauan bahwa rekaman memakai timeline kamera itu sendiri dan mencatat offset-nya
tertinggal lebih dari 2 s	Kamera dilepas dan disebut dalam fault CRITICAL. Sampai 1 s video dengan waktu yang salah mungkin sudah masuk ke file-nya

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Sampai 2 s, offset yang terukur masuk ke manifest tersegel per track (`tracks[].clockOffsetMs`).

3.5.6 Stream hilang

Saat stream kamera putus, relay-nya mempertahankan koneksinya ke worker dan membuka ulang kamera setelah 2, 2, 4, 8, 16 dan 30 s (enam percobaan per kehilangan). Relay hanya menerima stream yang dibuka ulang kalau parameter set-nya kembali identik byte demi byte; kalau tidak, capture kamera itu berakhir

dengan `STREAM_INVALID`. Kamera yang restart dengan pengaturan encoder lain di tengah sesi tidak direkam lagi.

3.5.7 Pre-check

Sebelum rekaman, pre-check menjalankan 12 item yang mencakup kamera 1 sampai 4 dan mikrofon 1 sampai 4 (gelombang perbaikan audit W1).

3.5.8 Live preview dan meter mikrofon

- Live preview berupa MJPEG lewat `GET /preview/:token`. Token-nya berasal dari op 112, dan URL yang dikembalikannya adalah nilai bearer: tidak pernah di-log atau disimpan.
- Kontrak membatasi preview dengan `CAMERA_PREVIEW_LIMITS` (`packages/shared/src/api/devices.ts`): 1 pipeline per kamera, total 4 pipeline, 4 penonton per kamera, total 16 penonton. Kalau batas itu tercapai, op 112 menjawab `429 RATE_LIMITED`, alasan `PREVIEW_LIMIT`.
- Op 113 melayani meter mikrofon saat idle, yaitu level yang kamu lihat ketika tidak ada yang sedang direkam.
- Di bench, 4 pipeline preview terukur memakai 26,5 sampai 31,5 % dari satu core CPU masing-masing (audit D249). Beban selama rekaman belum diukur.

Tidak diketahui: apakah pipeline preview di bench adalah proses FFmpeg terpisah, dan program apa yang dijalankannya. Manual ini menyebutnya "pipeline preview" dan tidak lebih.

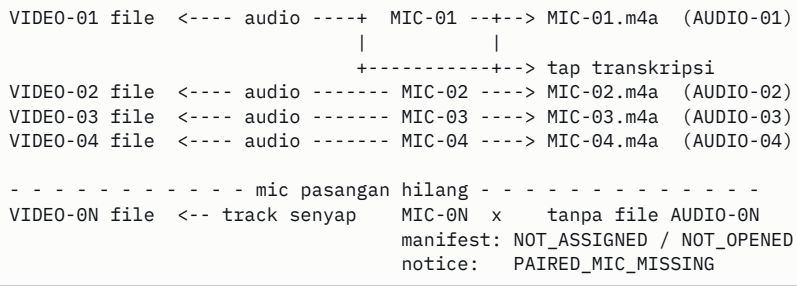
3.5.9 "Not reported"

Di `REAL_PRODUCTION`, nilai apa pun tanpa sumber data sungguhan ditampilkan sebagai "Not reported" (audit D25). Nilai simulasi di layar produksi adalah cacat; gelombang perbaikan audit W1 dan W2 menghapus beberapa di antaranya.

3.6 Pasangan kamera dan mikrofon (audit D5)

Setiap kamera dipasangkan dengan satu mikrofon: `VIDEO-01` dengan `MIC-01`, dan seterusnya sampai `VIDEO-04` dengan `MIC-04`. Pasangan-pasangan itu diatur di setup capture. Operator tidak bisa memindahkan mikrofon ke kamera lain selama sesi: op 81, yang dulu mengganti sumber audio, sekarang menjawab `409 AUDIO_SOURCE_FIXED_BY_PAIRING`. Mengganti mikrofon di selector adalah penukaran, jadi tidak ada kamera yang tertinggal tanpa pasangannya.

GAMBAR 3.3 Pasangan kamera/mikrofon dan kasus mic hilang



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Audio per pasangan. Worker membuka satu encoder per mikrofon dan menulis audionya dua kali: ke file kamera pasangannya (`VIDEO-0N`) dan ke file audionya sendiri `MIC-0N.m4a`, disimpan sebagai track `AUDIO-0N`. Segel mendeklarasikan setiap track audio (manifest /2.1, bagian 3.9), dan verifier memeriksanya. `MIC-01` juga mengisi transkripsi.

Mic pasangan hilang. Kamera yang mikrofon pasangannya tidak di-assign (`NOT_ASSIGNED`) atau tidak bisa dibuka (`NOT_OPENED`) tetap merekam: file-nya mendapat track audio senyap, tidak ada file `AUDIO-0N` untuk pasangan itu, dan manifest mencatat channel yang hilang. Core me-log `CAPTURE_PAIRED_MIC_MISSING` di level warn dan memunculkan notice `PAIRED_MIC_MISSING`, dengan satu kalimat tambahan untuk Pasangan 1 karena `MIC-01` mengisi transkripsi. Pre-check biasanya menangkap slot yang belum di-assign, jadi kasus yang umum adalah mikrofon yang gagal dibuka.

PERHATIAN Kenapa begini: sebuah interviu tidak boleh hilang hanya karena satu mikrofon gagal. Harganya adalah track senyap, dan manifest serta notice menyatakan hal itu.

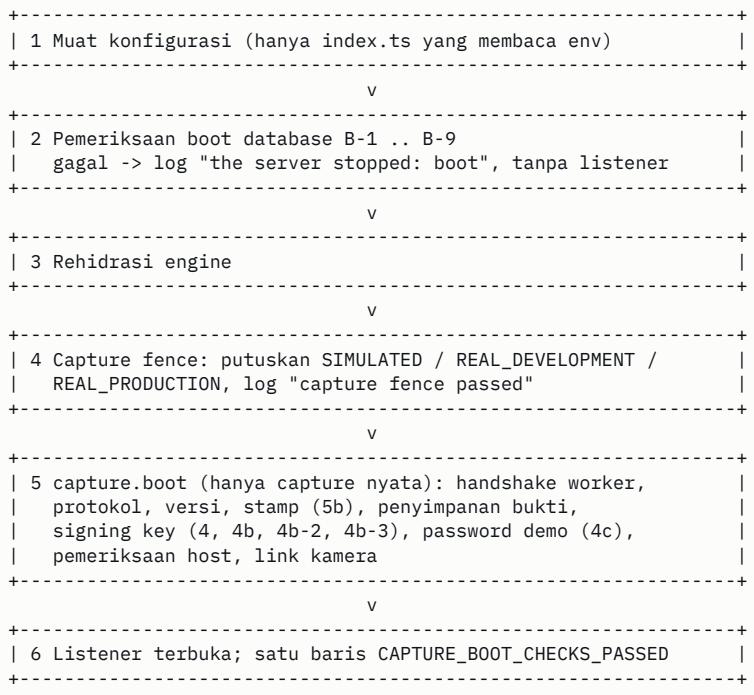
Migrasi `0044_recording_fragments_audio_tracks` membuat `recording_fragments` menerima track `AUDIO-01` sampai `AUDIO-04`.

PERINGATAN Pasangan ini hanya terbukti lewat bagian-bagiannya: unit test, tes database, pasangan media dari worker sungguhan, verifier pada paket sungguhan, tes penyegelan dengan empat kamera dan empat mikrofon termasuk mic hilang dan pemalsuan. Tes end-to-end yang digerbang tidak bisa berjalan di host bench, karena aturan kepercayaan milik produk sendiri menolak setup tesnya (audit D153). **Sesi sungguhan pertama dengan empat kamera dan empat mikrofon adalah tes penerimaan wajib sebelum dipakai secara operasional.**

3.7 Pemeriksaan boot

Start yang ditolak tidak membuka listener sama sekali; kamu tidak akan pernah mendapat Core setengah jalan yang menjawab request. Gambar 3.4 menunjukkan urutan langkah boot.

GAMBAR 3.4 Urutan boot



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

3.7.1 Pemeriksaan database

Saat start, Core menjalankan pemeriksaan boot B-1 sampai B-9: database menjawab, versi, versi skema, role runtime, proteksi audit, seed, head chain, role owner. Pemeriksaan yang gagal menghentikan start dengan satu baris log `"the server stopped: boot"` dan field `"check"` yang menyebut langkahnya.

TABEL 3.7 Kegagalan pemeriksaan boot database dan perbaikan yang biasa

PEMERIKSAAN GAGAL	PERBAIKAN YANG BIASA
`B-1` database tidak menjawab	`npm run pg:start`
`B-3` versi skema	`npm run db:migrate`
`B-6` belum di-seed	`npm run db:seed`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

3.7.2 Penolakan capture

Capture fence menolak kombinasi flag yang salah, dan dalam capture nyata (`REAL_DEVELOPMENT` atau `REAL_PRODUCTION`) langkah boot `capture.boot` menambahkan pemeriksaannya sendiri. Setiap penolakan me-log `"the server stopped: boot"` beserta pemeriksaan dan sebuah kode, dan tidak ada listener yang terbuka. Di `SIMULATED` tidak ada satu pun pemeriksaan capture nyata yang berjalan.

TABEL 3.8 Kode penolakan boot

KODE	DITOLAK KETIKA
`REAL_CAPTURE_WITH_DEMO_CONTROLS`	`DEMS_CAPTURE_MODE=real` bersamaan dengan `DEMS_DEMO_CONTROLS=1`
`DEV_SOURCES_NEED_REAL_CAPTURE`	`DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES=1` dengan mode capture `simulated`
`DEV_FLAG_WITH_LAN_LISTENER`	Flag pengembangan diset sementara listener di luar loopback dikonfigurasi
`DEV_SOURCE_WITHOUT_FLAG`	`REAL_PRODUCTION`, dan selector meng-assign sumber pengembangan
`CAPTURE_WORKER_NOT_CONFIGURED`, `CAPTURE_WORKER_PROGRAM_UNUSABLE`	`DEMS_CAPTURE_WORKER` tidak diset, atau programnya bukan executable privat (dimiliki root atau user Core, tidak bisa ditulis group atau others)
`CAPTURE_EVIDENCE_STORE_UNUSABLE`	Media store gagal memenuhi suatu aturan (bisa dibaca others, owner salah, tanpa full sync, tanpa hard link); alasannya disebutkan
`CAPTURE_WORKER_NO_HANDSHAKE`	Worker tidak menjawab
`CAPTURE_WORKER_PROTOCOL_MISMATCH`	Worker berbicara versi protokol lain
`CAPTURE_WORKER_PROOF_BUILD`	Worker adalah proof build (kontrol negatif dari tes)
`CAPTURE_WORKER_VERSION_UNKNOWN`	Worker menyebut versi yang tidak dikenal
`CAPTURE_WORKER_MEDIA_LIBRARY_MISMATCH`	Worker berjalan dengan libavformat yang berbeda dari yang dipakai saat build
`CAPTURE_WORKER_BUILD_STAMP_STALE`	Pemeriksaan 5b: file stamp tidak menyebut sha256 dan source dari binary ini
`CAPTURE_WORKER_VERSION_MISMATCH`	Versi worker tidak cocok dengan yang diharapkan Core

KODE	DITOLAK KETIKA
TRANSCRIBER_CONFIG_UNRESOLVABLE	Konfigurasi speech-to-text yang tersimpan tidak bisa di-resolve di host ini

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Kode signing key dan kode operator (CAPTURE_SIGNING_KEY_UNUSABLE, CAPTURE_DEVELOPMENT_SIGNING_KEY_IN_PRODUCTION, CAPTURE_DEMO_OPERATOR_PASSWORD_IN_PRODUCTION dan kode 4b-2/4b-3) ada di Tabel 3.9.

Build stamp ada karena dulu pernah ada worker basi yang lolos pemeriksaan boot-nya sambil menolak setiap rencana 4+4 (audit D15). Sekarang worker menyebut versinya dan menulis stamp di sebelah binary-nya, dan Core memeriksa keduanya (audit D48).

PERHATIAN Bagian deploy di README root menyingkat kode-kode ini menjadi STAMP_STALE, VERSION_MISMATCH dan PROTOCOL_MISMATCH. Kode di log adalah nama lengkap CAPTURE_WORKER_... di atas.

3.7.3 Pemeriksaan kunci produksi dan operator

Pemeriksaan ini juga berjalan di capture.boot, setelah fence dan sebelum worker start. Semuanya hanya berlaku untuk REAL_PRODUCTION, kecuali pemeriksaan 4.

TABEL 3.9 Pemeriksaan kunci produksi dan operator

PEMERIKSAAN	DITOLAK KETIKA	KODE
4	Tidak ada signing key yang termuat; juga kunci yang ditandai terkompromi, atau sertifikat yang tidak mencakup waktu saat ini	CAPTURE_SIGNING_KEY_UNUSABLE
4b	Kuncinya adalah kunci pengembangan	CAPTURE_DEVELOPMENT_SIGNING_KEY_IN_PRODUCTION
4b-2	Organisational unit sertifikat tidak persis Evidence signing <installation id> untuk DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID yang dikonfigurasi, atau tidak ada id yang dikonfigurasi	CAPTURE_SIGNING_KEY_INSTALLATION_MISMATCH
4b-3	Installation id yang dikonfigurasi adalah salah satu id cadangan DEMS-TEST-01, DEMS-IR-01, DEMS-JKT-07	CAPTURE_INSTALLATION_ID_RESERVED_FOR_TESTS
4c	Seorang operator masih memakai password demo yang sudah dipublikasikan, atau data operator tidak bisa dibaca	CAPTURE_DEMO_OPERATOR_PASSWORD_IN_PRODUCTION

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERINGATAN Bagian lama README root memuat kredensial demo yang sudah dipublikasikan untuk akun-akun sintetis. Produksi menolak boot selama masih ada operator yang memakai password itu (pemeriksaan 4c). Itulah sebabnya unit produksi memakai factory seed dan operator:set-password, tidak pernah seed demonstrasi (bab 8).

Pemeriksaan-pemeriksaan ini adalah syarat perlu, bukan bukti provisioning yang benar: sebuah start tidak bisa menunjukkan bahwa orang yang tepat yang membuat kuncinya.

3.7.4 Pemeriksaan platform dan host

- `REAL_PRODUCTION` hanya start di Linux dan macOS. Selain itu ditolak dengan `CAPTURE_HOST_PLATFORM_NOT_SUPPORTED`.
- Linux menanyakan setiap pertanyaan dari profil host (`scripts/host/HOST-PROFILE-UBUNTU-24.04.md`) di setiap start; setiap prasyarat yang tidak ada ditolak dengan kodenya sendiri. Bentuk yang diperketat ini belum terbukti di hardware.
- macOS tidak menanyakan profil host. Core me-log peringatan `CAPTURE_HOST_PROFILE_NOT_ASKED`, dan paket yang disegel di sana membawa member bertanda tangan yang menyatakan hal itu.

Helper alamat (`scripts/host/netalias/`) adalah layanan root opsional di Linux yang menambah dan menghapus satu alamat host sementara untuk commissioning kamera. Sifatnya semua atau tidak sama sekali:

- tidak ada sama sekali: Core me-log peringatan `CAPTURE_HOST_ALIAS_HELPER_ABSENT` lalu start;
- ada tetapi salah (socket dengan owner atau mode lain, path terkonfigurasi yang bukan path terpasang, atau pemasangan setengah jadi): start ditolak.

3.7.5 Start produksi yang sehat

Start produksi yang sehat me-log tepat satu baris dengan kode `CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED`, `"operation":"REAL_PRODUCTION"`, `"checks":"real"` dan versi worker, `capture-worker/0.8.0` di commit ini. Di bench:

```
journalctl -u dems-core -b --no-pager | grep CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED
```

Start tanpa baris itu bukan start produksi yang sehat, apa pun isi log selebihnya.

3.8 Database dan migrasi

3.8.1 Server, role, dan database

Core memakai PostgreSQL 18 di `127.0.0.1:4432`, hanya TCP. Core menolak port 5432 dengan `FOREIGN_DATABASE_PORT`.

PERHATIAN Kenapa begini: di Mac pengembangan, server PostgreSQL lain sudah memakai port 5432. Core langsung menolak port itu alih-alih memercayai apa pun yang menjawab di sana.

TABEL 3.10 Role database dan database

NAMA	APA ITU
`dems_owner`	Role owner. Memiliki database, menjalankan migrasi, seed, reset, dan tes DB
`dems_app`	Role runtime. Core yang berjalan terhubung sebagai role ini, dengan hak minimum
`dems_admin`	Superuser khusus cluster pengembangan, dipakai untuk provisioning
`dems_demo`	Database Core di port 4420
`dems_lane_1`, `dems_lane_2`, `dems_lane_3`	Database lane di port 4421, 4422, 4423

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

3.8.2 File koneksi

Core mengambil kredensial database dari file, bukan dari environment. File-file itu ada di data directory, `<repo root>/.data` secara default (`/opt/dems/core/.data` di bench):

TABEL 3.11 File koneksi

FILE	DIBACA OLEH	KEY
`pg.env`	Core	`DEMS_PG_HOST`, `DEMS_PG_PORT`, `DEMS_PG_DATABASE`, `DEMS_PG_APP_ROLE`, `DEMS_PG_APP_PASSWORD`
`pg.owner.env`	Perintah-perintah `db:*`	`DEMS_PG_HOST`, `DEMS_PG_PORT`, `DEMS_PG_DATABASE`, `DEMS_PG_OWNER_ROLE`, `DEMS_PG_OWNER_PASSWORD`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

`pg.env` harus bermode 0600; Core menolaknya kalau ada bit group atau others yang diset. Variabel `PG*` apa pun di environment dihapus saat start. Di pengembangan, `npm run pg:init` menulis file-file ini; untuk bench, lihat `deploy/bench-config/README.md`.

3.8.3 Migrasi

Migrasi berupa file SQL di `src/db/migrations/`, dari `0000_prelude` sampai `0044_recording_fragments_audio_tracks`, diterapkan oleh `db:migrate` sesuai urutan journal Drizzle (`meta/_journal.json`). Migrasi tabel biasanya diikuti migrasi `_privileges` terpisah yang memberi role runtime persis apa yang dibutuhkannya. Ledger migrasi di bench berisi 45 entri, satu per file.

TABEL 3.12 Migrasi, dikelompokkan

MIGRASI	TEMA
0000-0003	Prelude, tabel, guard audit (tabel audit bersifat append-only dengan hash chain, `0002_audit_guards`), privilege runtime
0004-0005	Tabel capture dan privilege-nya, termasuk credential store yang write-only
0006-0007, 0011-0012	Konfigurasi speech-to-text, global dan per sesi
0008-0010	Sumber capture dan penggantian kredensial
0013-0014	Key id, alasan fault, media root
0015-0016	Stream capture dan input audio
0017-0020	Commissioning jaringan; alasan penggantian kredensial
0021-0023	Kode profil
0024-0025	Penerimaan instalasi
0026-0031	Alasan penghapusan helper alamat; port ONVIF jaringan kamera
0032-0034	Pensiun perangkat capture; permission capture-config dicabut dari Supervisor
0035-0038	Administrasi operator, purge operator, pembuatan kredensial operator, koreksi reseal saat purge
0039	Empat track video (bench D60)
0040	Empat channel audio (bench D61)
0041	Privilege untuk pelebaran di 0039 dan 0040

MIGRASI	TEMA
0042	Perbaikan constraint konfigurasi capture, supaya database produksi sama dengan instalasi baru (audit D22)
0043	Cakupan purge operator: purge mempertahankan tipe audit rantai bukti
0044	`recording_fragments` menerima `AUDIO-01` sampai `AUDIO-04`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERINGATAN Migrasi yang sudah diterapkan tidak pernah diedit. Perbaikan maju sebagai migrasi baru (audit D22). 0042 ada karena aturan itu pernah dilanggar. Tidak ada down migration yang terdokumentasi; di bench, me-rollback migrasi berarti me-restore dump yang diambil sebelum deploy.

3.8.4 Perintah database

Jalankan dari root repositori. Setiap perintah database menerima tepat satu nama database (`--database dems_demo`, atau database lane):

TABEL 3.13 Perintah database

PERINTAH	FUNGSINYA
`npm run db:create`	Membuat database; membiarkan database yang sudah ada apa adanya
`npm run db:migrate`	Menerapkan migrasi yang tertunda; tidak menerapkan apa pun di kali kedua
`npm run db:seed`	Mengisi data demo; `--factory` mengisi unit produksi tanpa password operator. Menolak database yang sudah di-seed
`npm run db:reset`	Mengembalikan database ke kondisi seed. Mempertahankan 18 tabel, di antaranya perangkat yang sudah di-pair, sesi, pengaturan, perangkat capture, dan root media store (`src/db/reset/kept-tables.ts`)
`npm run db:status`	Menampilkan status migrasi
`npm run db:generate -w @dems/core-server`	Membangkitkan migrasi dengan drizzle-kit

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

`db:reset` menolak, tanpa mengubah apa pun, dalam kasus-kasus ini (`src/db/reset/`):

TABEL 3.14 Penolakan reset

PENOLAKAN	KAPAN
`RESET_BLOCKED_REAL_EVIDENCE`	Ada bukti tersegel sungguhan di database atau di disk, atau rekaman produksi yang belum disegel, folder karantina apa pun, manifest yang tidak terbaca, atau root media store yang tidak bisa di-list
`RESET_STORE_ROOT_CONFLICT`	`DEMS_MEDIA_DIR` menyebut satu media root dan database menyimpan yang lain
`RESET_STORE_ROOT_UNKNOWN`	Tidak ada `DEMS_MEDIA_DIR` dan tidak ada root yang tersimpan di database
`RESET_TARGET_IN_USE`	Ada Core dari database itu yang sedang berjalan

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

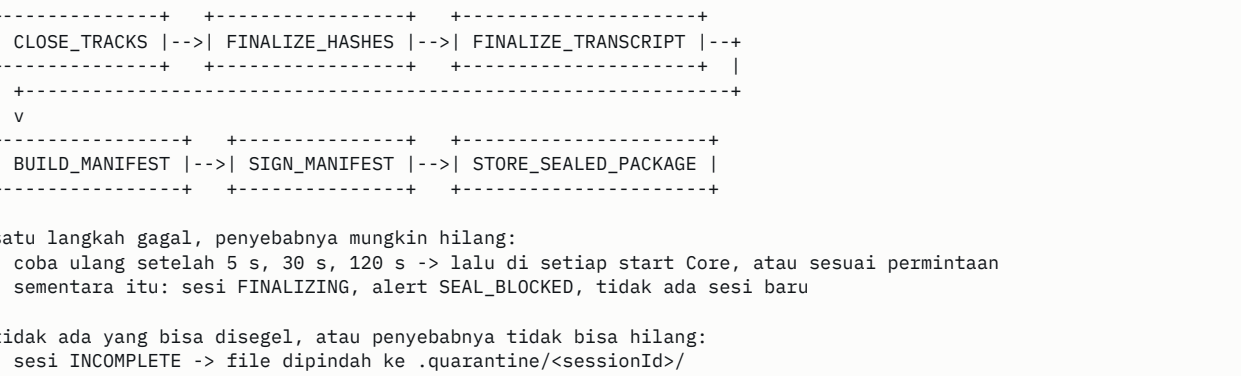
PERHATIAN Kenapa begini: bukti tersegel berada di bawah legal hold. Produk ini tidak punya cara untuk menghapus paket tersegel, dan reset yang bisa melakukannya lewat pintu belakang akan ditolak.

3.9 Penyegelan, verifikasi, dan ekspor

3.9.1 Pipeline penyegelan

Setelah sesi berhenti, Core menyegelnya dalam enam langkah (`SEALING_STEP_ORDER` di `src/sealing/pipeline/contract.ts`).

GAMBAR 3.5 Pipeline penyegelan



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Setiap fragmen menjadi satu pesan AES-256-GCM. Fragmen terbesar yang disegel pipeline adalah batas milik verifier sendiri (`SEALING_MAX_FRAGMENT_BYTES`), jadi Core tidak pernah menghasilkan paket yang ditolak verifier-nya sendiri.

Saat penyegelan gagal. Penyebab yang mungkin hilang dicoba ulang setelah 5 s, 30 s dan 120 s, lalu di setiap start Core dan sesuai permintaan ("Retry sealing" di konsol web). Sementara itu sesi tetap `FINALIZING`, Core tidak menerima sesi baru, dan satu alert CRITICAL `SEAL_BLOCKED` menyebut penyebabnya. Core tidak menyadari sendiri kapan penyebabnya pulih: seseorang harus menekan "Retry sealing" atau me-restart Core.

Kalau tidak ada yang bisa disegel, atau masih ada penyebab permanen, sesi berakhir **INCOMPLETE** tanpa item bukti. File-filenya dipindahkan, tidak pernah dihapus, ke `<media store>/.quarantine/<sessionId>/` (folder 0700, file 0600). Produk ini tidak bisa membawa file-file itu kembali ke dalam segel.

Penghapusan plaintext butuh bukti: manifest menyebut file-nya, pasangan tersegelnya ada, dan hash byte-nya sama dengan hash plaintext di manifest. File yang tidak terbukti masuk ke karantina.

PERINGATAN Sampai segelnya selesai, rekaman tersimpan sebagai plaintext di media store; karantina tetap plaintext selamanya. Hanya permission file yang melindunginya (root media store dan folder tersembunyi dimiliki user Core, tanpa bit untuk group atau others; Core capture nyata menolak start kalau tidak begitu). Disk yang dicuri atau di-image membuka setiap rekaman yang belum disegel.

3.9.2 Paketnya

TABEL 3.15 File-file paket tersegel `SESSION-<sessionId>/`

FILE	APA ITU
`session-manifest.json`	Manifest: track, hash, fakta, identitas instalasi
`signature.sig`	Tanda tangan atas manifest
`device-certificate.pem`	Sertifikat self-signed dari signing key
`fragments/VIDEO-0N.mp4`	File kamera terenkripsi, satu per kamera yang direkam
`fragments/fragments.json`	Daftar fragmen
file audio dari pasangan-pasangan	Track `AUDIO-0N` yang dideklarasikan manifest /2.1
`audit-session-extract.jsonl`	Baris audit sesi. Wajib ada, tetapi **tidak** tercakup oleh tanda tangan
`transcript/`	Transkrip tersegel dan `transcript-revisions.json`, kalau ada transkrip yang disegel
`export/`	Ekspor dari paket ini, setelah diekspor

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Paket dengan pasangan kamera/mikrofon memakai skema manifest `dems.evidence-manifest/2.1` (audit D45). Skema ini menambahkan pernyataan bertanda tangan tentang mikrofon yang hilang, `audioTracksMissing`, dengan nilai `NOT_ASSIGNED` dan `NOT_OPENED`. Paket /2 yang lebih lama tetap lolos verifikasi, byte demi byte seperti sebelumnya (audit D119).

Dua fakta bertanda tangan opsional bisa muncul di manifest:

- `audio.absentOnRestart[]`: tidak ada suara yang terekam selama worker restart di dalam sesi (notice verifikasi `AUDIO_ABSENT_ON_RESTART`);
- `tracks[].absentInSession[]`: sebuah kamera berhenti mengirim di dalam sesi, dengan batas-batas setiap ketidakhadirannya (notice `VIDEO_ABSENT_IN_SESSION`).

Paket tanpa kejadian semacam itu tidak membawa kedua member tersebut.

3.9.3 Verifikasi

Op 41 memverifikasi paket tersegel di Core: ia membuka fragmen dengan kunci sesi, menjalankan pemeriksaan, dan mencatat putusannya. Di tugas 3, verifikasi menjalankan 15 pemeriksaan dan menunjuk dengan tepat fragmen yang diubah. Notice melaporkan suatu fakta tanpa menggagalkan paket:

TABEL 3.16 Notice verifikasi

NOTICE	ARTI
`AUDIT_EXTRACT_NOT_SIGNED`	Ekstrak audit ada tetapi tidak tercakup oleh tanda tangan (setiap paket)
`HOST_PROFILE_NOT_ASKED`	Disegel di host yang profil host Linux-nya tidak ditanyakan (macOS)
`SIGNED_BY_COMPROMISED_KEY`	Ditandatangani kunci yang belakangan ditandai terkompromi; lolos di Core hanya kalau cocok dengan digest yang disimpan saat penyegelan
`REVISION_APPEND_PENDING`	Revisi transkrip sudah di-stage tetapi belum di-append
`EXPORT_FOLDER_UNEXPECTED_FILE`	Ada file nyasar di folder `export/` milik paket

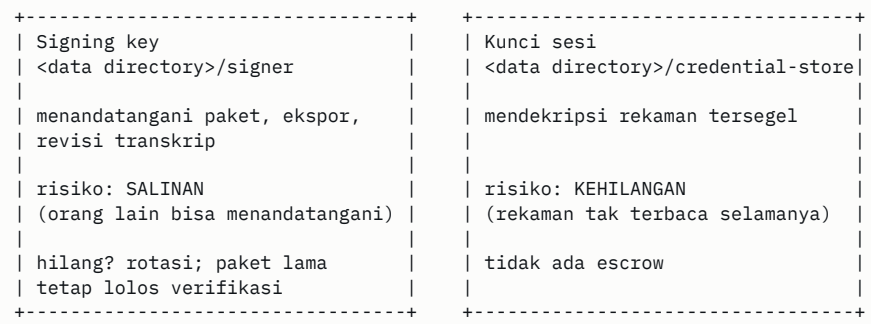
NOTICE	ARTI

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

3.9.4 Dua kunci, risiko yang berlawanan

Core memegang dua jenis kunci, dan keduanya gagal dengan cara yang berlawanan.

GAMBAR 3.6 Signing key dan kunci sesi



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Signing key adalah kunci Ed25519 software dengan sertifikat self-signed yang berlaku 1.825 hari. Tidak ada certificate authority di belakangnya dan tidak ada kanal pencabutan; penerima memercayai paket hanya lewat fingerprint sertifikat yang diserahkan di luar jalur (out of band).

Kunci sesi tinggal di `<data directory>/credential-store/session-keys-<scope>/`, dengan scope yang diturunkan dari path absolut root media store.

PERINGATAN Memindahkan media store ke path lain berarti mengganti nama folder session-key-nya secara manual. Core yang start di store yang dipindahkan akan mencari kuncinya di bawah scope baru; kalau folder itu tidak diganti namanya, paket-paket tersegel tidak bisa didekripsi. Tidak ada perintah yang melakukan penggantian nama ini. Dan karena tidak ada escrow untuk kunci sesi, kehilangan credential store berarti kehilangan setiap rekaman tersegel.

TABEL 3.17 Perintah kunci dan bukti

PERINTAH	FUNGSINYA
`npm run evidence:production-key -w @dems/core-server -- --data-dir <dir>`	Membuat signing key produksi di `<dir>/signer` (organisasi dan installation id diketik di prompt). Menolak store yang tidak kosong (`KEY_EXISTS`)
`npm run evidence:rotate-key -w @dems/core-server -- --data-dir <dir>`	Membuat signing key baru dan menjadikannya aktif (`signer/ACTIVE`); kunci lama tetap disimpan
`npm run evidence:mark-compromised -w @dems/core-server -- --data-dir <dir> --key-id <key id>`	Menandai satu kunci yang disebut sebagai terkompromi. Tidak ada perintah yang membatalkan tanda itu
`npm run evidence:dev-key -w @dems/core-server`	Signing key pengembangan, khusus untuk capture pengembangan
`npm run evidence:verify-export -- <archive.zip>`	Pemeriksaan oleh penerima atas paket yang diekspor, tanpa Core

PERINTAH	FUNGSINYA
`npm run operator:set-password -w @dems/core-server -- --database <name> --data-dir <dir> --username <username>`	Mengatur password operator di prompt tersembunyi

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Jalankan perintah-perintah kunci sebagai user Core, jangan pernah sebagai root, dengan Core dalam keadaan berhenti. Setelah rotasi, restart Core: sampai saat itu segel, ekspor, dan revisi transkrip ditolak dengan `ACTIVE_KEY_CHANGED`. Setelah dugaan kompromi: tandai, rotasi, start Core, beri tahu setiap penerima.

3.9.5 Ekspor

Ekspor menulis arsip terdekripsi, `SESSION-<sessionId>/export/EXP-<id>.zip`, dengan manifest ekspor yang ditandatangani kunci aktif. Arsipnya tetap ada di disk Core setelah diunduh. Link unduhan (bagian 1.4) berlaku 60 s, dan setiap unduhan diaudit.

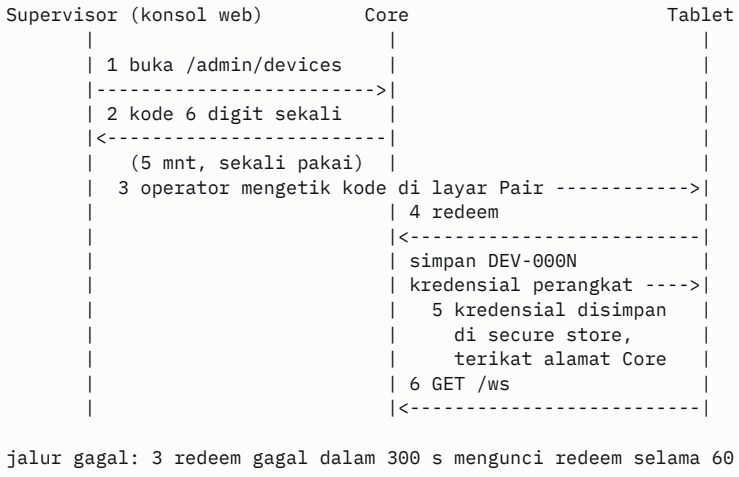
Ekspor video komposit tidak tersedia di build ini: ekspor itu berakhir sebagai job gagal dengan `COMPOSITE_ENCODER_NOT_SELECTED`. Fitur ini menunggu keputusan lisensi yang masih terbuka tentang build FFmpeg mana yang dibawa Core yang didistribusikan.

3.10 Pairing dan realtime

3.10.1 Pairing tablet

Tablet harus di-pair dengan Core sebelum bisa sign in.

GAMBAR 3.7 Urutan pairing



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Operasi pairing adalah 15 sampai 23 (`src/modules/pairing`). Seorang Supervisor menerbitkan kode di **Admin > Paired Devices** (`/admin/devices`); tablet yang sudah di-pair lalu muncul di sana sebagai `DEV-000N` dan bisa di-revoke. Panjang kode dan masa berlakunya di atas sesuai yang dinyatakan README. Tidak ada README yang memuat kode; setiap kode diterbitkan baru.

3.10.2 Socket realtime

Hanya ada satu route socket, `GET /ws`. Tabel admission menentukan siapa sebuah socket saat ia melakukan upgrade; hub lalu menentukan socket mana

yang mendapat pesan mana. Unit-unit kerja melakukan publish lewat seam `publish` setelah commit-nya (`src/realtime/`).

- Paling banyak empat tab per sign-in. Tab konsol kelima dari sign-in yang sama menggeser tab yang paling lama.
- Tablet melihat dua close code yang disengaja: `4403` ketika perangkatnya di-revoke, `4401` ketika sesinya diakhiri. Keduanya bukan gangguan: klien socket tablet tidak reconnect dengan sendirinya, dan aplikasi terlebih dulu menghapus kredensial yang sudah pensiun atau melupakan sesinya, lalu membuka socket baru.

PERHATIAN Rekaman Live butuh tablet yang sudah di-pair dalam keadaan terhubung. Setelah Core start, link tablet milik Core tetap offline sampai aplikasi di perangkat yang sudah di-pair terhubung, dan sampai saat itu setiap pre-check terblokir di link Core, bahkan ketika kamu memulai rekaman dari konsol web.

Restart Core mengakhiri setiap sign-in.

3.11 Jembatan LCD

`src/lcd/` adalah sisi Core dari panel depan. Channel panel dipetakan ke track video: CH1 sampai CH4 adalah `VIDEO-01` sampai `VIDEO-04`.

- `bridge.ts` membangun state setiap channel dan mem-post-nya ke LCD backend (`/api/dems/ch/<n>/status` di `DEMS_LCD_BACKEND_URL`) setiap 2 s dengan lease 6 s. Setiap request punya timeout 1 s, dan update-nya tidak saling tumpang tindih.
- Payload per channel adalah `rec`, `cam`, `dev`, `lease:6`, `clear_file:true`. Tidak ada nama atau path file bukti, nama kasus, identitas operator, kredensial kamera, atau token sesi yang dikirim.
- Kalau Core berhenti mem-post, state rekaman kedaluwarsa bersama lease-nya. Shutdown yang tertib mengirim STOP ke setiap channel.
- Lampu kamera hanya menyala untuk kamera yang dinyatakan reachable atau yang stream-nya terbuka (gelombang perbaikan audit W4, audit D234).
- Op 114 membaca kata firmware panel dan putusan link-nya (di-cache 5 s). Op 115 dan 116 mem-proxy setup panel di balik gerbang akun vendor (bench D57); Core tidak menyimpan satu pun dari data itu.

`DEMS_LCD_BACKEND_URL` harus `http://127.0.0.1:<port>`; kalau tidak diset, jembatannya mati. Bab 6 membahas LCD backend dan panelnya.

3.12 Transkripsi di Core

`src/transcription/` menjalankan library `apps/transcriber` pada tap `MIC-01`, dengan database dan credential store milik Core.

- Pengaturannya adalah op 90 sampai 92 (`getSttConfig`, `updateSttConfig`, `testSttConnection`). Hanya konsol web yang bisa mengatur field kredensial, yang bersifat write-only dan menyimpan referensi, tidak pernah kuncinya.
- File host transcriber `<data directory>/transcriber/host.json` memberi tahu Core di mana engine dan model berada. File ini ditulis manual dan hanya berisi path.
- Kalau konfigurasi yang tersimpan tidak bisa di-resolve di host, Core capture nyata berhenti saat boot dengan `TRANSCRIBER_CONFIG_UNRESOLVABLE`.

- Label pembicara "unavailable" di build ini: Core yang berjalan tidak menyusun engine pelabelan pembicara, apa pun isi pengaturannya.

Bab 6 membahas transcriber itu sendiri.

3.13 Ringkasan konfigurasi

Core membaca environment-nya sekali, saat start, di `index.ts`. Bagian 13.2 di lampiran mendaftar setiap variabel; template `deploy/bench-config/core.env.example` disusun dari kode.

Beberapa hal sengaja **bukan** konfigurasi:

- Tidak ada session secret. Nama cookie sesi diturunkan dari port: `dems_session_<port>`.
- Tidak ada variabel yang menyebut path signing key. Signing key dan kunci sesi tinggal di key store milik Core.
- Password database tidak ada di environment; ia ada di `pg.env` (bagian 3.8).
- `NODE_OPTIONS` hanya dilaporkan di log boot (diset atau tidak diset). Jangan diset.

Error yang persisten juga masuk ke `apps/core-server/logs/errors.log`.

PERINGATAN Jangan pernah meng-commit `core.env`, `pg.env` atau `pg.owner.env` yang sudah terisi; repositorinya publik (bab 8).

BAB 4

4 Konsol web

Konsol web adalah tempat operator menjalankan sesi dan tempat administrator mengelola user, perangkat, dan instalasi. Konsol ini ada di `apps/core-web` (package `@dems/core-web`). Bab ini membahas bagaimana konsol menemukan Core, halaman apa saja yang dimilikinya, dan bagaimana perilakunya di host bench.

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit kecuali ditandai "bench".

4.1 Apa itu

Konsol ini adalah aplikasi React yang di-build dengan Vite, TanStack Router, Tailwind CSS, dan TanStack Query (`apps/core-web/README.md:7`). Halaman-halamannya:

- Dashboard, Session Monitor, Start Session;
- Evidence;
- Devices and Inputs, Paired Devices;
- Users and Roles, Security and Audit;
- Storage, Network Time, System.

Kontrak bersama (klien API, operasi, kata, theme token) berasal dari `packages/shared` (`@dems/shared`). Konsol tidak punya secret sendiri. Konsol memakai cookie sesi operator, yang diset oleh Core (`apps/core-web/README.md:70`).

Tata letak source, singkatnya (`apps/core-web/README.md:22-35`):

TABEL 4.1 Folder-folder `apps/core-web/src`

FOLDER ATAU FILE	ISINYA
`main.tsx`, `router.tsx`, `routeTree.gen.ts`	Entry aplikasi, setup router, route tree hasil generate
`routes/`	File route: `login.tsx`, `_app.tsx` (shell setelah sign-in) dan `_app/` (setiap halaman)
`features/`	Satu folder per area halaman (`devices`, `evidence`, `session-monitor`, `session-new`, `users-roles` dan seterusnya)
`components/`	`shell` (layout, navigasi, top bar, notifikasi), `ui`, `composed`, `media`
`runtime/`	Boot, resolusi mode data, production lock, error sink, penyimpanan sign-out yang tertunggak
`lib/`	Endpoint Core dan query, kata error, unduhan, CSP untuk build terpaket
`motion/`, `i18n.ts`, `i18n-web.ts`, `assets/`, `test/`	Kebijakan motion, kata, aset brand, tes tingkat halaman

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

`public/` berisi `favicon.svg` dan `kiosk.html`. Setiap folder source punya README sendiri yang mendaftar file, export, dan tes. Mulailah dari `apps/core-web/src/README.md`.

4.2 Mode data dan proxy

Konsol berjalan dalam salah satu dari dua mode data (`apps/core-web/README.md:9-12`):

TABEL 4.2 Mode data konsol

MODE	SUMBER KEBENARAN
`LIVE`	Core server. Semua yang kamu lihat berasal dari `apps/core-server`
`SIMULATED`	Simulator di dalam browser dari `@dems/shared`. Hanya untuk demo dan pengembangan

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

4.2.1 Bagaimana LIVE menjangkau Core

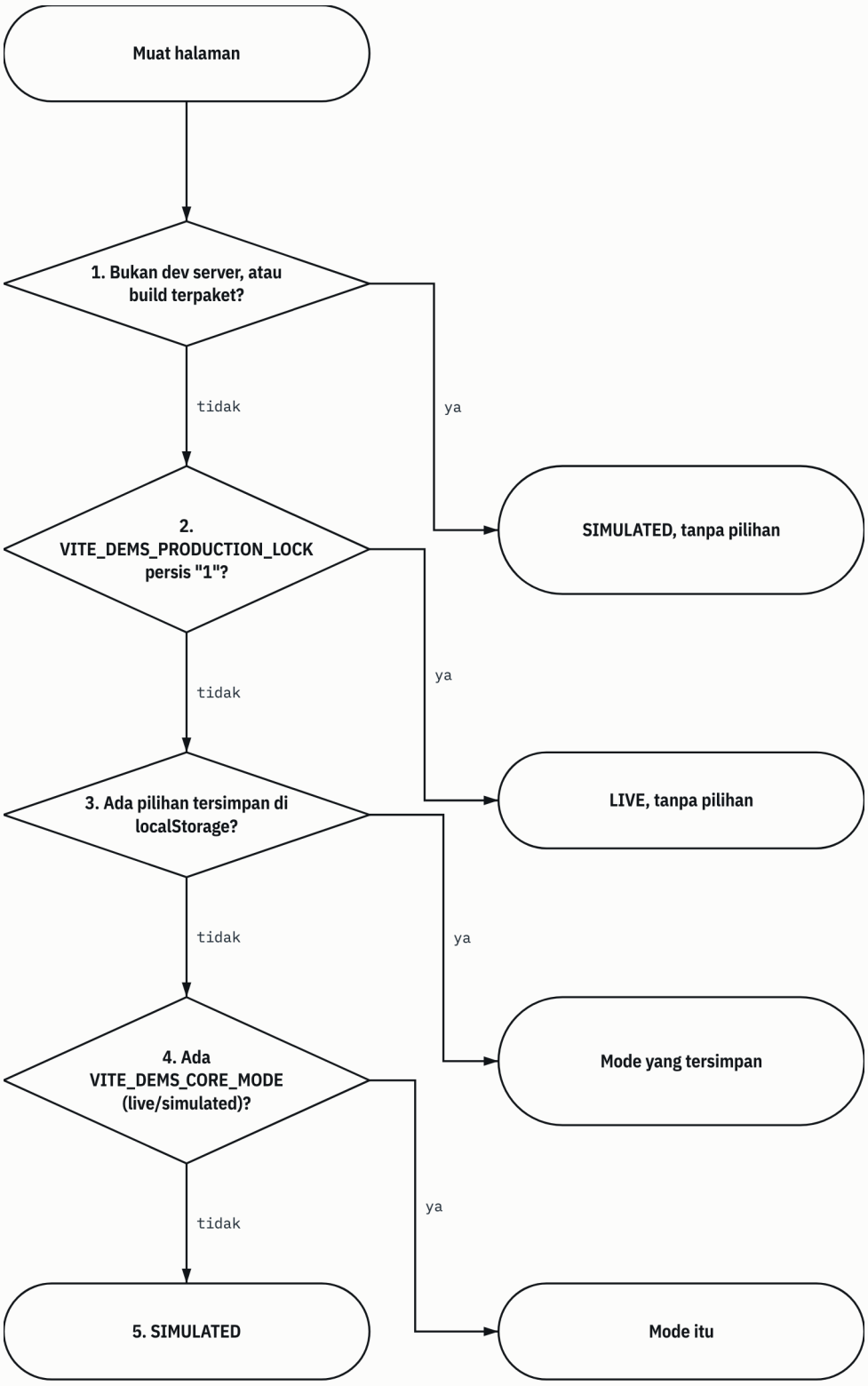
Dalam mode LIVE, browser tidak pernah bicara langsung dengan Core. Server Vite mem-proxy `/api/v1`, `/ws`, `/media`, `/exports` dan `/preview` ke `127.0.0.1:<DEMS_CORE_PROXY_PORT>` (`vite.config.ts`). Browser hanya melihat satu origin, jadi cookie sesi tetap same-origin. Proxy meneruskan `Origin` dan `Cookie` tanpa diubah, dan origin guard milik Core memeriksanya (`apps/core-web/README.md:11`).

PERHATIAN Buka konsol sebagai `http://127.0.0.1:5173`, jangan pernah `http://localhost:5173`. Core hanya menerima origin `127.0.0.1` yang persis (`WEB_CONSOLE_ORIGINS` di `apps/core-server/src/config.ts`). Di `localhost` konsol menampilkan "Live mode needs another address" dan setiap sign-in ditolak. Lane pengembangan memakai port 5176 sampai 5178 (`apps/core-web/README.md:16`).

4.2.2 Mode mana yang menang

Mode untuk satu kali muat halaman di-resolve sekali, oleh `resolveCoreMode` di `apps/core-web/src/runtime/core-mode.ts:91-104`. Aturan pertama yang cocok yang menang.

GAMBAR 4.1 Bagaimana konsol memilih mode datanya (resolveCoreMode).



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed. Digambar ulang dengan datum_diagram.py dari gambar kotak di bab sumbernya. Panah tanpa label menunjukkan urutan langkah, seperti pada gambar sumber. **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Pilihan yang tersimpan berada per origin di `localStorage['dems.core.mode.v1']` (README.md:539). Di bawah production lock (aturan 2), baik pilihan tersimpan maupun preseleksi env tidak dibaca.

PERHATIAN Konsol yang di-build dengan `vite build` selalu SIMULATED. Aturan 1 menyatakan LIVE hanya ada di dev server. Itulah sebabnya produksi menjalankan server Vite sebagai unit systemd alih-alih menyajikan build statis (`apps/core-web/src/runtime/core-mode.ts:92-94`; `deploy/docker/README.md:40`).

4.3 Route

Setiap halaman di dalam shell sign-in adalah file route di bawah `apps/core-web/src/routes/_app/`. Layout `_app.tsx` mengirim kunjungan yang belum sign-in ke `/login?redirect=...` sebelum halaman-halaman ini dimuat. `/` me-redirect ke `/dashboard` (`apps/core-web/src/routes/_app/README.md:7-40`).

TABEL 4.3 Route konsol

ROUTE	HALAMAN	GUARD ATAU CATATAN
`/login`	Sign-in	Menampilkan selector mode data kecuali production lock menyala
`/dashboard`	Dashboard	
`/devices`	Devices & Inputs	
`/evidence`	Daftar Evidence	Pencarian: `q`, `status`, `caseType`, `investigator`, `from`, `to`, `page`
`/evidence/$evidenceId`	Detail Evidence	`tab`: `media`, `metadata` atau `integrity`
`/session`	Session Monitor	Menampilkan NO SESSION saat idle
`/session/new`	Start Session	`step` 1, 2 atau 3; butuh `SESSION_START`, kalau tidak dikirim ke `/dashboard`
`/session/history`	Riwayat sesi	`q`, `state` (`SEALED` atau `INCOMPLETE`); setiap role boleh membukanya
`/alerts`, `/storage`, `/system`, `/network-time`, `/security-audit`	Alerts, Storage, System & Maintenance, Network & Time, Security & Audit	`/system` memuat Demo Control Panel
`/stack-check`	Diagnostik developer untuk build konsol	Hanya bisa dicapai lewat URL, untuk setiap operator yang sudah sign-in
`/developer/api`	Referensi API	Lazy chunk; referensi Scalar hanya dimuat di sini
`/admin/users`	Users & Roles	`USER_ADMIN`
`/admin/devices`	Paired Devices	`PAIRING_MANAGE`
`/admin/commissioning`	Commissioning	`CAPTURE_COMMISSION` (hanya Technician)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Guard admin adalah `requireCorePermission` di `routes/_app/admin/-guard.ts`. Dalam mode LIVE, operator tanpa permission tersebut dikirim ke `/dashboard`, dan `noteDeniedPage` mencatat halaman mana yang ditolak. Awalan - menjaga file itu tetap di luar route tree.

Kenapa begini: guard di sisi klien hanyalah kemudahan. Pemeriksaan yang sebenarnya adalah permission guard milik Core, yang menolak operasinya dan menulis satu baris `ACCESS_DENIED` yang teraudit (bab 3).

4.4 Fitur

4.4.1 Alur sesi

Start Session adalah halaman tiga langkah (`/session/new?step=1..3`); operator tanpa `SESSION_START` tidak pernah melihatnya. Sesi baru menampilkan "recording" setelah fragmen durable pertama ada di disk. Sebelum itu konsol menampilkan "Connecting cameras...". Start tanpa kamera berakhir sebagai start gagal tanpa item bukti (README.md:706). Session Monitor (`/session`) mengikuti sesi yang sedang berjalan, dan Session history (`/session/history`) mendaftar sesi-sesi lampau beserta state akhirnya.

Pre-check punya 12 item yang mencakup kamera 1-4 dan mic 1-4 (AUDIT §4, W1).

PERHATIAN Dalam mode LIVE, rekaman butuh tablet yang sudah di-pair dan terhubung ke Core. Sampai ada yang terhubung, setiap pre-check terblokir di link Core, bahkan ketika kamu memulai dari konsol. Pesannya adalah "No paired tablet is connected to the Core server. Open the DEMS app on the paired tablet so that it connects, then re-run the checks." (README.md:570).

4.4.2 Devices & Inputs

Halaman ini (`/devices`) memuat setup capture:

- Baris pasangan: setiap baris berbunyi "Camera N <-> Mic N", pasangan D5 dari VIDEO-0N dan MIC-0N. Kamu tidak bisa memindahkan mic ke kamera lain di tengah sesi. Mengganti mic di selector adalah penukaran, dan konsol memintamu mengonfirmasinya (README.md:142; AUDIT §4 W3, D125 dan D126).
- Satu pembaca status mic: Audio inputs dan Registered microphones membaca status yang sama sejak W4, jadi satu mic tidak bisa menampilkan dua state (AUDIT §5, W4-2).
- Pencarian kamera: `Search for cameras` menemukan perangkat ONVIF. Pencarian ini tidak menyambung ke apa pun; merek, model, dan nama adalah apa yang diumumkan perangkat dan tidak diperiksa. Menyambungkan kamera akan meminta nama user dan password yang diatur di kamera itu. Keduanya hanya diketik di konsol, bersifat write-only, dan tidak pernah ditampilkan lagi (README.md:704).
- Daftar perangkat terdaftar untuk kamera dan mikrofon (AUDIT §4, W2).
- Front Panel / LCD connection: di bawah Devices & Inputs, tampilan ini menunjukkan konfigurasi LCD backend, state channel, keterjangkauan HTTP, dan respons USB (`apps/lcd-backend/README.md:7`; bab 6).

W4-2 (D238) juga memperbaiki route "View device" di pencarian kamera, dan berhenti menghitung switch PoE dan lampu rekaman di Core yang melakukan capture sendiri.

4.4.3 Evidence

Daftar Evidence (`/evidence`) menyaring berdasarkan teks, status, jenis kasus, investigator, dan rentang tanggal. Halaman detailnya punya tiga tab: media, metadata, dan integrity. Verifikasi berjalan di Core (op 41). Tab integrity mendaftar track audio per pasangan AUDIO-0N di sebelah track video (`apps/core-web/README.md:82`).

Ekspor menulis arsip terdekripsi `EXP-<id>.zip` di Core. Saat job-nya selesai, konsol menawarkan **Download export**. Link-nya ditandatangani, terikat ke sign-in kamu, dan berlaku 60 detik. Setiap unduhan diaudit. Tablet hanya menampilkan "Download from the web console." (README.md:774).

4.4.4 Paired Devices

Seorang Supervisor (permission `PAIRING_MANAGE`) membuka **Admin > Paired Devices** (`/admin/devices`), menerbitkan kode enam digit sekali pakai untuk sebuah tablet, dan bisa me-revoke perangkat yang sudah di-pair (`DEV-000N`) (README.md:136). Bab 5 membahas sisi tablet.

4.4.5 Administrasi dan panel demo

Users & Roles (`/admin/users`), Security & Audit (`/security-audit`) dan System & Maintenance (`/system`) mencakup operator, jejak audit, dan pengaturan host. Pengaturan STT (transkripsi on atau off, backend, model, referensi kredensial, **Test connection**) ada di System & Maintenance → Settings → **Transcription (STT)** (README.md:784). Hanya konsol web yang boleh mengatur field kredensial STT; request yang sama dari tablet ditolak (temuan keamanan S99-09).

Demo Control Panel hanya muncul di `/system` ketika Core di-start dengan kontrol demo menyala (`DEMS_DEMO_CONTROLS=1`) (README.md:410, 578). Kontrol demo tidak ada di Core dengan capture nyata.

4.5 Live preview

Tile kamera di Devices, Dashboard, Session Monitor, dan Start Session menampilkan live preview MJPEG dari Core (bench D51/D53; W4, D246). Tile meminta token preview ke Core (op 112) lalu membuka `GET /preview/<token>` (`apps/core-web/README.md:81`).

Perilaku tile-nya:

TABEL 4.4 Perilaku tile live preview

ATURAN	DETAIL
Digerbang keterjangkauan	Tidak ada token yang diminta selama bacaan terakhir Core menyatakan kamera tidak reachable, sampai operator menekan "Try again" (`features/devices/reach-gated-preview.tsx`)
Backoff	Gambar yang gagal dicoba ulang dengan jeda yang bertambah dari 2 s sampai 30 s
Tab tersembunyi	Stream ditutup saat tab disembunyikan (Devices, Dashboard, Session Monitor, Start Session)
Batas pipeline	Tile Devices terbuka otomatis dalam batas pipeline Core (`features/devices/camera-live-preview.ts`)
Cek ulang di Monitor	Session Monitor memeriksa ulang, sekali per mount, kamera yang sudah tidak reachable selama 60 s atau lebih (D239)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Sebelum W4, hanya Devices dan Start Session yang punya tile live. W4-1 menambahkan Dashboard dan Session Monitor (AUDIT §5).

PERINGATAN URL preview adalah nilai bearer. Siapa pun yang memegangnya bisa menonton kamera itu sampai token-nya kedaluwarsa. Konsol tidak pernah me-log atau menyimpannya. Jangan tempel juga di tiket atau chat.

4.6 Production lock

Di host bench, konsol berjalan dengan `VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1`. Nilainya harus persis `1`; nilai lain berarti mati (`isProductionLockOn` di `core-mode.ts`). Dengan lock menyala (D25, D47):

- konsol selalu LIVE;
- konsol mengabaikan pilihan tersimpan apa pun dan `VITE_DEMS_CORE_MODE`;
- halaman login tidak menawarkan opsi Simulated.

Di Core `REAL_PRODUCTION`, nilai apa pun tanpa sumber data sungguhan menampilkan "Not reported", bukan nilai simulator (`apps/core-web/README.md:80`).

Lock-nya diset oleh drop-in systemd, bukan oleh unit itu sendiri (`deploy/bench-config/README.md:13`):

```
# /etc/systemd/system/dems-console.service.d/production-lock.conf
[Service]
Environment=VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1
```

Bab 8 menunjukkan `dems-console.service` lengkap dan cara memasangnya.

4.7 Perilaku sign-in

TABEL 4.5 Perilaku sign-in konsol

KEJADIAN	EFEK
15 menit tanpa aktivitas	Sign-in web kedaluwarsa (README.md:540)
8 jam setelah sign-in	Sign-in web kedaluwarsa, aktif atau tidak (README.md:540)
Tab konsol kelima pada sign-in yang sama	Menggeser tab yang paling lama, yang lalu reconnect dan menggeser tab berikutnya; paling banyak empat tab per sign-in (README.md:572)
Restart `dems-console`	Mengakhiri setiap sign-in web (README.md:85; D115, D246)
Restart `dems-core`	Mengakhiri setiap sign-in, web dan tablet (README.md:85)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN Menghentikan `dems-console` meninggalkan unit dalam state `failed` dengan status 143. Itu adalah server Vite yang keluar karena SIGTERM. Unit itu start lagi dengan bersih; kamu tidak perlu memperbaiki apa pun (`apps/core-web/README.md:76`).

4.8 Perintah dan environment

Semua perintah dijalankan dari root repositori (`apps/core-web/README.md:49-57`).

TABEL 4.6 Perintah konsol

APA	PERINTAH
Dev server, SIMULATED	`npm run dev:web`
Dev server, LIVE terhadap Core di 4420	`DEMS_CORE_PROXY_PORT=4420 VITE_DEMS_CORE_MODE=live npm run dev:web`
Build	`npm run build -w @dems/core-web` (`vite build && tsc -b`; `npm run build` di root mem-build shared, mock-core, dan konsol)
Preview build	`npm run preview -w @dems/core-web` (melayani di `127.0.0.1:4173`)

APA	PERINTAH
Tes	`npm test -w @dems/core-web` (Vitest, jsdom)
Typecheck	`npm run typecheck -w @dems/core-web` (`tsc -b`)
Lint	`npm run lint -w @dems/core-web` (oxlint)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Dev server melakukan bind ke `127.0.0.1:5173` dengan strict port.

Konsol membaca variabel-variabel ini saat dev server start atau saat build. Tidak ada file `.env` yang dipakai (`apps/core-web/README.md:61-68`).

TABEL 4.7 Variabel environment konsol

VARIABEL	DIBACA OLEH	TUJUAN
`DEMS_CORE_PROXY_PORT`	`vite.config.ts` (hanya dev server)	`4420` sampai `4423` menyalakan proxy ke Core itu. Tidak diset: tanpa proxy. Nilai lain apa pun menghentikan dev server
`VITE_DEMS_CORE_MODE`	`src/runtime/boot.ts`	`live` atau `simulated`: mode default ketika tidak ada yang tersimpan
`VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK`	`src/runtime/boot.ts`	Persis `1` menyalakan production lock
`VITE_DEMS_CORE_ORIGIN`	`src/lib/core-endpoint.ts`	`same-origin`, hanya untuk build terpaket

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TIPS Kalau konsol LIVE menampilkan "Core server unreachable", periksa dua hal: Core sedang berjalan, dan Vite di-start dengan `DEMS_CORE_PROXY_PORT=4420`. Tanpa variabel itu tidak ada proxy dan konsol tidak bisa menjangkau apa pun (README.md:1262, tabel troubleshooting).

BAB 5

5 Aplikasi tablet

Aplikasi tablet adalah aplikasi Android milik operator. Aplikasi ini ada di `apps/mobile` (package `@dems/mobile`). Bab ini membahas runtime, pengaturan alamat Core server, pairing, dua build APK, dan cara memasang build di tablet sungguhan.

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit kecuali ditandai "bench".

5.1 Runtime

TABEL 5.1 Runtime aplikasi tablet

FAKTA	NILAI	SUMBER
Package Android	`com.dems.demo.tablet`	`apps/mobile/README.md:7` (`app.json`)
Nama aplikasi, versi	"DEMS Tablet Demo", 0.1.0	sama
Framework	Expo `~57.0.26`, React Native 0.86.3, Expo Router	sama
Styling dan state	Uniwind; TanStack Query dan Zustand; i18next untuk kata	sama
Peer	Satu Core server, lewat `http`/`ws` biasa di port 4420	`apps/mobile/README.md:9`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Satu tablet di-pair dengan satu Core. Aplikasi memakai API JSON HTTP milik Core di bawah `/api/v1` dan socket realtime `/ws`. Pemutaran media dan live preview lewat path bertanda tangan milik Core.

5.1.1 Sumber data

TABEL 5.2 Sumber data per build

SUMBER	BUILD DEBUG	BUILD RELEASE
Live (Core di alamat yang dikonfigurasi)	ya	ya, satu-satunya (D163)
Simulated (simulator di dalam aplikasi)	ya	tidak
Heartbeat (mock Core demo pertama di `127.0.0.1:4400`)	ya	tidak

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Simulated dan Heartbeat tetap ada di build debug untuk link pengembangan dan tes (`apps/mobile/README.md:11-14`).

5.1.2 Folder runtime

`apps/mobile/src/runtime/` adalah tempat link aplikasi ke Core berada. Bagian-bagian yang perlu kamu ketahui (`apps/mobile/src/runtime/README.md`):

- `core-address.ts` adalah satu-satunya sumber origin Core. Klien bertipe (HTTP), socket Live (WS), transport media, dan transport preview semuanya dibangun darinya (`:22`).
- `camera-stream-transport.ts` membuat satu-satunya request untuk live preview kamera. Stream `GET /preview/<token>` berupa `multipart/x-mixed-replace` (`:16`).

- `keep-awake.ts` menjaga layar tetap menyala selama sesi berada di PRECHECK, ARMED, RECORDING, STOPPING atau FINALIZING, dan melepasnya di luar itu (`:35`).
- `owed-sign-out.ts` menyimpan sign-out yang masih tertunggak dari tablet ke Core ketika link sedang down, dan melunasinya saat link-up.
- `ended-link.ts` memperlakukan socket yang sengaja ditutup Core sebagai "ended", bukan sebagai gangguan: close code 4403 berarti perangkatnya di-revoke, 4401 berarti sesinya berakhir (`:31`).

5.1.3 Tata letak folder

TABEL 5.3 Folder-folder `apps/mobile/src`

FOLDER	ISINYA
`app/`	Route Expo Router: `_layout.tsx`, `index.tsx`, `pair.tsx`, grup `(auth)` (login) dan grup `(app)` (tab dan layar sesi)
`features/`	Satu folder per area layar: `alerts`, `audit`, `capture-selector`, `dashboard`, `devices`, `evidence`, `home`, `login`, `more`, `network-time`, `pairing`, `rbac`, `session-finalizing`, `session-live`, `session-new`, `session-recovery`, `session-summary`, `sessions`, `settings`, `storage`, `transcription`
`runtime/`	Sumber data dan wiring (di atas)
`auth/`	Provider sign-in, sesi operator, sign-in biometrik (mati di release)
`navigation/`, `providers/`	Root navigator, tab, stack, route guard; provider aplikasi, boot gate, area toast
`components/`, `layout/`, `lib/`, `i18n/`, `motion/`	UI kit, layout pane, helper, kata, builder animasi

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Di luar `src/`: `plugins/` berisi tiga config plugin Expo (`with-dems-core-cleartext.js`, `with-dems-library-patches.js`, `with-dems-release-signing.js`), `patches/` berisi satu patch library, dan `scripts/` berisi helper build, signing, patch, dan perangkat (`apps/mobile/README.md:20-34`).

5.2 Alamat Core server

Sejak D263 tablet tidak lagi meng-hard-code lokasi Core. Layar Pair punya kartu **Core server address** dengan dua field, Host dan Port (`apps/mobile/README.md:78-81`; README.md:130-133).

Cara kerjanya:

1. Alamat yang berlaku dimulai sebagai `127.0.0.1:4420`. Default itu menjangkau Core lewat `adb reverse` (`npm run mobile:reverse`), di emulator atau di tablet yang tersambung lewat USB ke host Core.
2. Untuk tablet di LAN ruang interviu, ketik alamat LAN host Core (misalnya `192.168.x.x`) dan port `4420`.
3. Tap **Use this address**. Kartu itu sekarang menampilkan alamat tersebut sebagai "In use".
4. Pair tetap nonaktif selama field berisi alamat yang bukan alamat yang berlaku. Kamu tidak bisa melakukan pairing ke alamat yang belum kamu konfirmasi.

Settings menampilkan alamat itu dalam mode baca saja. Pesan offline di layar login menyebutnya, jadi operator bisa melihat Core mana yang sedang coba dijangkau tablet.

5.2.1 Validasi

TABEL 5.4 Validasi alamat Core server

FIELD	DITERIMA	DITOLAK (MASING-MASING DENGAN PESANNYA SENDIRI)
Host	Alamat IPv4 dalam rentang privat, loopback, atau link-local, atau sebuah nama host	Alamat IPv4 publik; scheme (`http://...`) atau path; `host:port` yang diketik di Host; IPv6
Port	1 sampai 65535	Selain itu

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

5.2.2 Efek perubahan

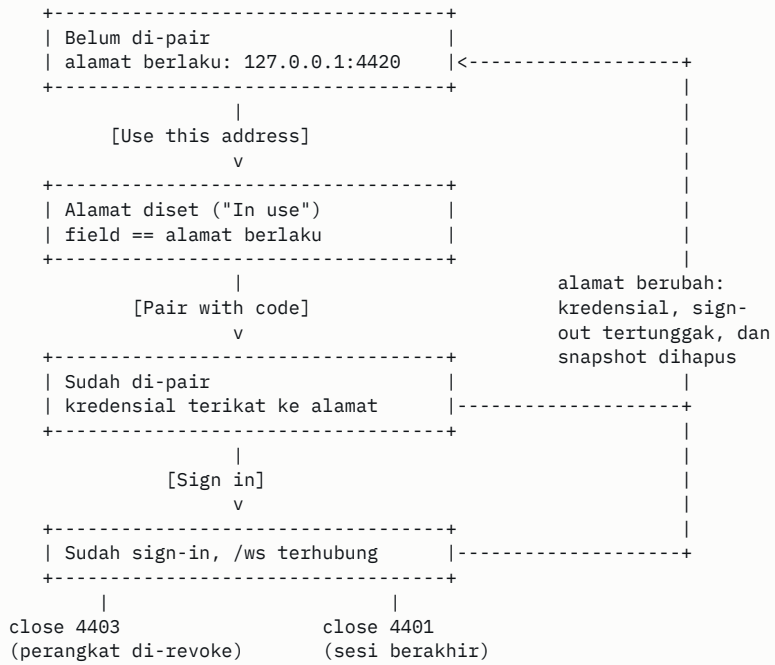
Mengganti alamat lebih dulu menghapus tiga hal:

- kredensial perangkat yang tersimpan;
- sign-out tertunggak, kalau ada;
- snapshot Core yang tersimpan.

Core yang berbeda berarti pairing baru. Kenapa begini: kredensial perangkat terikat ke alamat, jadi tablet tidak pernah mengirim kredensial yang ditujukan untuk satu Core ke Core lain. Itu menutup sebagian residual R225-F3 (AUDIT §6, fitur alamat Core).

Alamatnya disimpan di prefs store `dems.mobile.prefs.v1`, field `coreAddress`. Alamat itu bukan secret, jadi tidak disimpan di secure store (`apps/mobile/README.md:81`).

GAMBAR 5.1 State alamat dan pairing tablet



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN **Tidak diketahui:** bagaimana tablet di LAN menjangkau Core. Listener Core dipatok di kode ke `127.0.0.1` (`LISTEN_HOST`, `apps/core-server/README.md:22`), tetapi tablet di LAN disuruh memasukkan alamat LAN host di port 4420 (`apps/mobile/README.md:78`). Tidak ada forwarder, proxy, atau perubahan bind yang terdokumentasi di repositori, dan `http`/`ws` LAN dari perangkat sungguhan belum terbukti (AUDIT §6). Jalur `adb reverse` lewat USB adalah satu-satunya cara terdokumentasi bagi tablet untuk menjangkau Core ini saat ini.

5.3 Pairing

Pairing memberi tablet kredensial perangkat untuk satu Core dan satu database. Langkah-langkahnya (README.md:136, 554):

1. Di konsol web, seorang Supervisor (permission `PAIRING_MANAGE`) membuka **Admin > Paired Devices** (`/admin/devices`) dan menerbitkan kode.
2. Kodenya enam digit, sekali pakai, dan berlaku 5 menit. Kode ditampilkan sekali.
3. Di tablet, periksa alamat Core server (5.2), ketik kodenya di layar Pair, lalu tap Pair.
4. Core menyimpan perangkat sebagai `DEV-000N` dan mengembalikan kredensial perangkat. Tablet menyimpannya di secure store, terikat ke alamat.
5. Sign in di tablet. `/ws` terhubung.

Kalau tiga percobaan redeem gagal dalam 300 s, redeem dikunci selama 60 s (`apps/core-server/README.md:145`). Panjang kode dan masa berlakunya di atas berasal dari README; konstanta di baliknya (`PAIRING_CODE_LENGTH`, `PAIRING_CODE_LIFETIME_MS`) tidak dibaca untuk manual ini.

Untuk membatalkannya:

- **Di Core:** revoke perangkatnya di halaman Paired Devices. Socket-nya ditutup dengan 4403.
- **Di tablet:** Settings → Pairing.

Sebuah pairing milik satu database. Tablet yang di-pair dengan `dems_demo` di port 4420 tidak ter-pair dengan database lane (README.md:555).

PERINGATAN Tablet bisa kehilangan pairing-nya tanpa diberi tahu (residual R225, README.md:176):

- **F1:** rollback database (`pg_restore`) ke dump yang diambil sebelum tablet di-pair;
- **F2:** memindahkan tablet ke Core lain, karena Core belum punya id unik per instalasi;
- **F3:** reset tabel-tabel pairing.

Pada satu-satunya kasus yang dilihat audit (kredensial dari Core lain), Core menjawab 401 dan aplikasi menghapus kredensialnya (D204, yang mengoreksi D202). Bagaimanapun juga, tablet harus di-pair ulang. Sebelum rollback apa pun yang me-restore database, daftar dulu tablet-tablet yang di-pair setelah dump itu (bab 8).

5.4 Fitur

Area-area layar mengikuti `src/features/` (Tabel 5.3). Apa yang diubah Misi 3 audit agar sesuai dengan Core saat ini (README.md:166-169; AUDIT §6):

TABEL 5.5 Perilaku tablet setelah Misi 3 audit

AREA	PERILAKU SEKARANG
Preview	Empat preview kamera, masing-masing ditampilkan bersama pasangan D5-nya
Mic pasangan hilang	Notice `PAIRED_MIC_MISSING` muncul di Devices, di bel, dan sebagai toast
Selector mic	Mengganti mic adalah penukaran dengan dialog konfirmasi; op 81 yang sudah pensiun tidak dipanggil lagi
Identitas Core	Ditampilkan di login dan di layar Pair ("Not reported" di Core yang melakukan capture sendiri)
Perintah perangkat	Diblokir di Core yang melakukan capture sendiri, alih-alih pura-pura berjalan
Verifikasi dan integrity	Menampilkan track audio per pasangan di sebelah track video
Kata pasangan	Home dan kartu-kartu mikrofon menyebut pasangan kamera dari setiap mic
Sign-out	Sign-out yang tertunggak disimpan dan dilunasi saat link kembali

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN Build tablet yang lebih tua dari kontrak W1-W3 tidak bisa bicara dengan Core ini. Ganti build itu (AUDIT §6, catatan perangkat sungguhan; D90).

5.5 APK debug vs release

TABEL 5.6 Dua build Android (`apps/mobile/README.md:61-67`)

	APK DEBUG	APK RELEASE
Build	`npm run build:android`	Sekali: `apps/mobile/scripts/create-demo-keystore.sh`. Lalu: `apps/mobile/scripts/build-release-apk.sh`
Output	`apps/mobile/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk`	`release/android/DEMS-Demo-0.1.0.apk` dengan `.sha256`, `SHA256SUMS.txt` dan `BUILD-INFO.txt` (di-ignore git)
Ditandatangani dengan	Debug key Android	Keystore release DEMO di `apps/mobile/signing/` yang di-ignore git ("DEMO ONLY - NOT FOR PRODUCTION")
JavaScript	Dari Metro (`npm run dev:mobile`)	Bundle Hermes terkompilasi di dalam APK
Sumber data	Live, Simulated, Heartbeat	Hanya Live (D163)
Sign-in biometrik	Tersedia	Mati (residual R174-G5)

SUMBER apps/mobile/README.md:61-67; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

5.5.1 Mem-build APK debug

```
npm run build:android
```

Perintah itu menjalankan `expo prebuild --platform android --no-install`, lalu `./gradlew assembleDebug` di `apps/mobile/android`. Audit menjalankan langkah Gradle untuk satu arsitektur saja demi menghemat waktu:

```
cd apps/mobile/android
./gradlew --no-daemon assembleDebug -PreactNativeArchitectures=arm64-v8a
```

APK debug memuat JavaScript-nya dari Metro, jadi jalankan `npm run dev:mobile` dan forward port-portnya dengan `npm run mobile:reverse` sebelum kamu membukanya.

5.5.2 Mem-build APK release

```
apps/mobile/scripts/create-demo-keystore.sh   # once per machine
apps/mobile/scripts/build-release-apk.sh
```

`create-demo-keystore.sh` menulis keystore DEMO dan file properties-nya ke `apps/mobile/signing/` (mode 600). Script ini menolak berjalan kalau salah satu file sudah ada, membangkitkan password-nya sendiri, dan hanya mencetak fingerprint SHA-256 sertifikat dan nama owner. Script ini tidak pernah mencetak password-nya.

`build-release-apk.sh` memeriksa materi signing dan plugin `app.json`, lalu menjalankan:

```
npx expo prebuild --platform android --no-install
./gradlew --no-daemon assembleRelease -PreactNativeArchitectures=arm64-v8a,armeabi-v7a,x86_64
```

Script ini memegang `.locks/gradle.lock` untuk kedua langkah, menyalin APK ke `release/android/` dan menulis checksum-nya. Script ini tidak pernah menjalankan `prebuild --clean` dan tidak pernah memasang apa pun (`apps/mobile/README.md:69`).

PERHATIAN `build-release-apk.sh` ditulis untuk Mac pengembangan. `JAVA_HOME` dan `ANDROID_HOME` default-nya mengarah ke path mesin itu, dan lock-nya memakai `/usr/bin/lockf`, sebuah tool macOS. Di mesin lain, set kedua variabel itu sebelum kamu menjalankannya. Jalankan di luar sandbox agent mana pun: prebuild dan Gradle mengambil data dari jaringan.

Hal-hal yang suka menggigit (`apps/mobile/README.md:70-72`):

- Backup dulu APK debug. Prebuild pernah mengosongkan `android/` sekali walaupun tanpa `--clean`, dan itu menghapus `app-debug.apk`.
- Kedua build punya signature yang berbeda. Memasang satu build di atas build lainnya butuh uninstall dulu, dan uninstall menghapus pairing tablet.
- Tidak satu pun yang merupakan build produksi. Keduanya memakai signing demo.

5.5.3 Patch library

Aplikasi di-build dengan `react-native-reanimated` 4.5.1 yang sudah di-patch (`apps/mobile/patches/react-native-reanimated+4.5.1.patch`, satu file Kotlin). Tanpa patch itu, di React Native 0.86 library tersebut me-log stack ~190 frame di UI thread untuk setiap animated view yang sudah tidak ada, yang membuat aplikasi yang hidup lama membeku saat rekaman (`apps/mobile/patches/README.md`).

- Script `postinstall` di root (`apps/mobile/scripts/apply-patches.sh`) menerapkannya saat `npm install`. Script ini menolak versi library apa pun selain persis 4.5.1.
- Task Gradle `demsCheckLibraryPatches`, yang ditambahkan oleh `plugins/with-dems-library-patches.js`, menggagalkan setiap build Android kalau patch-nya tidak ada.
- Setelah `npm install --ignore-scripts`, jalankan sendiri `npm run patches:apply -w @dems/mobile`.

5.5.4 Cleartext ke Core

Aplikasi berbicara `http` dan `ws` biasa ke Core. Network security config Android tidak bisa mengizinkan cleartext berdasarkan rentang alamat, jadi `plugins/with-dems-core-cleartext.js` mengizinkan cleartext di base config, termasuk di build release (`apps/mobile/README.md:89`; D263, D264). Kompensasinya:

- aplikasi menolak alamat IPv4 publik;
- kredensial perangkat terikat ke alamat;
- LAN ruang interviu adalah jaringan tertutup.

Lalu lintas antara tablet dan Core tidak dienkripsi. TLS adalah perbaikan yang semestinya dan masih terbuka sebagai residual R263-TLS (bab 9).

PERINGATAN Status pembuktian build tablet (`apps/mobile/README.md:90`; AUDIT §6):

- Belum ada tes perangkat sungguhan untuk APK release terhadap Core di LAN. Baris 238 audit hanya membuktikan konfigurasinya.
- Perbaikan cycle-2 (commit `d6146ce4`) dan pengaturan alamat (commit `f41972f9`) hanya terbukti lewat jest, tsc, dan eslint. Penilaian ulang di emulator tidak pernah dijalankan pada bundle baru, jadi keduanya belum diverifikasi di perangkat.

5.6 Memasang di tablet sungguhan

Inilah prosedur yang didukung sumber-sumbernya untuk APK release yang di-build dari `f41972f9` atau yang lebih baru. Belum ada langkah di bawah ini yang dijalankan end-to-end di tablet sungguhan (5.5, status pembuktian).

1. **Build dan periksa APK-nya.** Jalankan `build-release-apk.sh` (5.5). Bandingkan SHA-256 APK dengan file `.sha256` di sebelahnya sebelum kamu menyalinnya ke mana pun.
2. **Periksa apa yang sudah ada di tablet.** Build debug dan build release punya signature yang berbeda. Kalau build debug terpasang, uninstall dulu. Itu menghapus pairing-nya; rencanakan untuk pairing ulang.
3. **Jangan sentuh tablet lain.** Tablet yang sudah di-pair dengan produksi adalah milik operatornya. Jangan uninstall atau pairing ulang tablet itu untuk menguji build (AUDIT §6).
4. **Pasang lewat ADB.** Dengan tablet tersambung dan USB debugging diizinkan:

   ```
   adb install -r release/android/DEMS-Demo-0.1.0.apk
   ```

   `-r` mengganti build terpasang yang punya signature sama dan mempertahankan datanya, dan begitulah APK debug dipasang ulang di emulator (README.md:1250). Opsi ini tidak bisa mengganti build yang ditandatangani dengan kunci yang lain (langkah 2).
5. **Atur alamat Core.** Buka aplikasinya. Di layar Pair, masukkan alamatnya (5.2) lalu tap **Use this address**.
   - Tablet tersambung USB ke host Core: biarkan `127.0.0.1:4420` dan jalankan `adb reverse tcp:4420 tcp:4420` (bagian dari `npm run mobile:reverse`).
   - Tablet di LAN: masukkan `192.168.x.x` dan `4420`. Lihat catatan **Tidak diketahui** di 5.2 sebelum kamu mengandalkan jalur ini.
6. **Pair.** Minta seorang Supervisor menerbitkan kode di `/admin/devices`, ketik kodenya di layar Pair dalam 5 menit, lalu tap Pair (5.3).

7. **Sign in dan periksa.** Sign in sebagai operator. Layar login seharusnya menampilkan identitas Core dan "paired as DEV-000N". Perangkatnya seharusnya muncul di halaman Paired Devices di konsol.
8. **Periksa link sebelum sesi.** Dalam mode LIVE, pre-check Core butuh tablet yang sudah di-pair dalam keadaan terhubung (README.md:570). Kalau pre-check terblokir di link Core, berarti tablet tidak terhubung.

TIPS Kalau tablet menampilkan "Core server unreachable" lewat USB, biasanya aturan reverse `tcp:4420` belum ada. Jalankan lagi `npm run mobile:reverse` (atau `ANDROID_SERIAL=<serial> npm run mobile:reverse` kalau ada beberapa perangkat tersambung).

5.7 Perintah dan toolchain

TABEL 5.7 Perintah tablet (`apps/mobile/README.md:48-57`)

APA	PERINTAH (ROOT REPOSITORI)
Dev server Metro (`expo start --localhost --port 8081`)	`npm run dev:mobile`
Build dan jalankan di perangkat atau emulator	`npm run android`
Forward port 4400, 8081 dan 4420 ke perangkat	`npm run mobile:reverse`
APK debug	`npm run build:android`
Tes	`npm test -w @dems/mobile` (jest)
Typecheck	`npm run typecheck -w @dems/mobile` (`tsc --noEmit`)
Lint	`npm run lint -w @dems/mobile` (eslint)
Pemeriksaan patch	`npm run patches:check -w @dems/mobile`
Pemeriksaan Expo	`npm run doctor -w @dems/mobile`, `npm run deps:check -w @dems/mobile`

SUMBER apps/mobile/README.md:48-57; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Aplikasi ini tidak punya konfigurasi environment untuk produksi; semua yang dibutuhkannya diatur di tablet. Variabel build khusus pengembangan: `EXPO_PUBLIC_USE_RN_FETCH` (probe debug), `METRO_PORT` (script `start:lane`), dan `JAVA_HOME` / `ANDROID_HOME` (dibaca oleh `build-release-apk.sh`) (`apps/mobile/README.md:84`).

Toolchain-nya:

TABEL 5.8 Toolchain tablet (README.md:45)

ITEM	VERSI
Node, npm	26.8.2, 11.19.1
JDK	17
Android SDK	platform 36, build-tools 36.0.0, NDK 27.1.12297006
Gradle	wrapper yang ditulis `expo prebuild`

ITEM	VERSI
Perangkat	emulator, atau tablet yang tersambung lewat USB dengan `adb`

SUMBER README.md:45; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Aplikasi ini bukan server dan tidak punya unit systemd. Di host Core, yang dibutuhkannya hanyalah port 4420 yang bisa dijangkau dari jaringan tablet (`apps/mobile/README.md:88`), dan itu membawamu kembali ke pertanyaan terbuka di 5.2.

BAB 6

6 Capture worker, LCD backend, transcriber, dan mock Core

Core yang memutuskan. Empat bagian di bab ini mengerjakan tugas yang lebih sempit di sekelilingnya:

TABEL 6.1 Bagian-bagian yang dibahas di bab ini

BAGIAN	FOLDER	BERJALAN SEBAGAI	TUGAS
Capture worker, relay, guard	`apps/capture-worker`	Child process dari `dems-core`	Merekam kamera dan mikrofon ke disk
LCD backend	`apps/lcd-backend`	Unit `dems-lcd`	Menggerakkan panel depan ESP32
Transcriber	`apps/transcriber`	Library di dalam `dems-core`	Speech-to-text pada audio MIC-01
Mock Core	`apps/mock-core`	Tidak ada di produksi	Server pengganti dari demo pertama

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit kecuali ditandai "bench".

6.1 Capture worker

6.1.1 Apa itu

Capture worker adalah program C yang di-link dengan FFmpeg 9.0.2: `libavformat`, `libavcodec`, `libavfilter`, `libswresample` dan `libavutil` (`LIBS_PC` di `Makefile`). Core yang menjalankan dan mengawasinya. Worker merekam satu file fMP4 per kamera, sampai empat (`VIDEO-01` sampai `VIDEO-04`, bench D60), masing-masing membawa audio dari mikrofon pasangan kamera itu (`apps/capture-worker/README.md:5-18`).

Versi saat ini: `capture-worker/0.8.0` pada capture protocol 6. Riwayat versi: 0.6.0 berbicara protokol 4 dan 5; 0.7.0 menambahkan build stamp yang diperiksa Core saat boot; 0.8.0 pindah ke protokol 6 untuk pasangan D5 (D117).

Apa yang dilakukan 0.8.0 dengan audio (D5, D117, D132):

- setiap kamera VIDEO-0N membawa audio dari mic pasangannya MIC-0N;
- setiap mic juga ditulis ke file-nya sendiri `MIC-0N.m4a`, disimpan sebagai track AUDIO-0N;
- kamera yang mic pasangannya hilang mendapat track audio senyap (`micMissing` di rencana);
- hanya MIC-01 yang mengisi tap transkripsi.

6.1.2 Cara berkomunikasi

TABEL 6.2 Cara capture worker berkomunikasi

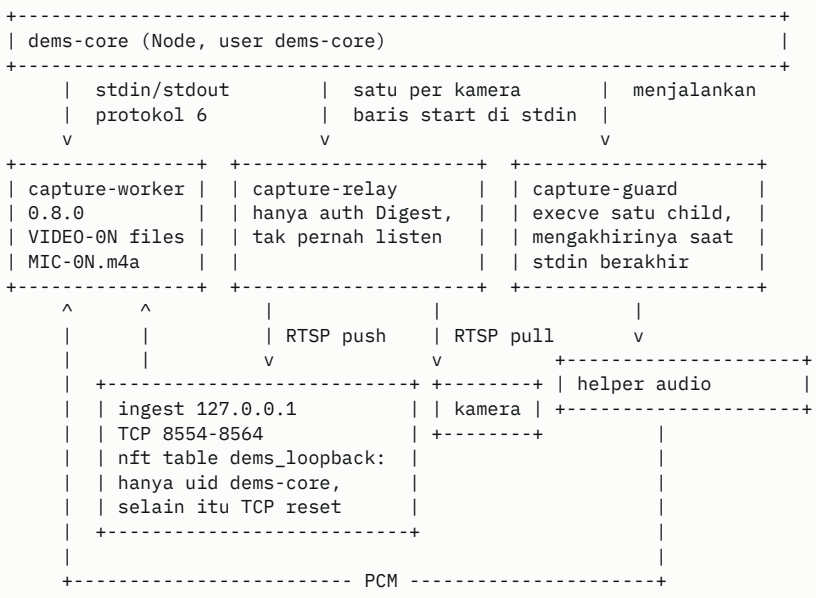
PEER	CARANYA	SUMBER
Core	Capture protocol 6: satu objek JSON per baris. Perintah di stdin worker; frame `HELLO`, `HEARTBEAT`, `ACK`, `WARNING`, `RECORD`, `CRASH`, `TELEMETRY` di stdout-nya, dan tidak pernah ada yang lain di stdout. Kontrak: `packages/capture-protocol`, `CAPTURE_PROTOCOL_VERSION = 6`, nomor yang sama dengan di `src/worker.h`	`apps/capture-worker/README.md:22-28`

PEER	CARANYA	SUMBER
Kamera	Ingest RTSP di `127.0.0.1`, port TCP 8554-8564. Relay menarik setiap kamera dan mendorongnya ke sini	:29-32
Mikrofon	Input PCM dari helper audio, yang dijalankan Core lewat guard	:33-34
Log	File JSON-lines yang disebut oleh `--log`. stderr tidak dipakai	:28

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Core dan worker dengan nomor protokol berbeda saling menolak di `HELLO`. Kamu tidak bisa menjalankan pasangan yang tidak cocok secara tidak sengaja.

GAMBAR 6.1 Pohon proses capture di host bench



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

6.1.3 Tata letak source dan target make

TABEL 6.3 Folder-folder `apps/capture-worker` (`apps/capture-worker/README.md:38-45`)

FOLDER	ISI
`src/`	Worker: `capture_worker.c` (entry, rencana, thread), `ipc.c` (frame, log terbatas), `ingest.c` (ingest RTSP per kamera), `audio.c` (satu encoder AAC per mic pasangan), `sink.c` (penulis fMP4), `anchor.c`, `micwatch.c`, `announce.c`, `worker.h` (kata versi dan nomor protokol)
`src/relay/`	Capture relay
`src/guard/`	Capture guard
`test/`	Unit check, harness end-to-end `m3worker.py`, series runner `e2e.py`
`test-fixtures/`	Kamera dan mic palsu, analyser, worker lama yang di-vendor dan dipakai sebagai kontrol negatif
`build/`	Semua binary (di-ignore git)

SUMBER apps/capture-worker/README.md:38-45; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 6.4 Target make (`apps/capture-worker/README.md:64-78`)

PERINTAH	FUNGSINYA

PERINTAH	FUNGSINYA
`make -C apps/capture-worker`	Aturan statis, self-test-nya, unit check, `build/capture-worker` beserta stamp-nya, relay, guard (juga `npm run test:capture-worker`)
`make -C apps/capture-worker check`	Aturan statis worker (`check.sh`)
`make -C apps/capture-worker selftest`	Self-test aturan statis
`make -C apps/capture-worker unit`	Unit check
`make -C apps/capture-worker relay`	`relay-check`, `relay-unit`, `relay-asan`, `relay-fuzz` dan `build/capture-relay`
`make -C apps/capture-worker guard`	`build/capture-guard` dan tes-tesnya
`make -C apps/capture-worker proof`	Proof build (kontrol negatif; Core tidak pernah menjalankannya)
`make -C apps/capture-worker fixtures`	Kamera palsu, mic palsu, skeleton yang di-vendor
`make -C apps/capture-worker versions`	Library FFmpeg yang di-link build ini
`make -C apps/capture-worker e2e`	Seri end-to-end, sekitar 35 menit (juga `npm run test:capture-worker-e2e`)
`make -C apps/capture-worker clean`	Menghapus `build/`

SUMBER apps/capture-worker/README.md:64-78; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Di host bench, arahkan `pkg-config` ke build FFmpeg:

```
PKG_CONFIG_PATH=/opt/dems/ffmpeg-9.0.2/lib/pkgconfig make -C apps/capture-worker
```

6.1.4 Konfigurasi

Worker, relay, dan guard **tidak membaca variabel environment apa pun**. Worker mendapat pengaturannya sebagai argumen command-line dan lewat pesan start dari Core; relay membaca satu baris start di stdin. Yang kamu konfigurasi ada di sisi Core, di `/etc/dems/core.env` (`apps/capture-worker/README.md:86-98`):

TABEL 6.5 Variabel Core untuk program-program capture

VARIABEL CORE	YANG DISEBUTNYA
`DEMS_CAPTURE_MODE`	`real` agar worker dijalankan sama sekali; `simulated` tidak menjalankan apa pun
`DEMS_CAPTURE_WORKER`	Path absolut `capture-worker`
`DEMS_CAPTURE_RELAY`	Path absolut `capture-relay`
`DEMS_CAPTURE_GUARD`	Path absolut `capture-guard`
`DEMS_CAPTURE_AUDIO_HELPER`	Path absolut helper audio yang dijalankan guard
`DEMS_MEDIA_DIR`	Media root tempat worker menulis file kamera

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

6.1.5 Build stamp

Setiap link `build/capture-worker` menulis `build/capture-worker.stamp` di sebelahnya: empat baris ASCII (`apps/capture-worker/README.md:240`).

```
workerVersion=...
protocolVersion=...
sourceSha256=...
binarySha256=...
```

`sourceSha256` adalah sha256 dari listing `sha256sum $(SRC) $(HDR) Makefile`, dijalankan di folder worker dengan urutan sesuai Makefile. `binarySha256` adalah sha256 dari programnya.

Pasang binary dan stamp-nya bersamaan: binary 0755, stamp 0644, keduanya dimiliki root (`apps/capture-worker/README.md:103-107`). Saat boot, Core memeriksa bahwa stamp menyebut sha256 binary ini, source-nya, versi worker, dan protokolnya. Ketidakcocokan ditolak dengan `CAPTURE_WORKER_BUILD_STAMP_STALE`, `CAPTURE_WORKER_VERSION_MISMATCH` atau `CAPTURE_WORKER_PROTOCOL_MISMATCH`.

Kenapa begini: di awal audit, worker yang ter-deploy lebih tua dari perubahan empat kamera dan menolak setiap rencana 4+4, sementara pemeriksaan boot-nya tetap lolos (D15). Stamp (D44, D48) membuat worker basi menjadi kegagalan boot, bukan sesi yang gagal.

6.1.6 Seri e2e

`make -C apps/capture-worker e2e` mem-build semuanya dan menjalankan seluruh seri pada fixture, setiap pemeriksaan dua kali dan setiap kontrol negatif dua kali (`apps/capture-worker/README.md:115-153`).

TABEL 6.6 Exit code seri e2e

EXIT CODE	ARTI
0	Setiap putusan sesuai yang diharapkan
1	Setidaknya satu putusan salah, sebuah pemeriksaan crash, timeout, atau tidak mencetak apa pun, atau ada listener yang tertinggal
2	Seri tidak bisa berjalan: build gagal, atau tidak ada dua port kosong di 8554-8564
75	Lock heavy-host tidak kosong dalam 30 menit; tidak ada yang dijalankan

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Hal-hal yang perlu kamu tahu sebelum menjalankannya:

- Butuh sekitar 35 menit di host yang idle. Sebelum setiap pemeriksaan yang sensitif terhadap waktu, seri ini menunggu selama load 1 menit di atas 8 atau ada proses `whisper-cli` / `omlx` yang hidup.
- Seri ini mengambil `.locks/heavy-host.lock` lewat `/usr/bin/lockf`. Hanya pemanggil yang sudah memegang lock itu yang meneruskan `E2E_NO_LOCK=1`.
- Seri ini melakukan bind ke dua port loopback dan membaca `ps` dan `lsof`, jadi gagal di dalam sandbox.
- Hasilnya masuk ke `.cache/m3worker/e2e/<tag>/`: `summary.txt` (baris terakhir `AGGREGATE EXIT CODE n`), `summary.json` dan satu `<check>.out` per pemeriksaan.
- Opsi diteruskan lewat `E2E_ARGS`, misalnya `E2E_ARGS="--list"` atau `E2E_ARGS="--only 'av1_|neg_av' --runs 1"`.
- Jalankan lagi setelah setiap upgrade FFmpeg.

PERHATIAN Tes end-to-end D5 yang digerbang tidak bisa lolos di host bench. Aturan loopback-nya menolak pusher yang dijalankan sebagai user biasa, dan itu memang disengaja (D150, D153). D5 terbukti lewat bagian-bagiannya; sesi 4+4 sungguhan yang pertama tetap tes penerimaan wajib.

6.1.7 Capture relay

`build/capture-relay` adalah program terpisah di `src/relay/` (`apps/capture-worker/README.md:244-256`). Core menjalankan satu per kamera.

- Relay membaca satu baris start di stdin, menarik kamera lewat RTSP di satu koneksi TCP, hanya menjawab challenge Digest, dan mendorong video tanpa diubah ke ingest loopback milik worker.
- Dua mode: `record` (dorong ke ingest) dan `probe` (buka kamera, laporkan codec, ukuran, rate, dan parameter set di keyframe pertama, lalu exit 0 tanpa mendorong).
- Relay menulis baris laporan berbentuk tetap di stdout: `push_established`, `probe`, `camera_lost`, `camera_reopened`. Satu baris paling banyak 6.400 byte dan tidak pernah memuat alamat, path, akun, atau teks kamera.
- Setelah kamera hilang, relay mempertahankan satu koneksinya ke worker dan membuka ulang kamera setelah 2, 2, 4, 8, 16 dan 30 s, enam percobaan per kehilangan. Stream baru harus membawa parameter set yang sama dengan yang diumumkan, kalau tidak relay berakhir dengan `STREAM_INVALID`. Jawaban Digest yang ditolak untuk kedua kalinya mengakhirinya dengan `AUTH_REFUSED`; path stream yang tidak ada mengakhirinya dengan `LOCATOR_NOT_FOUND`.
- Relay tidak pernah listen, menerima koneksi, membuka socket datagram, atau me-resolve nama. Relay melakukan bind tepat sekali: socket kamera satu-satunya, ke alamat sumber dari pesan start dan port 0.
- Build release membawa `-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fstack-protector-strong -fPIE`. `make relay-asan` dan `make relay-fuzz` adalah bagian dari setiap `make`.

PERHATIAN Kamera yang restart dengan pengaturan encoder berbeda di dalam sesi tidak direkam lagi setelah restart. Parameter set-nya harus kembali identik byte demi byte (README.md:1150, Known limit 55).

6.1.8 Capture guard

`build/capture-guard` (`src/guard/guard.c`) ada karena helper audio FFmpeg tidak berakhir saat stdin-nya berakhir dan tetap hidup setelah parent-nya kena SIGKILL (`apps/capture-worker/README.md:258-270`).

```
capture-guard <absolute path of the program> [its arguments ...]
```

- Guard menjalankan satu child dengan `execve`: tanpa shell, tanpa search path, argumen dan environment tidak diubah, batas core-file 0.
- Guard mengakhiri child (SIGTERM, lalu SIGKILL setelah 2 s) ketika stdin miliknya sendiri berakhir, ketika parent-nya berganti, atau saat menerima SIGTERM, dan meneruskan exit status child.
- Exit code miliknya sendiri: 120 usage, 121 batas core-file, 122 stdin bukan pipe atau socket, 123 tidak start, 126 tidak dieksekusi.

- Di Linux, child juga mendapat parent-death signal. Jalur itu tidak pernah dikompilasi di Mac pengembangan.

6.1.9 Status Linux

`make -C apps/capture-worker` ter-build dan lolos di container Ubuntu 24.04 dari `scripts/host/container/` (clang 18, glibc 2.39, FFmpeg 9.0.2 yang di-build sendiri) (`apps/capture-worker/README.md:272-279`).

- Level sync-nya mengikuti platform, dan dinyatakan di setiap file kamera. macOS menyatakan `F_FULLFSYNC` (dengan `FSYNC` sebagai fallback yang dinyatakan); Linux tidak punya panggilan seperti itu, jadi setiap file kamera menyatakan `FSYNC`.
- `make fixtures`, run fixture, dan `make e2e` belum pernah di-build atau dijalankan di Linux.

PERHATIAN Di Mac pengembangan, worker di-link dengan FFmpeg 9.0.2 dari Homebrew, yang merupakan build GPL-3.0-or-later. Build untuk bench ada di `/opt/dems/ffmpeg-9.0.2`. Bagaimana Core capture nyata boleh didistribusikan bersama FFmpeg masih keputusan terbuka (README.md:649; `THIRD_PARTY_NOTICES.md`).

6.1.10 Catatan produksi

- Worker berjalan sebagai child dari `dems-core`, tidak pernah sebagai unit sendiri.
- Build ulang di host hanya kalau `apps/capture-worker` berubah: `make clean`, lalu perintah build dari bab 8 di bawah lock heavy-host.
- Worker dan Core di-deploy bersamaan. Jangan pernah menjalankan worker baru di samping Core yang mengharapkan versi lama, dan rollback keduanya sebagai satu pasangan (D44).

6.2 LCD backend

6.2.1 Apa itu

LCD backend menggerakkan panel depan ESP32. Isinya satu file Python 3, `apps/lcd-backend/app/dems_backend.py`, yang memakai HTTP server dari standard library dan `pyserial` 3.5. Pillow dipakai untuk konversi logo kalau terpasang, dengan fallback PNG murni (`apps/lcd-backend/README.md:5, 17`).

TABEL 6.7 Fakta LCD backend

FAKTA	NILAI
Listen	`127.0.0.1:8090`, tanpa autentikasi
Link panel	USB serial pada 115200 baud, satu baris JSON per pesan, protokol panel v2
Firmware	Tidak ada di repositori ini. **Tidak diketahui:** versi dan source firmware ESP32; arsip import tidak memuat firmware, dan kompatibilitas firmware/hardware masih butuh pemeriksaan yang didampingi
Peran	Hanya tampilan. Core memegang kebenaran rekaman; endpoint `rec=start` milik backend tidak memulai rekaman DEMS

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

6.2.2 Route

Dari header `app/dems_backend.py` (`apps/lcd-backend/app/dems_backend.py:12-20`; `apps/lcd-backend/README.md:15`):

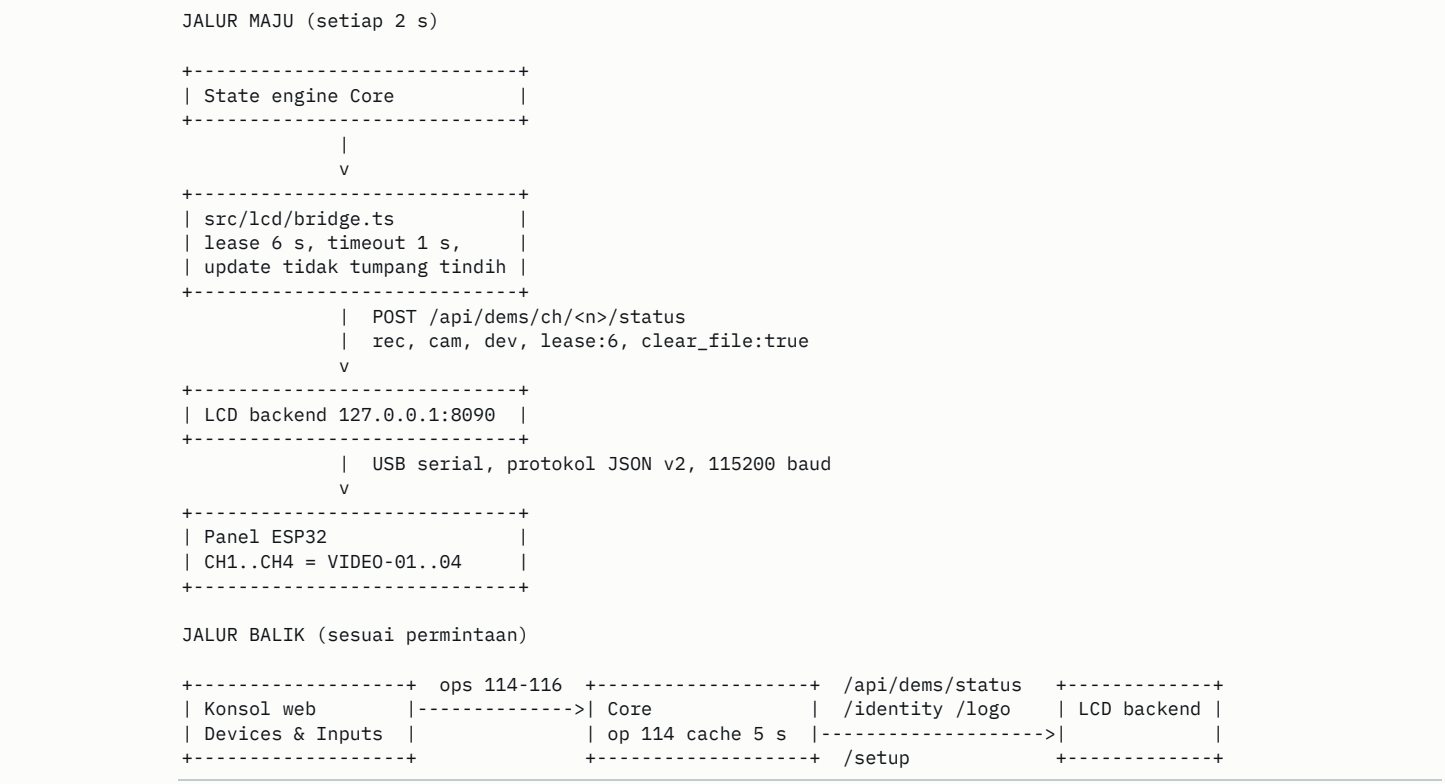
TABEL 6.8 Route LCD backend

ROUTE	KEGUNAAN
`GET /`	Halaman monitor
`GET /healthz`	Health
`/api/dems/ch/<id>/status`	State per channel; Core mem-post ke sini
`/api/dems/status`	Status gabungan; Core membacanya, dan ini URL smoke-check-nya
`/api/dems/log`	Log
`/api/dems/identity`, `/api/dems/logo`, `/api/dems/setup`	Setup panel sebelum pengiriman, di-proxy oleh Core

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

6.2.3 Cara Core menggerakkannya

GAMBAR 6.2 Jembatan LCD, dua arah



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

- Setiap 2 s Core mem-post `rec`, `cam`, `dev`, `lease:6`, `clear_file:true` dari setiap channel ke `DEMS_LCD_BACKEND_URL` (`http://127.0.0.1:8090` di bench). Setiap request punya timeout 1 s dan update-nya tidak tumpang tindih (`apps/lcd-backend/README.md:70`).
- Tidak ada lagi yang dikirim keluar: tidak ada nama atau path file bukti, nama kasus, identitas operator, kredensial kamera, atau token sesi.

- Saat shutdown yang tertib, Core mengirim STOP ke setiap channel yang dikenal (`bridge.close()` mengirim all-stop dengan `cam:false`).
- Op 114 membaca kata firmware panel, di-cache selama 5 s. Op 115 dan 116 mem-proxy setup panel di balik gerbang akun vendor; backend memeriksa setiap penulisan terhadap route sesi milik Core di bawah `/api/v1/auth` di `DEMS_CORE_URL`. Core sendiri tidak menyimpan setup panel (`apps/core-server/src/lcd/README.md:7`).

6.2.4 Perilaku channel

TABEL 6.9 Channel panel

PANEL	SUMBER DEMS
CH1	VIDEO-01 (kamera fisik mana pun yang di-assign ke track itu)
CH2	VIDEO-02
CH3	VIDEO-03
CH4	VIDEO-04

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

CH3 dan CH4 membawa VIDEO-03 dan VIDEO-04 sejak Core merekam empat track video (bench D60). Dengan `DEMS_CH_MODE=track` (default kode), satu track adalah satu channel. Dengan `device`, backend menggabungkan track-track dari kamera fisik yang sama menjadi satu channel; unit bench mengatur `device` (`apps/lcd-backend/README.md:66`).

Kata-kata di panel tetap dalam bahasa Indonesia, seperti yang ditampilkan firmware:

TABEL 6.10 Kata-kata panel

KATA DI PANEL	BAHASA INGGRIS	KAPAN
`REKAM`	recording	Hanya setelah capture durable, dengan sumber online yang di-assign, stream LIVE, dan track REC/DEGRADED. STOPPING, kamera yang hilang, start yang gagal, dan Core yang tidak tersedia tidak pernah menampilkan REKAM
`WASPADA`	caution	Health check backend tidak OK; README menyebut media root yang tidak terbaca sebagai salah satu penyebabnya (di bawah)
`BACKEND DIAM`	backend silent	Ditampilkan merah hanya ketika backend ini berhenti atau kabel USB dicabut, bukan ketika Core berhenti

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Aturan waktu:

- REKAM kedaluwarsa 6 s setelah update terakhir, ditambah sampai 1 s untuk reaper. Core yang crash atau berhenti menurunkan REKAM dalam sekitar 7 s.
- "Responding" butuh request status dari ESP32 dalam 10 s terakhir dan balasan serial yang terkirim. Itu memastikan komunikasi, bukan apa yang secara fisik tampil di layar.
- Sejak W4, lampu kamera hanya menyala untuk kamera yang dinyatakan REACHABLE, atau untuk stream yang terbuka ketika tidak ada keterjangkauan yang dinyatakan (D234, D246).

PERINGATAN Jangan pernah mempublikasikan port 8090. API-nya tanpa autentikasi, dan endpoint `rec=start`-nya menggerakkan kontak relay sungguhan. Pertahankan `DEMS_BIND=127.0.0.1` (`apps/lcd-backend/README.md:137`).

PERHATIAN Kalau media root tidak bisa dibaca oleh user layanan, health check melaporkan `dir tak terbaca` ("directory unreadable") dan panel tertahan di `WASPADA` selamanya. Beri `dems-core` akses baca ke media root (`apps/lcd-backend/README.md:126-127`).

6.2.5 Unit dan operasional

Unit yang terpasang adalah `deploy/bench-config/systemd/dems-lcd.service` (bab 8). Unit ini berjalan sebagai user `dems-core` dengan supplementary group `dialout`, membaca `/etc/dems/core.env` lalu baris `Environment=` miliknya sendiri, yang menang. `apps/lcd-backend/dems-lcd.service` adalah salinan lama; jangan dipasang (`apps/lcd-backend/README.md:102`).

- Ikuti log-nya dengan `journalctl -u dems-lcd -f`. Baris perangkat diawali `panel:`.
- Hentikan `dems-lcd` sebelum kamu mem-flash firmware ESP32. Unit ini satu-satunya pemegang port serial.
- Untuk mematikan sisi Core saja, hapus `DEMS_LCD_BACKEND_URL` dari `/etc/dems/core.env` dan restart `dems-core`. Lease 6 s lalu melepas channel mana pun yang sedang REKAM.
- Jalankan satu backend per panel, dan konfigurasikan hanya satu Core yang mem-publish ke sana. Dua Core akan saling menimpa status.

`apps/lcd-backend/compose.yaml` dan `Dockerfile`-nya menyediakan layanan bench Docker yang opsional. Di dalam container ia melakukan bind ke `0.0.0.0`, dan hanya loopback host yang dipublikasikan. Tidak ada deployment Docker yang dilakukan; unit native adalah bentuk yang dipakai bench (`apps/lcd-backend/README.md:74-87`).

6.2.6 Tes

```
python3 -B -m unittest discover -s apps/lcd-backend/tests
npm run test -w @dems/core-server -- src/lcd
```

Tes-tesnya men-stub import serial dan tidak pernah membuka USB. Tes di sisi Core menjalankan handler Python yang asli, mengirim state merekam dan stop, lalu mengamati lease-nya kedaluwarsa (`apps/lcd-backend/README.md:91-96`).

6.2.7 Konfigurasi

Semua pengaturan adalah variabel environment yang dibaca `app/dems_backend.py`. Di bench, nilainya berasal dari `/etc/dems/core.env` ditambah baris `Environment=` milik unit (`apps/lcd-backend/README.md:147-163`).

TABEL 6.11 Variabel LCD backend

VARIABEL	DEFAULT KODE	TUJUAN
`DEMS_BIND`, `DEMS_PORT`	`127.0.0.1`, `8090`	Alamat dan port listen. Tetap di loopback
`DEMS_DEV`	`/dev/ttyACM0`	Perangkat serial panel

VARIABEL	DEFAULT KODE	TUJUAN
DEMS_USB_SERIAL, DEMS_USB_VIDPID	kosong	Menemukan panel lewat nomor seri USB (dan id vendor:product) ketika DEMS_DEV hilang
DEMS_BAUD, DEMS_DTR, DEMS_RTS, DEMS_USB_RETRY_S	115200, 1, 1, 2	Pengaturan jalur serial dan backoff buka ulang
DEMS_REKAM_DIR (fallback ke DEMS_MEDIA_DIR)		Media root yang ruang kosongnya menentukan kesehatan disk
DEMS_MIN_FREE_GB, DEMS_CRIT_FREE_GB	20, 5	Ambang peringatan dan kritis untuk ruang kosong
DEMS_CH_NAMES	CH1,CH2,CH3,CH4	Nama-nama channel; jumlahnya adalah jumlah nama
DEMS_CH_MODE	track	track atau device
DEMS_LEASE_S, DEMS_CH_STALE_S, DEMS_PANEL_SILENT_S, DEMS_PUSH_S	0, 0, 10, 1.0	Lease start default, peringatan channel basi, batas panel diam, interval push
DEMS_SATKER, DEMS_CLIENT	kosong	Baris identitas 3 (satuan kerja) dan 2 (nama klien) di header panel
DEMS_IDENTITY_FILE, DEMS_LOGO_DIR	kosong, lalu /var/lib/dems-lcd	Tempat identitas dan logo disimpan agar bertahan melewati restart
DEMS_PROVISION_KEY	kosong	Secret yang menjaga penulisan nama klien (header X-Provision-Key). Bangkitkan saat deploy; jangan pernah di-commit
DEMS_CORE_URL, DEMS_CORE_CONSOLE_ORIGIN	http://127.0.0.1:4420, http://127.0.0.1:5173	Alamat Core untuk pemeriksaan sign-in di halaman setup
DEMS_SETUP_TTL_S	900	Masa hidup sesi halaman setup
DEMS_LOGO_*	lihat file-nya	Upload logo ke panel

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

6.3 Transcriber

Transcriber (@dems/transcriber) adalah pipeline speech-to-text milik Core. Transcriber adalah **library**, bukan server: ia tidak membuka port, tidak tahu database, dan tidak punya route HTTP. Core meng-import-nya dari apps/core-server/src/transcription/ dan menjalankannya pada audio MIC-01 (apps/transcriber/README.md:7-19).

Pipeline-nya, berurutan:

1. Asupan audio, lalu voice activity detection dengan Silero VAD, yang memotong audio menjadi chunk.
2. Speech-to-text per chunk, lewat satu seam adapter dengan dua backend.
3. Clamp phantom-tail, waktu media, checkpoint chunk dengan resume, dan mirror dari transcript_chunks milik Core.
4. Post-pass diarization untuk dua pembicara.
5. Dokumen kanonik dems.transcript/1 beserta hash dan rendering-nya, ditulis sekali.

Bahasanya dipatok ke bahasa Indonesia (TRANSCRIBER_LANGUAGE = 'id').

TABEL 6.12 Backend transcriber

BACKEND	CARA BERJALANNYA
`cpu-local`	`whisper-cli` yang di-build dengan backend GPU dimatikan, dijalankan lewat `nice` dengan prioritas yang diturunkan, jadi capture selalu lebih diutamakan daripada STT (`src/cpu-priority.ts`)
`omlx-server`	Server oMLX yang dijangkau hanya lewat HTTP loopback (`src/backends/omlx-http.ts` adalah satu-satunya modul yang memanggil `fetch`)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Konfigurasi yang memilih backend. Transcriber tidak pernah berpindah dengan sendirinya.

6.3.1 Konfigurasi

Transcriber tidak membaca variabel environment. Core menyerahkan dua hal kepadanya (`apps/transcriber/README.md:58-63`):

- **Seleksi STT**, diedit operator lewat Core (tabel `stt_config`, op 90-92): backend, endpoint loopback (hanya oMLX), model, dan **referensi** kredensial. Referensi menunjuk ke tempat kunci disimpan; kuncinya sendiri tidak pernah ada di konfigurasi.
- **Runtime host**, yang tidak diedit operator mana pun: di mana program engine dan file model berada, dan jumlah thread. Core membacanya dari `<data dir>/transcriber/host.json`. Tanpa file itu, `cpu-local` ditolak sebagai `CPU_LOCAL_RUNTIME_MISSING`.

Engine `cpu-local` yang dipakai adalah whisper.cpp 1.9.5 dengan model `ggml-large-v3-turbo.bin` (README.md:796). Di `host.json`, `modelVersions` adalah nilai yang dideklarasikan installer: tidak ada apa pun di file model yang menyatakan versinya, dan model tanpa entri akan menyegel sesi-sesinya tanpa dokumen transkrip (README.md:786-795).

Core capture nyata yang konfigurasi STT-nya tidak bisa di-resolve berhenti saat start dengan `TRANSCRIBER_CONFIG_UNRESOLVABLE`. Label pembicara "unavailable" di build ini: Core yang berjalan tidak menyusun engine pelabelan pembicara.

PERHATIAN Sumber-sumbernya sengaja tidak memberi angka kecepatan atau throughput transkripsi (README.md:798). Jangan mengutip angka apa pun.

6.3.2 Perintah

TABEL 6.13 Perintah transcriber

APA	PERINTAH (ROOT REPOSITORI)
Unit test	`npm test -w @dems/transcriber` (Vitest; tidak butuh engine)
Typecheck	`npm run typecheck -w @dems/transcriber`
Lint	`npm run lint -w @dems/transcriber`
Run engine sungguhan	`npm run test:real:cpu-local -w @dems/transcriber` dan saudara-saudaranya (`vitest.real.config.ts`); satu per satu, berat, bukan bagian dari `npm test`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Tidak ada perintah run, dan di produksi transcriber tidak punya unit maupun port. Transcriber berjalan di dalam proses `dems-core`

(apps/transcriber/README.md:67). Di pengembangan, engine dan model ada di bawah .cache/stt/ yang di-ignore git.

6.4 Mock Core

Mock Core (@dems/mock-core) adalah server pengganti dari demo pertama. Ia bukan Core server dan tidak menyimpan data (apps/mock-core/README.md:7-14).

- Fastify, hanya melakukan bind ke 127.0.0.1:4400. Host dan port-nya adalah konstanta dari kontrak bersama (MOCK_CORE_HOST, MOCK_CORE_PORT).
- GET /api/v1/health menjawab dalam bentuk HealthResponse bersama.
- GET /ws mengirim satu heartbeat per detik (HEARTBEAT_INTERVAL_MS = 1000) dengan seq yang bertambah, waktu server, dan jumlah klien. Origin di luar allowlist mendapat HTTP 403.
- Satu-satunya konfigurasi adalah LOG_LEVEL (default info).

Mode Simulated di konsol dan sumber Simulated serta Heartbeat di tablet memakainya, begitu juga tes. Tablet menjangkaunya lewat adb reverse port 4400. Mock Core tidak di-deploy di host bench dan tidak punya unit (apps/mock-core/README.md:51-53).

TABEL 6.14 Perintah mock Core

APA	PERINTAH
Jalankan dengan reload	npm run dev:mock
Probe heartbeat	npm run probe:ws (exit 0 untuk heartbeat valid, 1 untuk timeout atau pesan tidak valid, 2 untuk HTTP 403)
Tes	npm test -w @dems/mock-core

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

BAB 7

7 Alur kerja pengembangan

Bab ini membawamu dari clone baru sampai Core, konsol, dan tablet berjalan di mesinmu sendiri. Bab ini juga membahas bagaimana tes-tesnya dibagi, aturan yang menjauhkan tes database dari data sungguhan, dan dua branch yang tidak boleh kamu campur.

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit, kecuali yang ditandai "bench". "AUDIT §n" menunjuk ke bagian n dari `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` di repositori.

7.1 Kebutuhan

TABEL 7.1 Kebutuhan pengembangan (README.md:37-45)

ITEM	VERSI ATAU SETELAN	CATATAN
Node	26.8.2 (`.node-version`; `engines` root `>=26.8.2 <27`)	Host bench menjalankan Core dengan Node 26.12.1 miliknya sendiri di bawah `/opt/dems`
npm	11.19.1 (`packageManager`)	Workspace; `.npmrc` mengatur `save-exact=true`
FFmpeg	9.0.2	Capture worker di-build dan di-link terhadapnya
Toolchain C	Compiler C, `make`, `pkg-config`	Untuk `apps/capture-worker`
PostgreSQL	18, port 4432	Pengembangan memakai cluster lokal proyek dari package npm `embedded-postgres` (`npm run pg:*`), datanya di `.data/` yang di-ignore git
Python	3, dengan `pyserial` 3.5	Untuk `apps/lcd-backend`
Toolchain tablet	Expo `~57.0.26`, React Native 0.86.3, JDK 17, Android SDK platform 36, build-tools 36.0.0, NDK 27.1.12297006	Bab 5

SUMBER README.md:37-45; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

npm workspace-nya adalah `packages/*` dan `apps/*`. Semua perintah di bawah dijalankan dari root repositori, kecuali disebutkan foldernya.

7.2 Setup

Jalur singkat menuju Core dan konsol LIVE (README.md:59, 478-482):

```
npm install                      # also applies the mobile library patch (postinstall)
npm run pg:init                  # once: project cluster in .data/postgres, three roles, three credential
files
npm run pg:start                 # after every reboot; nothing starts PostgreSQL at login
npm run db:create -- --database dems_demo
npm run db:migrate -- --database dems_demo
npm run db:seed -- --database dems_demo
npm run dev:server               # Core on http://127.0.0.1:4420 (or: npm run start:server)
DEMS_CORE_PROXY_PORT=4420 VITE_DEMS_CORE_MODE=live npm run dev:web
```

Lalu buka `http://127.0.0.1:5173` (bukan `localhost`, lihat bab 4) dan periksa Core:

```
curl -s http://127.0.0.1:4420/api/v1/health   # "status":"ok" ... "ready":{"database":true,"engine":true}
```

Di `dems_demo`, README root menjalankan migrate, seed, dan reset di bawah lock migrasi: `/usr/bin/lockf -k .locks/db-migrate.lock npm run db:migrate -- --`

database dems_demo. lockf adalah tool macOS; di Linux, pastikan tidak ada migrasi atau reset lain yang berjalan bersamaan.

7.2.1 Script pg:*

TABEL 7.2 Script PostgreSQL proyek (README.md:450-475)

PERINTAH	FUNGSINYA
npm run pg:init	Sekali saja: membuat cluster di .data/postgres dengan role dems_admin (superuser, hanya untuk provisioning), dems_owner (create, migrate, seed, reset, tes), dan dems_app (Core yang sedang berjalan), lalu membiarkannya tetap berjalan. Menolak (exit 1) kalau cluster atau file kredensial apa pun sudah ada; perintah ini tidak pernah menimpa
npm run pg:start	Menjalankan cluster; tidak melakukan apa-apa kalau cluster sudah berjalan. Menolak kalau port 4432 dipegang proses asing
npm run pg:stop	pg_ctl -m fast -w stop hanya pada .data/postgres
npm run pg:status	Exit 0: berjalan dan semua pemeriksaan lolos; 3: berhenti; 4: tidak ada cluster
npm run pg:remove-data	Menghentikan PostgreSQL dan menghapus .data/ (semua database, semua file kredensial). Tidak bisa dibatalkan

SUMBER README.md:450-475; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Cluster-nya bind ke 127.0.0.1:4432, hanya TCP, tanpa Unix socket. Alamat listen, port, dan direktori socket dioper lewat command line pg_ctl, jadi mengedit postgresql.conf tidak bisa membuka interface lain (README.md:450-475).

PERINGATAN pg:init menulis tiga file kredensial ke .data/, mode 0600: pg.pwfile, pg.owner.env, dan pg.env. Tidak ada yang memintamu membukanya. Jangan pernah mencetak, menyalin, meng-commit, atau mengopernya sebagai argumen perintah (README.md:436).

7.2.2 Perintah database

TABEL 7.3 Perintah database

PERINTAH	CATATAN
db:create	Membiarkan database yang sudah ada apa adanya
db:migrate	Menerapkan migrasi yang tertunda; kali kedua tidak menerapkan apa-apa
db:seed	Seed demo. Menolak database yang sudah di-seed ("Seeding again is a reset"). --factory hanya menulis identitas, tanpa password operator (bab 8)
db:reset	Kembali ke state seed. Menolak selama Core milik database itu berjalan. Mempertahankan 18 tabel, termasuk perangkat yang sudah di-pair, kredensial, sesi, dan konfigurasi capture
db:status	Menampilkan state migrasi
db:generate	drizzle-kit generate. Hanya script milik workspace @dems/core-server (npm run db:generate -w @dems/core-server); package.json root tidak memilikinya

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Setiap perintah menerima tepat satu dari dems_demo, dems_lane_1, dems_lane_2, dems_lane_3 (README.md:483-496).

7.2.3 Lane

Repositori ini bisa menjalankan empat Core berdampingan di satu mesin. Masing-masing punya port, database, dan media root sendiri (README.md:501-517).

TABEL 7.4 Instance pengembangan

INSTANCE	PORT, DATABASE	OPERASI CAPTURE	KONTROL DEMO	MEDIA ROOT (**DEMS_MEDIA_DIR**)
main	4420, dems_demo	Simulated	on	.data/media/dems_demo/sessions
1	4421, dems_lane_1	Simulated	on	.data/media/dems_lane_1/sessions
2	4422, dems_lane_2	Capture pengembangan (DEMS_CAPTURE_MODE=real, DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES=1, sumber tes yang dibangkitkan)	off	.data/media/dems_lane_2/sessions
3	4423, dems_lane_3	Simulated	off	.data/media/dems_lane_3/sessions

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

```
scripts/lane/lane.sh start main     # waits until ready
scripts/lane/lane.sh status         # all four: port, database, capture operation, media root
scripts/lane/lane.sh reset 2        # db:reset under the migration lock, with the right media root
scripts/lane/lane.sh stop main
```

Lane Vite yang sepadan adalah 5176-5178.

TIPS Pakai `scripts/lane/lane.sh`, bukan `npm run start:server` begitu saja. Setiap database mencatat media root yang dipakai saat ia dijalankan. Start polos mencatat root bersama yang lama, `.data/media/sessions`, dan reset berikutnya lalu berhenti dengan `RESET_STORE_ROOT_CONFLICT`. Script-nya selalu mengoper environment yang sama ke `start` dan `reset`.

7.2.4 Capture pengembangan (lane 2)

Lane 2 merekam sumber tes yang dibangkitkan lewat worker sungguhan. Lane ini butuh setup sekali per mesin (README.md:692-700):

TABEL 7.5 Setup sekali untuk capture pengembangan

LANGKAH	PERINTAH
Salinan FFmpeg privat sebagai helper sumber pengembangan (`.data/helpers/ffmpeg`); jalankan lagi setelah upgrade FFmpeg	`npm run capture:dev-setup`
Build capture worker	`make -C apps/capture-worker`
Signing key pengembangan di `.data/signer` (sertifikatnya bertuliskan `DEVELOPMENT KEY - NOT FOR PRODUCTION`)	`npm run evidence:dev-key -w @dems/core-server`
File host transcriber, ditulis manual	`.data/transcriber/host.json` (bab 6)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Core `REAL_PRODUCTION` menolak start dengan kunci pengembangan. Reset lane 2 menyegel dua paket demo dengan kunci pengembangan; salah satunya punya fragmen yang sengaja diubah, supaya verifikasi punya sesuatu untuk ditangkap.

7.3 Typecheck, lint, dan tes

Perintah root menjalankan semua workspace (README.md:52-58):

```
npm run typecheck    # tsc -b in core-web, tsc --noEmit elsewhere
npm run lint         # oxlint in the TypeScript workspaces, eslint in apps/mobile
npm test             # unit tests: vitest, and jest in apps/mobile
```

Satu workspace sekaligus: `npm test -w @dems/core-server` (project `unit` milik Core), `npm test -w @dems/core-web`, `npm test -w @dems/shared`, `npm test -w @dems/mobile`.

7.3.1 Yang tidak dijalankan `npm test`

`npm test` hanya suite unit. Script-script ini mencakup sisanya (README.md:1177-1186; `package.json:53-58`):

TABEL 7.6 Script tes di luar `npm test`

SCRIPT	APA YANG DIJALANKANNYA	KEBUTUHAN, DAN KIRA-KIRA BERAPA LAMA
`npm run test:db`	Project Vitest `db` milik Core (`*.db.test.ts`, `test/acceptance/`)	PostgreSQL proyek di 4432 (7.4)
`npm run test:seal-e2e`	Worker yang sudah di-build merekam, Core menyegel, verifikasi memeriksa (3 tes)	Worker yang sudah di-build, `capture:dev-setup`, PostgreSQL; sekitar 1 menit
`npm run test:dev-session-e2e`	Sesi pengembangan dengan sumber yang dibangkitkan: start, durable, stop, segel	Sama seperti di atas; kurang dari setengah menit
`npm run test:kill-matrix`	Setiap sel aktif dari kill matrix (35)	Sama seperti di atas; sekitar 10 menit
`npm run test:capture-worker`	`make -C apps/capture-worker`: aturan statis, self-test, unit test C, build	Toolchain C dan library FFmpeg; kurang dari satu menit
`npm run test:capture-worker-e2e`	Seri end-to-end milik worker	Dua port loopback yang kosong; sekitar 35 menit
`npm run test:regression`	Semuanya, satu langkah demi satu langkah, berhenti di kegagalan pertama (16 langkah)	Semua yang di atas; sekitar 75 menit. `DEMS_REGRESSION_SKIP_WORKER_E2E=1` melewati seri worker

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Tidak satu pun yang membuka kamera atau mikrofon.

PERHATIAN `test:seal-e2e` dan `test:dev-session-e2e` (`package.json:55-56`), e2e worker (`apps/capture-worker/Makefile:298`), dan langkah DB dari `test:regression` (`scripts/test/regression.sh:37`) memanggil `/usr/bin/lockf`, tool macOS. Di Linux, script-script ini tidak jalan apa adanya.

7.3.2 Jumlah tes

Hati-hati dengan angka di sini:

- Regresi terakhir yang hijau penuh berjalan di tugas 3, commit `713d83f`: 17.494 tes lolos (README.md:615). Itu riwayat.
- Audit hanya menjalankan gerbang yang terarah. DBW4 (2026-11-06): shared 3013/3013, core-web 1904/1904, core-server 2922 lolos ditambah 9 di-skip (AUDIT §5; D244). Baris 236/237 Misi 3: jest mobile 3523/3523 (AUDIT §6).

- **Tidak diketahui:** jumlah full suite di `59a683ed`. Tidak ada full suite yang berjalan di commit ini; gerbang penuh akhir misi yang direncanakan audit tidak pernah berjalan.

7.4 DB test window

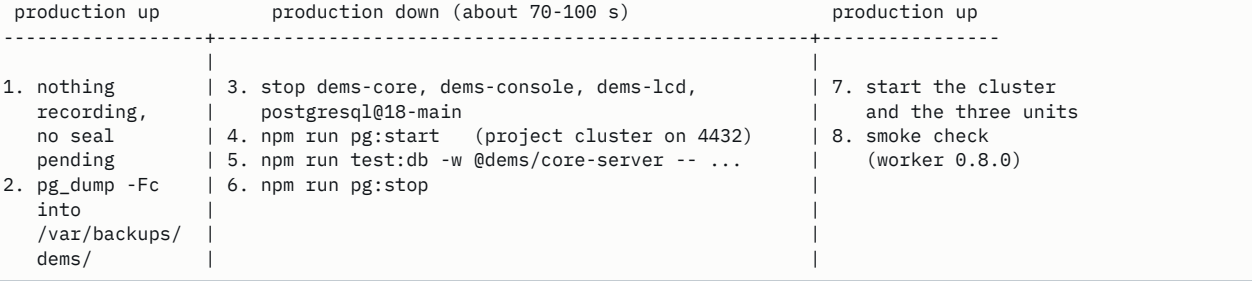
Aturannya (`apps/core-server/README.md:88`):

- File bernama `*.db.test.ts` dan semua yang ada di bawah `test/acceptance/` hanya berjalan lewat `npm run test:db`.
- Global setup-nya (`test/global-setup.db.ts`) menyambung ke PostgreSQL di `127.0.0.1:4432`. Kalau tidak ada yang menjawab, ia gagal; ia tidak pernah melewati (skip).
- Ia membuat database sekali pakai untuk run itu dan men-drop-nya di akhir.

Jadi jalankan tes DB hanya terhadap cluster lokal proyek (`npm run pg:start`), jangan pernah terhadap database yang berisi data sungguhan.

Di host bench, port 4432 milik cluster produksi `postgresql@18-main`. Tes DB di sana hanya berjalan di dalam **DB test window** (D32): produksi berhenti, cluster proyek mengambil port 4432 selama run tes, lalu produksi kembali (README.md:64-69). Gambar 7.1 menunjukkan urutannya.

GAMBAR 7.1 DB test window di host bench



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Runbook langkah demi langkah, lengkap dengan perintahnya, ada di bab 8. Window yang terukur berjalan sekitar 70 s (DBW3D, D154) dan sekitar 96 s (DBW4, D244).

PERINGATAN Pemeriksaan worker milik script window itu sendiri masih mengharapkan `capture-worker/0.7.0`, padahal produksi menjalankan 0.8.0 (D244). Pin smoke check ke 0.8.0 secara manual. Pin yang lebih lama memberi merah palsu di DBW4. Perbaiki script-nya sebelum window berikutnya.

Hal lain yang perlu diketahui:

- Script-script berat mengambil file lock di bawah `.locks/` di root repositori: `heavy-host.lock` (satu run berat sekaligus) dan `db-migrate.lock` (satu penulis migrasi sekaligus) (README.md:68).
- Tes end-to-end D5 yang digerbang tidak bisa lolos di host bench. Aturan loopback nft menolak pusher yang tidak berjalan sebagai `dems-core`, dan menjalankannya sebagai `dems-core` ditolak oleh aturan trust milik produk itu sendiri (README.md:69; D150, D152, D153).

7.5 Branch

TABEL 7.7 Branch

BRANCH	APA ITU
`task4/input-av-core-port`	Branch milik tim
`audit/fix-20261105`	Branch milik audit: gelombang perbaikan W1-W4 dan Misi 3, di atas state tim saat audit dimulai
`main`	Memegang riwayat branch audit (di-merge sebagai `8b829aba`), sekarang di `59a683ed`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Branch tim dan branch audit tidak di-merge satu sama lain (README.md:185-189; AUDIT §9).

PERINGATAN Jangan merge atau rebase yang satu ke yang lain tanpa keputusan. Saat keputusan itu dibuat, buka pull request di antara keduanya supaya riwayatnya tetap bisa di-review.

BAB 8

8 Deploy dan operasional

Bab ini untuk siapa pun yang memasang atau menjalankan host bench: satu mesin Linux yang menjalankan Core, konsol web, dan panel depan LCD dari `/opt/dems/core`. Bab ini dimulai dengan tata letaknya, lalu memberi tujuh runbook: instalasi baru, `core.env`, migrasi, DB test window, deploy lockstep, smoke check, dan rollback.

File unit dan aturan nft di `deploy/bench-config/` adalah salinan byte-demi-byte dari apa yang dipasang di host bench pada 2026-11-06 (`deploy/bench-config/README.md:5`). Bab ini mengutip `dems-core.service` dan aturan nft secara utuh, dan unit-unit lain sebagai kutipan sebagian. Di kutipan `dems-lcd.service`, dua baris yang menyebut adapter USB serial milik bench diganti placeholder.

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit, kecuali yang ditandai "bench". "AUDIT §n" menunjuk ke bagian n dari `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` di repositori.

8.1 Tata letak host bench

DEMS berjalan dari `/opt/dems/core`, salinan tree repositori pada commit yang di-deploy. Ini **bukan** checkout git. Audit bekerja di git worktree terpisah dan menyalin file ke `/opt/dems/core` (README.md:73).

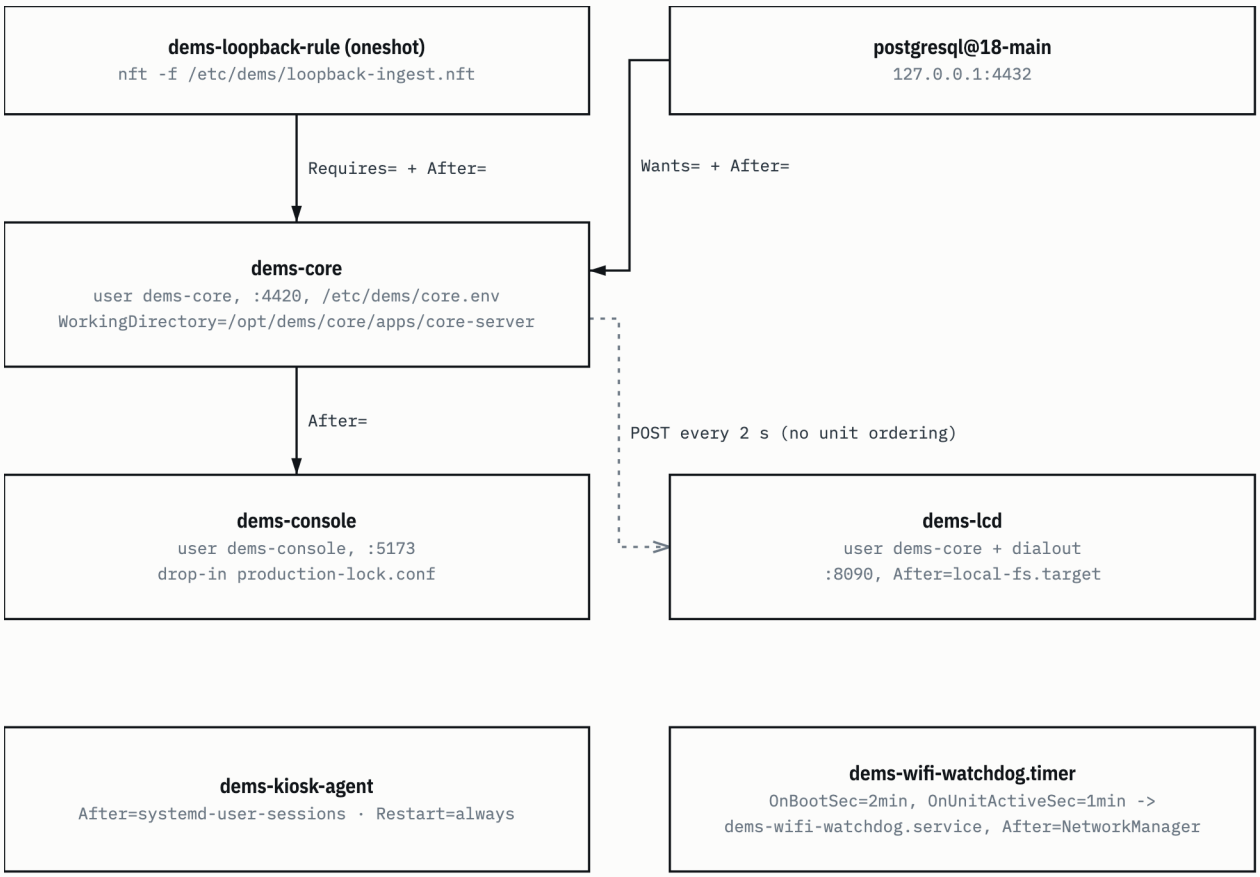
TABEL 8.1 Unit di host bench

UNIT	USER	PORT / PERAN	MEMBACA
`dems-core`	`dems-core`	4420; health `GET /api/v1/health`	`/etc/dems/core.env`
`dems-console`	`dems-console`	5173 (server Vite)	Baris `Environment=` miliknya sendiri dan drop-in `production-lock.conf`
`dems-lcd`	`dems-core`, ditambah grup `dialout`	8090; status `GET /api/dems/status`	`/etc/dems/core.env`, lalu baris `Environment=` miliknya sendiri
`postgresql@18-main`	(PostgreSQL)	4432, database `dems_demo`	Konfigurasi cluster sistem
`dems-loopback-rule`	root	Oneshot; memuat tabel nft `inet dems_loopback`	`/etc/dems/loopback-ingest.nft`
`dems-kiosk-agent`	root	Sisi root dari kunci fisik kiosk Edge	Menjalankan `/usr/local/lib/dems/dems-kiosk-agent.py`
`dems-wifi-watchdog.service` + `.timer`	root	Watchdog Wi-Fi bench, tiap menit, run pertama 2 menit setelah boot	Menjalankan `/usr/local/sbin/dems-wifi-watchdog`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Gambar 8.1 menunjukkan bagaimana unit-unit itu saling berurutan, sesuai yang dinyatakan bagian `[Unit]` masing-masing.

GAMBAR 8.1 Unit di host bench dan urutannya.



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed. Digambar ulang dengan datum_diagram.py dari gambar kotak di bab sumbernya.
PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Hanya `dems-core` yang punya dependency keras (`Requires=dems-loopback-rule.service`): kalau unit aturan itu gagal, Core tidak start. Aturan loopback juga menyatakan `Before=dems-core.service` dari sisinya. `dems-lcd` tidak punya urutan terhadap `dems-core`; ia hanya menerima post saat Core hidup.

8.1.1 dems-core.service

```
[Unit]
Description=DEMS Core
After=network-online.target time-sync.target dems-loopback-rule.service postgresql@18-main.service
Wants=network-online.target postgresql@18-main.service
Requires=dems-loopback-rule.service

[Service]
Type=simple
User=dems-core
Group=dems-core
SupplementaryGroups=audio dems-netalias
WorkingDirectory=/opt/dems/core/apps/core-server
EnvironmentFile=/etc/dems/core.env
ExecStart=/opt/dems/node-26.12.1/bin/node /opt/dems/core/node_modules/tsx/dist/cli.mjs src/index.ts
KillMode=mixed
UMask=0077
LimitCORE=0
NoNewPrivileges=yes
CapabilityBoundingSet=
AmbientCapabilities=
TimeoutStopSec=60

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Core berjalan langsung dari TypeScript lewat `tsx`; tidak ada langkah build.

8.1.2 dems-console.service

Baris-baris yang penting (sisanya mengikuti hardening `dems-core`):

```
User=dems-console
WorkingDirectory=/opt/dems/core/apps/core-web
Environment=DEMS_CORE_PROXY_PORT=4420 VITE_DEMS_CORE_MODE=live HOME=/nonexistent
ExecStart=/opt/dems/node-26.12.1/bin/node /opt/dems/core/node_modules/vite/bin/vite.js --configLoader runner
```

Ditambah drop-in `/etc/systemd/system/dems-console.service.d/production-lock.conf`, yang mengatur `Environment=VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1` (bab 4).

Kenapa dev server di produksi: konsol yang di-build dengan `vite build` selalu SIMULATED, dan hanya dev server yang bisa menjalankan LIVE (bab 4).

8.1.3 dems-lcd.service

Baris service dari unit yang terpasang, dengan dua nilai hardware diganti. Unit ini juga membawa `Restart=always`, `RestartSec=3`, `UMask=0077`, `NoNewPrivileges=yes`, dan `KillMode=mixed`:

```
User=dems-core
Group=dems-core
SupplementaryGroups=dialout
WorkingDirectory=/opt/dems/core/apps/lcd-backend
EnvironmentFile=/etc/dems/core.env
Environment=DEMS_BIND=127.0.0.1
Environment=DEMS_PORT=8090
Environment=DEMS_DEV=/dev/serial/by-id/<your-adapter>
Environment=DEMS_USB_SERIAL=<serial>
Environment=DEMS_CH_MODE=device
Environment=DEMS_IDENTITY_FILE=/var/lib/dems-lcd/identity.json
Environment=DEMS_BAUD=115200
Environment=DEMS_LEASE_S=6
Environment=DEMS_PUSH_S=1.0
ExecStart=/usr/bin/python3 -B /opt/dems/core/apps/lcd-backend/app/dems_backend.py
```

Di mesinmu, cari adapternya dengan `ls /dev/serial/by-id/`, atau hapus kedua baris hardware itu supaya kembali ke `/dev/ttyACM0` (`deploy/bench-config/README.md:24`). Path `by-id` dipakai karena nomor `ttyACM` berpindah saat kabelnya dicolok ulang.

8.1.4 Aturan loopback nft

`deploy/bench-config/nftables/loopback-ingest.nft`, dipasang sebagai `/etc/dems/loopback-ingest.nft`:

```
table inet dems_loopback
delete table inet dems_loopback
table inet dems_loopback {
    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
        oifname "lo" ip daddr 127.0.0.1 tcp dport 8554-8564 meta skuid != "dems-core" counter reject with tcp
reset
    }
}
```

Hanya user `dems-core` yang boleh menyambung ke port ingest capture 8554-8564 di loopback; semua yang lain mendapat TCP reset. Dua baris pertama membuat reload jadi idempoten. `dems-loopback-rule.service` memuatnya dengan `nft -f` dan menghapus tabelnya saat stop.

8.1.5 Yang tidak ada di repositori

Repositori ini tidak memuat (`deploy/bench-config/README.md:22`):

- program kiosk agent `/usr/local/lib/dems/dems-kiosk-agent.py`;
- program watchdog Wi-Fi `/usr/local/sbin/dems-wifi-watchdog`;
- runtime Node di bawah `/opt/dems/node-26.12.1`;
- build FFmpeg di bawah `/opt/dems/ffmpeg-9.0.2`, dan binary worker;
- server PostgreSQL 18.

Tidak diketahui: apa yang dikerjakan kiosk agent dan watchdog Wi-Fi di luar deskripsi unit mereka. Kiosk agent adalah "the root side of the Edge kiosk physical-key lock". Deskripsi watchdog menyebut bahwa ia me-reload driver Wi-Fi `rtw88` atau melakukan reboot saat gateway hilang. Source kedua program itu tidak ada di repositori.

8.2 Prasyarat

Dari `deploy/bench-config/README.md:26-31`:

TABEL 8.2 Prasyarat host

APA	DETAIL
User dan grup	`dems-core` (grup `dems-core`), `dems-console` (grup `dems-console`), dan grup `dems-netalias`
Tree	Repositori pada commit yang di-deploy di `/opt/dems/core`, beserta `node_modules`-nya
Program	Node di `/opt/dems/node-26.12.1/bin/node` (path yang dipakai unit), `python3`, `nft`
Database	PostgreSQL 18 sebagai `postgresql@18-main`, di `127.0.0.1` port 4432. Core menolak port 5432 (`FOREIGN_DATABASE_PORT`)
Capture	FFmpeg 9.0.2 di `/opt/dems/ffmpeg-9.0.2`; worker, relay, guard, dan helper audio yang sudah di-build, di path absolut yang akan kamu sebut di `core.env`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN README bench mendaftar supplementary group `dems-core` sebagai `audio`, `dems-netalias`, dan `dialout`. `dems-core.service` yang terpasang hanya mengatur `audio` `dems-netalias`. `dialout` datang dari `dems-lcd.service`, yang menambahkannya hanya untuk unit itu. **Tidak diketahui:** apakah akun `dems-core` sendiri juga dimaksudkan masuk `dialout`; sebuah komentar di `dems-lcd.service` bilang tidak, dan tidak perlu.

Repositori tidak memberi perintah untuk membuat user-user itu atau untuk menaruh tree dan `node_modules`-nya pertama kali. Pakai tool distribusimu.

8.3 Runbook: instalasi baru

Jalankan sebagai administrator di host target. Langkah 1 adalah "Prerequisites on the host" di README bench. Langkah 2-4 dan 6-8 mengikuti panduan tujuh langkahnya (langkah panduan 1-2, 3, 4, 5, 6, dan 7, berurutan). Langkah 5, signing key, tidak ada di panduan itu; ia berasal dari README root, dan 8.3.3 memberi urutan installer untuknya.

1. **Prasyarat.** Semua yang ada di 8.2 sudah siap.
2. **File environment.** Buat dan isi `/etc/dems/core.env` (runbook 8.4).
3. **Role database, database, dan file koneksi.** Lihat 8.3.1.
4. **Migrasi dan seed.** Jalankan 8.5.1, lalu seed dengan factory seed dan beri setiap operator password (8.3.2).

5. **Signing key produksi.** Lihat 8.3.3.
6. **Unit dan aturan nft.** Lihat 8.3.4.
7. **Verifikasi.** Jalankan smoke check (8.8).
8. **Kunci rapat secret-nya.** Lihat 8.3.5.

8.3.1 Role, database, dan file koneksi

Nama role berasal dari `scripts/pg/lib.mjs` dan `apps/core-server/src/db/schema/boot-checks.ts`:

TABEL 8.3 Role database dan database

APA	NAMA	ATRIBUT
Role owner (menjalankan migrasi, memiliki database)	`dems_owner`	`LOGIN NOSUPERUSER CREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION NOBYPASSRLS`
Role runtime (Core yang sedang berjalan)	`dems_app`	`LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION NOBYPASSRLS`
Database untuk port 4420	`dems_demo`	Owner `dems_owner`, `TEMPLATE template0 ENCODING 'UTF8' LOCALE 'C'`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Bangkitkan dua password dengan cara yang sama seperti provisioning milik proyek sendiri (32 byte acak sebagai base64url, minimal 24 karakter):

```
openssl rand -base64 32 | tr '+/' '-_' | tr -d '='    # run twice: one for dems_owner, one for dems_app
```

Buat role-role itu di cluster sistem. `\password` meminta nilainya lewat prompt, jadi nilai itu tidak pernah masuk ke shell history atau daftar proses:

```
sudo -u postgres psql -p 4432 -c "CREATE ROLE dems_owner LOGIN NOSUPERUSER CREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION
NOBYPASSRLS"
sudo -u postgres psql -p 4432 -c "CREATE ROLE dems_app LOGIN NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE NOREPLICATION
NOBYPASSRLS"
sudo -u postgres psql -p 4432 -c "\password dems_owner"
sudo -u postgres psql -p 4432 -c "\password dems_app"
```

Autentikasi di `127.0.0.1` harus `scram-sha-256`.

Tulis kedua file koneksi ke direktori data, `<repository root>/.data`, yaitu `/opt/dems/core/.data` di bench. Direktori data itu sendiri bermode 0700. Buat setiap file dengan `install -m 0600` dulu dan edit sesudahnya, supaya file itu tidak pernah ada dengan mode yang lebih longgar.

`/opt/dems/core/.data/pg.env`, dibaca oleh Core; owner `dems-core`, mode 0600. Core menolak file itu kalau ada bit group atau other yang diset:

```
DEMS_PG_HOST=127.0.0.1
DEMS_PG_PORT=4432
DEMS_PG_DATABASE=dems_demo
DEMS_PG_APP_ROLE=dems_app
DEMS_PG_APP_PASSWORD=<the dems_app password>
```

`/opt/dems/core/.data/pg.owner.env`, dibaca oleh perintah `db:*`; mode 0600, dimiliki akun yang menjalankan perintah-perintah itu:

```
DEMS_PG_HOST=127.0.0.1
DEMS_PG_PORT=4432
DEMS_PG_DATABASE=dems_demo
DEMS_PG_OWNER_ROLE=dems_owner
DEMS_PG_OWNER_PASSWORD=<the dems_owner password>
```

Lalu buat database-nya (sebagai `dems_owner`, lewat `pg.owner.env`):

```
cd /opt/dems/core
npm run db:create -w @dems/core-server -- --database dems_demo
```

8.3.2 Seed dan password operator

Setelah migrasi (8.5.1), seed unit produksi dengan seed **factory**. Seed ini tidak menulis password operator. Ia membaca `DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID`, `DEMS_INSTALLATION_NAME`, dan `DEMS_DEVICE_CERT_FINGERPRINT` dari environment-nya (`deploy/bench-config/README.md:150`):

```
npm run db:seed -w @dems/core-server -- --database dems_demo --factory
```

Lalu beri setiap operator password. Perintah ini butuh terminal dan tidak pernah menerima password sebagai argumen:

```
npm run operator:set-password -w @dems/core-server -- --database dems_demo --data-dir /opt/dems/core/.data --
username <username>
```

PERINGATAN `REAL_PRODUCTION` menolak boot selama masih ada operator yang memakai password demo yang dipublikasikan, dan juga saat jumlah itu tidak bisa dibaca (pemeriksaan boot 4c, `CAPTURE_DEMO_OPERATOR_PASSWORD_IN_PRODUCTION`; `DEMO_PASSWORD_IN_PRODUCTION` di `checks.ts`). Itu sebabnya unit produksi memakai factory seed dan `operator:set-password`, tidak pernah seed demo. Menjalankan `db:seed` (demo) atau `db:reset` sesudahnya akan menulis password demo lagi.

8.3.3 Signing key produksi

Core `REAL_PRODUCTION` menolak start tanpa signing key yang bisa dipakai di `<data directory>/signer` (pemeriksaan boot 4). Kuncinya dibuat oleh:

```
npm run evidence:production-key -w @dems/core-server -- --data-dir /opt/dems/core/.data
```

Yang dikerjakannya (README.md:960-965):

- membuat kunci Ed25519 software dengan sertifikat self-signed yang berlaku 1.825 hari;
- menanyakan organisasi dan installation device id lewat prompt, bukan sebagai argumen;
- tidak menanyakan secret apa pun;
- menolak store yang sudah berisi apa pun (`KEY_EXISTS`) dan installation id yang dicadangkan (`INSTALLATION_ID_RESERVED`).

Jalankan perintah ini dan `operator:set-password` dari root repositori, sebagai user yang menjalankan Core (jangan pernah sebagai root), dengan Core dalam keadaan berhenti.

Installation id yang kamu ketik harus cocok dengan `DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID` di `core.env`, atau pemeriksaan boot 4b-2 menolak dengan `CAPTURE_SIGNING_KEY_INSTALLATION_MISMATCH`. Jangan pernah memakai `DEMS-TEST-01`, `DEMS-IR-01`, atau `DEMS-JKT-07`; id itu dicadangkan untuk tes dan dokumentasi (pemeriksaan 4b-3).

Tujuh langkah panduan bench tidak pernah memanggil `evidence:production-key`. Urutan boot produksi pertama, menurut catatan installer Docker (installer belum diverifikasi di bench), adalah berikut ini. `deploy/docker/README.md`, bagian "First production boot", memetakan langkah-langkah catatan installer

`scripts/host/INSTALLER-NOTE-FIRST-PRODUCTION-BOOT.md` (README.md:956) seperti ini:

1. Langkah installer 1: profil host.
2. Langkah installer 2 dan 3: database.
3. Langkah installer 5 dan 6: boot pertama dalam operasi SIMULATED. Lepaskan keempat slot kamera di konsol, dan matikan transkripsi kecuali `.data/transcriber/host.json` ada. Lalu hentikan Core dan konsol.
4. Langkah installer 7: `operator:set-password` dulu, lalu `evidence:production-key`, keduanya dengan Core berhenti (README root menyebutnya X-2 dan X-1).
5. Langkah installer 8: set `DEMS_CAPTURE_MODE=real` dan start Core dalam `REAL_PRODUCTION`.
6. Langkah installer 9 sampai 12: helper, kamera, mikrofon, sesi.

README Docker tidak memetakan langkah installer 4. Runbook di atas mempertahankan urutan yang sama untuk password dan kunci (langkah 4 dan 5-nya), tetapi, seperti panduan bench, tidak punya boot pertama SIMULATED. Apa pun caranya, kuncinya harus sudah ada sebelum `dems-core` start dalam `REAL_PRODUCTION`.

PERINGATAN Tidak ada key escrow untuk kunci sesi di `<data directory>/credential-store`. Kehilangan folder itu berarti setiap rekaman tersegel tidak bisa dibaca. Signing key punya risiko kebalikannya: salinannya bisa menandatangani bukti di tempat lain. Jangan masukkan file kunci signer ke backup, image, atau support bundle (README.md:984-991; bab 9).

8.3.4 Unit dan aturan nft

```
cd /opt/dems/core/deploy/bench-config
sudo install -o root -g root -m 0644 nftables/loopback-ingest.nft /etc/dems/loopback-ingest.nft
sudo nft -c -f /etc/dems/loopback-ingest.nft          # syntax check only
sudo install -o root -g root -m 0644 systemd/*.service systemd/*.timer /etc/systemd/system/
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/systemd/system/dems-console.service.d
sudo install -o root -g root -m 0644 systemd/dems-console.service.d/production-lock.conf
/etc/systemd/system/dems-console.service.d/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now dems-loopback-rule.service
sudo systemctl enable --now dems-core.service dems-console.service dems-lcd.service
sudo systemctl enable --now dems-kiosk-agent.service dems-wifi-watchdog.timer   # bench extras, only where
their programs are installed
```

Di antara baris-baris `install` dan baris-baris `systemctl`, edit dua baris hardware di `/etc/systemd/system/dems-lcd.service` sesuai adaptermu (8.1), supaya tree yang di-deploy tetap salinan bersih dari commit-nya. Kamu tidak memuat aturan nft secara manual; `dems-loopback-rule.service` yang melakukannya.

8.3.5 Jaga secret tetap privat

Dari `deploy/bench-config/README.md:193-198`:

- Jangan pernah meng-commit `/etc/dems/core.env`, `pg.env`, atau `pg.owner.env`, baik terisi penuh maupun sebagian, ke repositori mana pun. Repositori yang ini publik.
- Simpan `core.env` di root:dems-core 0640 dan kedua file koneksi di 0600.

- Bagikan file yang sudah terisi hanya secara privat, misalnya dengan `scp` lewat SSH langsung antarmesin tim. Jangan pernah lewat e-mail, chat, issue, pull request, atau layanan paste.
- Salinan backup (`core.env.bak-*`) membawa secret yang sama dan aturan yang sama.

8.4 Runbook: core.env dari template

Template `deploy/bench-config/core.env.example` disusun hanya dari kode (`apps/core-server/src/config.ts`, `apps/core-server/src/plugins/config/load-config.ts`, `apps/lcd-backend/app/dems_backend.py`). Isinya placeholder `<set-me>` dan default milik kode itu sendiri. `dems-core` dan `dems-lcd` sama-sama membaca file yang sudah diisi.

Langkah 1. Pasang template-nya.

```
sudo install -d -o root -g root -m 0755 /etc/dems
sudo install -o root -g dems-core -m 0640 deploy/bench-config/core.env.example /etc/dems/core.env
```

Kenapa root:dems-core 0640: kedua unit yang membacanya berjalan sebagai grup `dems-core`, dan systemd membaca file itu sebagai root sebelum melepas privilege. Tidak ada orang lain yang membutuhkannya.

Langkah 2. Isi setiap variabel dengan `sudoedit /etc/dems/core.env`. Ganti setiap `<set-me>`. Untuk produksi, `DEMS_CAPTURE_MODE=real`, dan `DEMS_DEMO_CONTROLS` serta `DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES` tetap `0`.

Apa yang dibutuhkan setiap grup (`deploy/bench-config/README.md:50-78`):

TABEL 8.4 Variabel core.env per grup

GRUP	VARIABEL	ATURAN
Port	`DEMS_CORE_PORT`	4420 (4421-4423 adalah lane). Nilai lain menghentikan boot. Host-nya dipatok ke 127.0.0.1 di kode
	`DEMS_LCD_BACKEND_URL`	Harus `http://127.0.0.1:<port>`; tidak pernah host remote
	`DEMS_LOG_LEVEL`	`fatal`, `error`, `warn`, `info`, `debug`, `trace`, atau `silent`; default `info`
Capture	`DEMS_CAPTURE_MODE`	`real` untuk produksi. `simulated` adalah default dan tidak menjalankan worker
	`DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES`, `DEMS_DEMO_CONTROLS`	`0` di produksi
	`DEMS_CAMERA_AUTOATTACH`	`0`, atau `1` bersama `DEMS_CAMERA_SEGMENT_CIDR`
	`DEMS_CAMERA_SEGMENT_CIDR`	Satu literal IPv4 `/24`, misalnya `192.168.x.0/24`. Boot berhenti kalau variabel ini tidak ada saat penyisiran menyala
Path	`DEMS_CAPTURE_WORKER`, `DEMS_CAPTURE_RELAY`, `DEMS_CAPTURE_GUARD`, `DEMS_CAPTURE_AUDIO_HELPER`	Path absolut program produksi yang terpasang. Kalau tidak, `parseCapturePath` menghentikan boot
	`DEMS_CAPTURE_ALIAS_SOCKET`	Path absolut socket milik helper alamat. Tidak diset berarti helper "not configured"
	`DEMS_MEDIA_DIR`	Media root. Bisa ditulis oleh `dems-core`, hanya untuk owner (0700); LCD backend juga membaca ruang kosongnya

GRUP	VARIABEL	ATURAN
Identitas	DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID	Satu huruf kapital, lalu huruf kapital, angka, atau tanda hubung, paling banyak 32 karakter (misalnya DEMS-SITE-21). Bukan id yang dicadangkan
	DEMS_INSTALLATION_NAME	1 sampai 120 karakter printable, tanpa spasi di awal atau akhir
	DEMS_SATKER	Satuan kerja di baris 3 panel LCD
Secret	DEMS_CAMERA_DEFAULT_USER + DEMS_CAMERA_DEFAULT_PASSWORD	Pasangan opsional, hanya dibaca untuk mengetes dan menyimpan kamera yang diadopsi otomatis. Password-nya adalah password yang sudah dimiliki kamera; salin dari setup kamera itu sendiri, jangan dibangkitkan. 1 sampai 256 karakter printable
	DEMS_PROVISION_KEY	Opsional, LCD backend: menjaga penulisan nama klien (X-Provision-Key). String apa pun yang tidak kosong; bangkitkan dengan openssl rand -hex 32

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Yang sengaja **tidak** ada di core.env (core.env.example:73-79):

- Tidak ada session secret: nama cookie diturunkan dari port (dems_session_<port>).
- Tidak ada path signer-key: signing key dan kunci sesi tinggal di key store milik Core.
- Tidak ada password database: password itu ada di pg.env (8.3.1). Variabel PG* apa pun di environment dihapus saat start.
- NODE_OPTIONS hanya dilaporkan di log boot. Jangan diset.

Variabel konsol web (DEMS_CORE_PROXY_PORT, VITE_DEMS_CORE_MODE, VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK, VITE_DEMS_CORE_ORIGIN) juga tidak dibaca dari core.env; variabel-variabel itu diset di dems-console.service dan drop-in-nya.

PERHATIAN DEMS_PORT dan DEMS_BIND milik LCD backend sendiri diset di dems-lcd.service. Baris Environment= unit itu menang atas core.env, jadi mengubahnya di core.env tidak berpengaruh apa-apa.

Langkah 3. Periksa sebelum kamu menjalankan apa pun.

TIPS Dua pemeriksaan cepat menangkap sebagian besar kesalahan: sudo grep -n '<set-me' /etc/dems/core.env seharusnya tidak mencetak apa-apa, dan sudo stat -c '%U:%G %a' /etc/dems/core.env seharusnya mencetak root:dems-core 640.

8.5 Runbook: migrasi

Migrasinya adalah file SQL dari 0000_prelude sampai 0044_recording_fragments_audio_tracks di apps/core-server/src/db/migrations/, diterapkan sesuai urutan journal. Setiap migrasi tabel diikuti migrasi _privileges yang memberi role runtime apa yang dibutuhkannya. Ledger bench memuat 45 entri sejak deploy W3 (D156).

8.5.1 Di instalasi baru

```
cd /opt/dems/core
npm run db:migrate -w @dems/core-server -- --database dems_demo
npm run db:status  -w @dems/core-server -- --database dems_demo
```

Bentuk yang terdokumentasi mengambil lock migrasi: `/usr/bin/lockf -k .locks/db-migrate.lock npm run db:migrate -w @dems/core-server -- --database dems_demo`. `lockf` adalah tool macOS; di Linux, pastikan tidak ada reset atau migrasi lain yang berjalan bersamaan (`deploy/bench-config/README.md:148`).

8.5.2 Saat deploy

Hanya kalau commit yang akan di-deploy menambahkan migrasi (README.md:93):

1. **Dry run.** Ambil dump baru. Restore ke database scratch. Terapkan migrasinya di sana dengan kode migrasi milik proyek sendiri, di bawah lock migrasi, sebagai role owner. Bandingkan probe sebelum dan sesudah. Drop database scratch itu.
2. **Backup.** Ambil `pg_dump -Fc` dari `dems_demo` ke `/var/backups/dems/` (root, mode 0600) sebagai bagian dari backup deploy (8.7, langkah 4).
3. **Terapkan** migrasinya saat langkah install, dengan unit-unit dalam keadaan berhenti (8.7, langkah 5).
4. **Periksa** ledger dengan `db:status` di smoke check (8.8).

Repositori tidak mencatat perintah persis dry run itu atau query probe yang dibandingkan audit.

PERHATIAN Di deploy W1, host tidak punya rute untuk menjalankan migrasi (`DEPLOY_MIGRATE_ROUTE_MISSING`; produksi tidak tersentuh). Audit memakai harness sekali pakai yang sudah di-review sebagai gantinya: socket lokal sebagai `postgres`, `SET ROLE dems_owner`, `applyMigrations` milik proyek sendiri, dicoba dulu di database scratch (D72).

8.5.3 Aturan

- Jangan pernah mengedit migrasi yang sudah diterapkan. Perbaikan maju sebagai migrasi baru (D22; `src/db/migrations/README.md:81`).
- Jangan pernah menghapus file migrasi selama ledger masih mendaftarnya (README.md:97).
- Me-rollback migrasi berarti me-restore dump sebelum deploy (README.md:97). **Tidak diketahui:** cara lain untuk membatalkannya; sumber-sumbernya tidak menyebut down migration.

8.6 Runbook: DB test window

Tes DB butuh port 4432, yang di host bench milik produksi. Jadi tes itu hanya berjalan di dalam window yang diumumkan, dengan produksi dihentikan (D32). Downtime-nya sekitar 70-100 s (README.md:99-108). Bab 7 menjelaskan alasannya.

Jalankan dari git working tree repositori yang punya cluster proyek di `.data/`-nya, bukan dari `/opt/dems/core`.

1. **Pastikan aman.** Tidak ada sesi yang sedang merekam dan tidak ada segel yang tertunda.
2. **Backup.** Ambil `pg_dump -Fc` baru dari `dems_demo` ke `/var/backups/dems/` (root, mode 0600). Invocation persis yang dipakai audit tidak tercatat; sebagai sketsa, jalankan sebagai role yang bisa membaca setiap tabel:

   ```
   pg_dump -Fc -p 4432 -d dems_demo -f /var/backups/dems/<label>-<timestamp>.dump
   ```

3. **Hentikan produksi.** Port 4432 kosong sesudahnya.
   ```
   sudo systemctl stop dems-core dems-console dems-lcd postgresql@18-main
   ```
4. **Jalankan cluster proyek** dari working tree:
   ```
   npm run pg:start
   ```
5. **Jalankan file-file tes yang didaftar:**
   ```
   npm run test:db -w @dems/core-server -- <listed test files> --maxWorkers=2
   ```
6. **Hentikan cluster proyek:**
   ```
   npm run pg:stop
   ```
7. **Jalankan produksi:**
   ```
   sudo systemctl start postgresql@18-main
   sudo systemctl start dems-core dems-console dems-lcd
   ```
8. **Smoke check** (8.8): health 200, konsol dan LCD 200, satu `CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED` dengan `REAL_PRODUCTION`, ledger tidak berubah. Pin versi worker yang diharapkan ke `capture-worker/0.8.0`. Restore dump hanya kalau smoke check gagal.

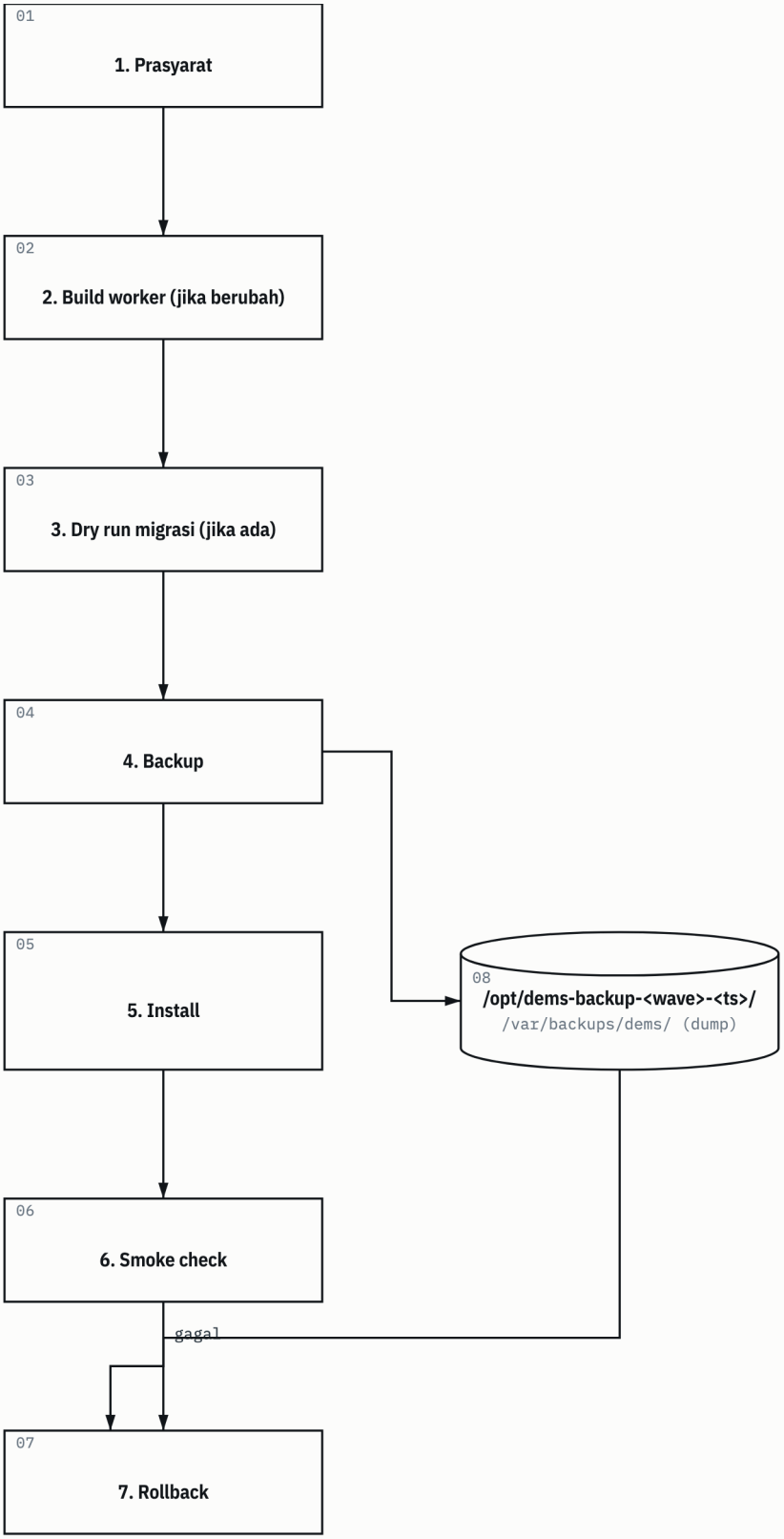
PERINGATAN Pemeriksaan worker milik script window itu sendiri masih mengharapkan 0.7.0 (D244). Produksi menjalankan 0.8.0, jadi pemeriksaan itu memberi merah palsu. Perbaiki script-nya, atau periksa versinya secara manual, sebelum window berikutnya.

PERHATIAN Sebuah window me-restart Core, yang mengakhiri setiap sign-in, web maupun tablet. Umumkan ke para operator.

8.7 Runbook: deploy lockstep

Begini cara audit men-deploy setiap gelombang perbaikan: satu salinan lockstep dari file-file yang berubah di satu commit (README.md:87-97). Deploy setiap gelombang memakan downtime antara sekitar 1,2 s dan 9,2 s (AUDIT §4). Gambar 8.2 menunjukkan alurnya.

GAMBAR 8.2 Deploy lockstep, dengan backup yang mengumpan rollback.



SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed. Digambar ulang dengan datum_diagram.py dari gambar kotak di bab sumbernya. Panah tanpa label menunjukkan urutan langkah, seperti pada gambar sumber. **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Langkah 1. Prasyarat.

- Worktree bersih di commit yang akan di-deploy.

- Tidak ada sesi yang sedang merekam, tidak ada segel yang tertunda, dan tidak ada proses capture yang berjalan.
- Daftar path yang berubah:
  ```
  git diff --name-status --no-renames <deployed commit> <new commit>
  ```
- Periksa bahwa setiap path yang diubah di `/opt/dems/core` masih punya sha256 salinan dari commit yang di-deploy, dan bahwa setiap path yang ditambahkan belum ada. Kalau tidak, seseorang mengubah instalasinya secara manual; berhenti dan cari tahu.

Langkah 2. Build worker, hanya kalau `apps/capture-worker` berubah. Satu build baru dari tree yang di-commit, di bawah lock heavy-host:

```
cd apps/capture-worker
make clean
PKG_CONFIG_PATH=/opt/dems/ffmpeg-9.0.2/lib/pkgconfig make check selftest unit build/capture-worker relay-check
```

Periksa bahwa `build/capture-worker.stamp` menyebut versi worker, protokol, hash source, dan hash binary (bab 6).

Langkah 3. Dry run migrasi, hanya kalau ada migrasi di diff (8.5.2).

Langkah 4. Backup.

- Salin setiap file yang akan diganti, dan pasangan worker, dengan `cp -a --parents` ke `/opt/dems-backup-<wave>-<timestamp>/`.
- Tulis manifest `SHA256SUMS`, daftar path yang ditambahkan, dan owner sebelumnya.
- Kalau ada migrasi yang berjalan, ambil juga `pg_dump -Fc` dari `dems_demo` ke `/var/backups/dems/` (root, mode 0600).

Langkah 5. Install.

1. Hentikan `dems-core` dan `dems-console`. Hentikan `dems-lcd` juga kalau file-nya berubah. PostgreSQL tetap hidup.
2. Untuk setiap file, tulis salinan dari commit lewat `git show <commit>:<path>` dengan `install -o <owner> -g <group> -m 0644` ke file `.<name>.new` di sebelah target. Lalu `chmod g-w,o-w`, lalu `mv -f` menimpa file lama. Binary dan stamp worker masuk sebagai 0755 dan 0644, dimiliki root.
3. Periksa bahwa setiap file yang terpasang punya sha256 salinan dari commit.
4. Terapkan migrasi, kalau ada.
5. Jalankan unit-unitnya.

Script install milik audit tidak ada di repositori. Sebagai sketsa, untuk satu file:

```
git show <commit>:<path> > "$TMPDIR/<name>"
sudo install -o <owner> -g <group> -m 0644 "$TMPDIR/<name>" /opt/dems/core/<dir>/.<name>.new
sudo chmod g-w,o-w /opt/dems/core/<dir>/.<name>.new
sudo mv -f /opt/dems/core/<dir>/.<name>.new /opt/dems/core/<path>
```

Langkah 6. Smoke check (8.8).

Langkah 7. Rollback kalau smoke check gagal (8.9).

PERINGATAN File worker dan Core di-deploy bersama, dan rollback adalah rollback berpasangan. Jangan pernah menjalankan worker baru di samping Core yang mengharapkan versi lama (D44). Core akan menolaknya saat boot (pemeriksaan stamp, versi, dan protokol), dan sistem akan mati sampai kamu memperbaikinya.

8.8 Runbook: smoke check

Jalankan setelah setiap install, deploy, window, atau rollback. Semua ini harus terpenuhi (README.md:96; `deploy/bench-config/README.md:179-189`):

TABEL 8.5 Smoke check

PEMERIKSAAN	YANG DIHARAPKAN
Unit	`dems-core`, `dems-console`, `dems-lcd`, `postgresql@18-main` aktif, tanpa restart sejak start
Baris boot	Tepat satu `CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED` dengan `"operation":"REAL_PRODUCTION"`, `"checks":"real"`, dan versi worker yang diharapkan (`capture-worker/0.8.0`)
Penolakan	Tidak ada penolakan stamp, versi, atau protokol; tidak ada baris log di level 50 atau 60
HTTP	200 dari `4420/api/v1/health`, dari `5173/`, dan dari `8090/api/dems/status`
Body health	`"status":"ok"` dan `"ready":{"database":true,"engine":true}`
Ledger	Sesuai yang diharapkan (45 entri di `59a683ed`)
nft	Tabel `inet dems_loopback` ada

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

```
systemctl is-active dems-core dems-console dems-lcd postgresql@18-main
systemctl show -p NRestarts dems-core dems-console dems-lcd
journalctl -u dems-core -b --no-pager | grep CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:4420/api/v1/health     # expect 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:5173/                  # expect 200
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}\n' http://127.0.0.1:8090/api/dems/status    # expect 200
curl -s http://127.0.0.1:4420/api/v1/health                                      # read the body
sudo nft list table inet dems_loopback
cd /opt/dems/core && npm run db:status -w @dems/core-server -- --database dems_demo
```

PERHATIAN Health menjawab 200 selama prosesnya menjawab. Readiness ada di body, di bawah `ready` (`src/modules/health/README.md:7`). Baca body-nya, jangan cuma status code-nya. **Tidak diketahui:** field apa lagi yang dibawa body itu; manual ini hanya mengandalkan `status`, `ready.database`, dan `ready.engine`.

Start tanpa baris `CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED` bukan start produksi yang sehat, apa pun kata curl-nya. Kalau Core berhenti saat pemeriksaan database-nya, journal punya satu baris `"the server stopped: boot"` dengan `"check"` yang menyebut langkahnya (B-1 sampai B-9), dan tidak ada yang listen (bab 3).

8.9 Runbook: rollback

Sejauh ini belum dibutuhkan (README.md:97).

1. Hentikan unit-unitnya.
2. Salin file-file kembali dari `/opt/dems-backup-<wave>-<timestamp>/`. Backup itu menyimpan path lengkapnya karena dibuat dengan `cp -a --parents`. Periksa setiap file yang di-restore terhadap `SHA256SUMS` backup itu.
3. Hapus path yang ditambahkan oleh deploy (backup menyimpan daftarnya).
4. **Hanya kalau ada migrasi yang berjalan:** restore dump sebelum deploy dari `/var/backups/dems/`. Jangan pernah menghapus file migrasi selama ledger masih mendaftarnya. Invocation `pg_restore` persis yang direncanakan audit tidak tercatat di repositori.

5. Jalankan unit-unitnya.
6. Jalankan smoke check lagi (8.8).

PERINGATAN Rollback yang me-restore database diam-diam melepas pairing setiap tablet yang di-pair setelah dump diambil (R225-F1, README.md:176). Sebelum kamu me-restore, daftar tablet yang di-pair setelah dump, supaya kamu tahu mana yang perlu pairing ulang.

PERINGATAN Restart Core mengakhiri setiap sign-in. Restart konsol mengakhiri sign-in web (README.md:85). Rollback apa pun melakukan setidaknya salah satunya.

8.10 Docker

`deploy/docker/` memuat image Docker dan installer dari tugas 4. Statusnya UNVERIFIED (`deploy/docker/README.md`, "Status").

PERINGATAN Docker bukan deployment bench, dan tidak ada test suite yang berjalan di atasnya. Profil host Linux yang diminta `REAL_PRODUCTION` tidak bisa dipenuhi di dalam container: profil itu melarang container runtime di host produksi (`deploy/docker/README.md`, bagian "First production boot"). **Tidak diketahui:** bagaimana installer Docker berhubungan dengan instalasi systemd native di bench. Manual ini tidak memberi prosedur Docker.

8.11 Fakta operasional

TABEL 8.6 Fakta sehari-hari

TOPIK	FAKTA	SUMBER
Log Core	`journalctl -u dems-core`; error yang persisten juga masuk ke `apps/core-server/logs/errors.log`	`apps/core-server/README.md:132`
Log LCD	`journalctl -u dems-lcd -f`; baris perangkat diawali `panel:`	`apps/lcd-backend/README.md:116`
Stop konsol	Menghentikan `dems-console` membuatnya `failed` dengan status 143; ia start lagi dengan bersih	README.md:85
Media store	Hanya untuk owner (0700), dimiliki user Core. Folder tersembunyi `.quarantine`, `.transcriber`, `.sealing`, `.capture-session` ada di dalamnya. Kalau tidak begitu, Core dengan capture nyata menolak start (`CAPTURE_EVIDENCE_STORE_UNUSABLE`)	README.md:713
Volume bukti	Harus mendukung hard link, pembuatan file eksklusif, dan sync durabilitas penuh; Core dengan capture nyata memeriksa ketiganya saat start	README.md:742
Memindahkan media store	Butuh rename manual folder kunci sesi; tidak ada perintah yang melakukannya	README.md:729
CPU preview	4 pipeline live preview masing-masing 26,5-31,5 % dari satu core, total sekitar 120 %, dengan `dems-core` sendiri di 4 % (Dashboard konsol terbuka). Semua penonton satu kamera berbagi satu pipeline kamera itu. Beban saat rekaman dengan preview terbuka masih harus diukur	AUDIT §5; D249

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN Angka CPU itu diambil saat run jest juga sedang memakai host (load 1 menit 2,79). Itu bukan angka idle yang bersih, dan tidak mengatakan apa-apa tentang beban saat rekaman.

BAB 9

9 Catatan keamanan

Bab ini mengumpulkan apa yang melindungi DEMS saat ini, di mana perlindungan itu berhenti, dan apa yang masih terbuka. Sebagian besar mekanismenya dijelaskan lengkap di tempat lain; di sini kamu mendapat sudut pandang keamanannya dan rujukannya.

Nomor keputusan di bab ini berasal dari log audit, kecuali yang ditandai "bench". "AUDIT §n" menunjuk ke bagian n dari `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` di repositori.

9.1 Paparan jaringan

Setiap listener DEMS melakukan bind ke `127.0.0.1` (README.md:434; `apps/core-server/README.md:22`):

TABEL 9.1 Listener

LISTENER	BIND	BAGAIMANA IA DITAHAN DI SANA
Core server, 4420	`127.0.0.1`	Konstanta `LISTEN_HOST` di `apps/core-server/src/config.ts`; tidak ada variabel yang mengubahnya
Konsol web (Vite), 5173	`127.0.0.1`	Konfigurasi dev server, strict port
LCD backend, 8090	`127.0.0.1`	`DEMS_BIND=127.0.0.1` di `dems-lcd.service`
PostgreSQL, 4432	`127.0.0.1`, hanya TCP, tanpa Unix socket	Bench: konfigurasi cluster sistem. Dev: alamat, port, dan direktori socket di command line `pg_ctl`
Ingest capture, 8554-8564	`127.0.0.1`	Kode worker, ditambah aturan nft: hanya uid `dems-core` yang boleh menyambung
Mock Core, 4400 (hanya dev)	`127.0.0.1`	Konstanta kontrak bersama

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Aturan README root untuk pengembangan berlaku juga untuk bench: jangan buka satu pun dari listener ini di interface lain, lewat port forward, atau lewat tunnel (README.md:434). Kalau suatu saat PC lain butuh konsol, itu keputusan terpisah dan sementara: buka hanya port konsol, di-bind ke alamat interface LAN, bukan `0.0.0.0`, supaya jaringan kamera tidak bisa menjangkaunya (`apps/lcd-backend/README.md:139-141`).

Tablet adalah pengecualiannya. Tablet menjangkau Core lewat LAN di port 4420, dalam `http` dan `ws` cleartext (residual R263-TLS, bab 5).

PERHATIAN **Tidak diketahui:** bagaimana tablet di LAN menjangkau Core yang listener-nya dipatok ke `127.0.0.1`. Sumber-sumbernya tidak mendokumentasikan forwarder, proxy, atau perubahan bind, dan `http`/`ws` LAN dari perangkat sungguhan belum terbukti (AUDIT §6). Apa pun yang menutup celah ini akan memperlebar paparan jaringan di Tabel 9.1; review sebagai perubahan keamanan saat dibuat.

9.2 Keamanan request

Setiap request ke Core melewati pipeline plugin yang dijelaskan di bab 3 (`apps/core-server/src/plugins/README.md:13-22`). Tahap-tahap yang relevan untuk keamanan:

TABEL 9.2 Tahap pipeline yang relevan untuk keamanan

TAHAP	FUNGSINYA
Origin guard	Hanya menerima origin konsol yang persis (`WEB_CONSOLE_ORIGINS`: `http://127.0.0.1:5173`, lane 5176-5178). Selain itu mendapat 403 `ORIGIN_NOT_ALLOWED`
Authenticate	Cookie atau bearer token di-resolve menjadi operator, perangkat, atau anonim
Throttle	20 penolakan yang diaudit dalam 60 s memblokir key-nya
Permission guard	Permission yang tidak dimiliki ditolak dengan satu baris `ACCESS_DENIED` yang diaudit
Error envelope	500 menjawab `INTERNAL_ERROR` tanpa detail
Response header	Cache-Control, X-Content-Type-Options, CSP, CORP, Referrer-Policy, ditambah request id

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Role-nya adalah Investigator, Supervisor, dan Technician (README.md:425). Permission seperti `SESSION_START`, `PAIRING_MANAGE`, `USER_ADMIN`, dan `CAPTURE_COMMISSION` (hanya Technician) menggerbang halaman-halaman konsol (bab 4), tetapi permission guard milik Core-lah yang sebenarnya menolak.

Dua identitas vendor, `VENDOR_ROOT` dan `VENDOR_ACCOUNT`, menggerbang trio administrasi operator (create, update, delete user) dan setup panel LCD (op 115 dan 116) (bench D54-D59, sebagaimana direkonstruksi di peta keputusan audit). Untuk nomor operasi masing-masing dari trio admin itu, lihat registri operasi bersama; sumber-sumbernya tidak sepakat soal nomor itu.

Aturan lain yang layak diketahui:

- Sign-in web kedaluwarsa setelah 15 menit idle dan paling lama setelah 8 jam (README.md:540).
- Body op 91 (`updateSttConfig`) yang membawa `credential` ditolak dengan `403 NOT_PERMITTED` (`WEB_CONSOLE_ONLY`) kalau datang dari sesi tablet. Hanya konsol web yang boleh mengatur kredensial STT (S99-09).
- Perintah perangkat yang hanya akan disimulasikan di Core yang merekam sendiri ditolak, bukan diaudit sebagai "(simulated)" (D89).

9.3 Kredensial perangkat dan token

Pairing (bab 5):

- Kode pairing sekali pakai: enam digit, berlaku 5 menit, bekerja sekali, ditampilkan sekali (README.md:554). Nilai-nilai ini berasal dari README; konstanta di kode tidak dibaca untuk manual ini.
- Tiga redeem gagal dalam 300 s mengunci redeem selama 60 s (`apps/core-server/README.md:145`).
- Kredensial perangkat tinggal di secure store tablet, terikat ke alamat Core. Mengubah alamat menghapusnya (D263).
- Me-revoke perangkat menutup socket-nya dengan kode 4403.

Path bertanda tangan membawa bearer token-nya sendiri:

TABEL 9.3 Path bertanda tangan

PATH	TOKEN DARI	MASA BERLAKU DAN IKATAN
`/media/<token>`	Op 88	Media session 60 s yang diperbarui player sesuai kebutuhan (README.md:1109, Known limit 14)
`/exports/<token>`	Op 87	Link unduhan berlaku 60 s dan terikat ke sign-in. Unduhan yang sudah berjalan tidak diputus saat link-nya kedaluwarsa; unduhan diputus saat sign-in berakhir
`/preview/<token>`	Op 112	Live preview kamera. URL-nya adalah nilai bearer dan tidak pernah di-log atau disimpan oleh konsol

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Log runtime tablet mengosongkan token dari URL media bertanda tangan sebelum menyimpan record (`apps/mobile/src/runtime/README.md`, `log-media-token.test.ts`).

9.4 Bukti at rest

PERINGATAN Rekaman berupa plaintext di media store sejak awal sesi sampai segelnya selesai. Worker menulis file kamera tanpa enkripsi; tap audio mentah milik transcriber di bawah `<media store>/.transcriber/sessions/<sessionId>/` juga plaintext. Kalau Core atau mesinnya berhenti di tengah-tengah, rekaman tetap plaintext sampai pemulihan menyegelnya. Media store yang hanya untuk owner (0700) adalah satu-satunya perlindungan. Disk yang dicuri atau di-image membuka setiap rekaman yang belum disegel dan semua yang ada di karantina (README.md:708-715).

Apa yang terjadi saat dan setelah segel (bab 3):

- Setiap fragmen dienkripsi sebagai satu pesan AES-256-GCM. Nonce-nya acak, jadi keunikannya di bawah satu kunci sesi bersifat probabilistik, tidak terbukti (Known limit 23).
- Plaintext dihapus hanya dengan bukti: manifest menyebutnya, pasangan tersegelnya ada, dan hash byte file itu sama dengan hash plaintext di manifest. File yang tidak bisa dibuktikan masuk ke `.quarantine/<sessionId>/` (folder 0700, file 0600), dalam plaintext, dengan alert CRITICAL.
- Ekstrak audit di dalam paket (`audit-session-extract.jsonl`) tidak tercakup oleh tanda tangan. Verifikasi menyebutkan hal ini di setiap paket (`AUDIT_EXTRACT_NOT_SIGNED`) (README.md:751).
- Ekspor meninggalkan arsip terdekripsi `EXP-<id>.zip` di disk Core. Tidak ada aturan retensi (S99-03).

Kedua kunci punya risiko yang berlawanan (README.md:984-991):

TABEL 9.4 Dua kunci

	SIGNING KEY	KUNCI SESI
Di mana	`<data directory>/signer`	`<data directory>/credential-store`
Fungsi	Menandatangani paket, ekspor, dan revisi transkrip	Mendekripsi rekaman tersegel
Risiko	**Salinan**: seseorang bisa menandatangani bukti di tempat lain	**Kehilangan**: setiap rekaman tersegel tidak bisa dibaca selamanya

	SIGNING KEY	KUNCI SESI
Backup	Jangan pernah menyalin file kunci dan wrap secret-nya ke backup, image, atau support bundle; sertifikatnya publik	Tidak ada escrow (Known limit 37); keputusan user yang masih terbuka

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Signing key adalah kunci Ed25519 software dalam file di host, dengan sertifikat self-signed (README.md:977-982):

- Tidak ada certificate authority di belakangnya, dan tidak ada kanal pencabutan.
- Nama organisasi dan instalasi di sertifikat adalah apa yang diketik installer.
- Waktu penandatanganan adalah jam milik signer sendiri.
- Penerima memercayai paket hanya lewat fingerprint sertifikat yang diserahkan di luar jalur (out of band). Kunci yang terkompromi diumumkan dengan cara yang sama: penerima mengoper daftar fingerprint ke `evidence:verify-export ... --compromised <sha256>` (Known limit 54).

Akun host yang menjalankan Core punya kendali penuh atas setiap akun operator, log audit, dan signing key. Pemeriksaan boot pada kunci dan operator (4, 4b, 4b-2, 4b-3, 4c) adalah syarat perlu, bukan bukti bahwa provisioning-nya benar (README.md:977-982).

9.5 Hardening host

TABEL 9.5 Hardening di unit-unit bench (`deploy/bench-config/systemd/`)

DIRECTIVE	dems-core	dems-console	dems-lcd
User layanan sendiri	`dems-core`	`dems-console`	`dems-core`
`UMask=0077`	ya	ya	ya
`NoNewPrivileges=yes`	ya	ya	ya
`CapabilityBoundingSet=` dan `AmbientCapabilities=` (kosong)	ya	ya	tidak
`LimitCORE=0`	ya	ya	tidak

SUMBER deploy/bench-config/systemd/; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

`dems-kiosk-agent` berjalan sebagai root tanpa satu pun baris ini, dan watchdog Wi-Fi juga berjalan sebagai root. Program keduanya tidak ada di repositori (bab 8).

Aturan lain di tingkat host:

- **Aturan loopback nft.** Hanya uid `dems-core` yang boleh menyambung ke `127.0.0.1` TCP 8554-8564; semua yang lain mendapat TCP reset. Jadi tidak ada user lokal lain yang bisa mendorong stream ke ingest worker.
- **State aturan itu.** Core membaca state `dems-loopback-rule.service`, bukan tabel nft-nya sendiri. Proses tanpa privilege tidak bisa melihat daftar isi tabel itu, dan memberi Core capability tersebut juga akan membuatnya bisa mengubah tabel itu. Tabel yang dihapus secara manual sementara unit-nya tetap aktif tidak akan ketahuan (README.md:1143, Known limit 48).
- **Path program worker.** Program capture harus dimiliki root atau user layanan dan tidak bisa ditulis oleh group atau other; program worker yang

gagal memenuhi aturan path ditolak saat boot (`CAPTURE_WORKER_PROGRAM_UNUSABLE`, bab 3).

- **Build stamp.** Core menolak worker yang stamp-nya tidak cocok dengan binary, source, versi, atau protokolnya (bab 6).
- **Mode file koneksi.** Core menolak `pg.env` kalau ada bit group atau other yang diset (`CONNECTION_FILE_MODE` di `connection-file.ts`, `deploy/bench-config/README.md:109`).
- **Relay dan guard.** Relay tidak pernah listen dan bind sekali saja; guard meng-exec satu child tanpa shell dan tanpa search path (bab 6).

9.6 Penanganan secret

TABEL 9.6 Di mana secret-secret tinggal

SECRET	TEMPAT TINGGALNYA	ATURAN
`core.env` (password default kamera, provisioning key)	`/etc/dems/core.env`	root:dems-core 0640; tidak pernah di-commit; dibagikan hanya lewat SSH antarmesin tim (`deploy/bench-config/README.md:193-198`)
Password database	`pg.env`, `pg.owner.env` di direktori data	0600, dipaksakan untuk `pg.env`; tidak pernah di `core.env`
Signing key	`<data directory>/signer`	Tidak pernah di backup atau bundle
Kredensial kamera	Credential store milik Core	Hanya diketik di konsol web; write-only, tidak pernah ditampilkan lagi (README.md:704)
Key server STT	Di luar DEMS	DEMS memegang referensi kredensial, tidak pernah key-nya (README.md:785)
Keystore release (tablet)	`apps/mobile/signing/` yang di-ignore git	Password dibangkitkan oleh script, tidak pernah dicetak (bab 5)

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Apa yang dilakukan repositori untuk menjauhkan secret dari git dan log:

- `.gitignore` mengabaikan `*.p8`, `*.wrap`, dan `*.blob` berdasarkan bentuknya (README.md:603).
- Aturan bersama untuk mengosongkan log mengosongkan userinfo dari URL yang membawa password: `rtsp://user:password@host` di-log sebagai `rtsp://***@host` (S99-04). Password dengan `/` mentah tidak tercakup (Known limit 44).
- `pg:init` pengembangan menulis tiga file kredensialnya dengan mode 0600 dan tidak pernah mencetaknya.

9.7 Sisa-sisa era demo

README lama memuat kredensial demo yang dipublikasikan untuk akun-akun sintetis, dan source seed juga memuatnya. Kredensial itu tidak hidup di produksi, dan produksi menolak boot selama masih ada operator yang memakai password itu (pemeriksaan boot 4c, README.md:975; AUDIT §9, C1). Manual ini tidak mereproduksinya.

9.8 Item keamanan yang terbuka

Tidak satu pun dari ini yang sudah diperbaiki di `59a683ed`. Masing-masing adalah keputusan untuk pemilik proyek, kecuali tabelnya menyebut lain.

TABEL 9.7 Item keamanan yang terbuka

ITEM	APA YANG TERBUKA	SUMBER
R263-TLS	Lalu lintas tablet ke Core adalah `http`/`ws` cleartext di LAN. TLS adalah perbaikan yang semestinya	README.md:177; D263
R174-G5	Sign-in biometrik mati di build release; mengaktifkannya butuh autentikasi yang terikat Keystore, dibuktikan di tablet sungguhan	README.md:178; D199
R225-F1	Rollback database diam-diam melepas pairing tablet yang di-pair setelah dump. Perbaikan terbuka: langkah runbook yang mendaftarnya lebih dulu	README.md:176; D204
R225-F2	Core tidak punya id unik per instalasi	sama
R225-F3	Tablet seharusnya membandingkan Core id yang tersimpan sebelum mengirim kredensialnya; ikatan alamat dari D263 mencakup sebagiannya	sama
Plaintext sebelum segel	Enkripsi saat merekam belum dibangun	Known limit 1
Tidak ada key escrow	Kehilangan credential store berarti kehilangan setiap rekaman tersegel	Known limit 37
S99-02	Core membuka perangkat lokal untuk pemanggil mana pun yang punya permission session-start; konfirmasinya hanya aturan di sisi klien	README.md:652
S99-03	Tidak ada aturan retensi untuk arsip ekspor terdekripsi yang disimpan Core	README.md:653
S99-05	Kunci dari kredensial kamera yang diganti tidak pernah dihancurkan	README.md:1139
S99-06	Pembacaan file privat milik signer lebih lemah daripada milik key store	README.md:1139
S99-08	Bagaimana worker memuat library FFmpeg-nya, dan bagaimana Core dengan capture nyata boleh dikirim bersama FFmpeg GPL-3.0-or-later	README.md:649, 1139
SEC35-26	Data pribadi di bukti sungguhan: tidak ada dasar hukum, aturan retensi atau penghapusan, dan tidak ada impact assessment. Tidak ada keputusan tercatat yang menerima risiko ini	README.md:651
Tata letak `/opt/dems/core`	Tree yang di-deploy bisa ditulis group (213 direktori dan 11.698 file saat audit); ditandai untuk security review	D75
Item untuk review	Pembacaan file camera-link, pembacaan stamp, kredensial default kamera, plugin cleartext, dan `camera-stream-transport` dialihkan ke security review	D41, D48, D64, D183, D217, D263
Peringatan publikasi C1-C7	Kredensial demo di riwayat (C1), mailbox penulis di metadata commit (C2), detail deployment di dokumen lama (C3), riwayat sekitar 1,6 GB (C4), screenshot dan rekaman yang tidak dilihat satu per satu (C5), aturan ignore yang hilang untuk folder signing di root (C6), dua file `.pyc` yang ter-commit (C7)	AUDIT §9

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERINGATAN Security review yang seharusnya termasuk dalam gerbang akhir misi audit tidak pernah berjalan (AUDIT §1, "Not done"). Item-item di atas adalah apa yang tercatat, bukan hasil review yang lengkap.

BAB 10

10 Keputusan desain dan riwayat

Bab 1 sampai 9 menggambarkan DEMS di commit `59a683ed`. Bab ini menjelaskan kenapa bagian-bagiannya terlihat seperti sekarang: untuk setiap keputusan, desain yang digantikannya, apa yang berubah, siapa yang meminta, dan apa yang terjadi sesudahnya.

10.1 Cara membaca bab ini

Dua seri keputusan memakai nomor yang sama.

- **Log bench** milik tim (D1-D64 dan seterusnya) disimpan di host bench. Bench D49, D51, D53, D58, D60, D61, dan D70 membentuk sistem sebelum audit.
- **Log audit** (D1-D283) milik tugas audit, perbaikan, dan tablet 2026-11-05/06, dan memakai ulang nomor-nomor itu. Audit D60 adalah perbaikan fault-cleared; bench D60 adalah perubahan ke empat track video.

README di repo memakai keduanya. "D60" di `apps/capture-worker/README.md` atau `apps/lcd-backend/README.md` berarti bench D60. Dokumen ini menulis "bench Dnn" atau "audit Dnn" di mana pun konteksnya tidak menjelaskan, dan setiap record di 10.3 menyebut serinya.

Log lengkapnya tidak ada di repositori ini. Log audit tinggal bersama dokumen tugas di luar repo; hanya ringkasan yang sudah disanitasi, `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md`, yang ada di dalamnya. Log bench tidak tersedia untuk dokumen ini, dan record yang bergantung padanya menyebutkan hal itu.

Sebagian besar putusan audit adalah putusan controller. Audit dijalankan oleh agent controller. Pada 2026-11-05, user menyerahkan otonomi penuh dengan satu syarat, yaitu setiap keputusan dicatat:

> "lakukan semua pekerjaan secara full otonom, saya tidak akan interupsi apapun, semua keputusan bisa kamu ambil sendiri, saya ikut rekomendasi kamu, asalkan kamu mencatat lognya"
>
> *User, 2026-11-05, audit D12*

Maksudnya: kerjakan semua pekerjaan secara otonom penuh; saya tidak akan menyela; kamu boleh mengambil setiap keputusan sendiri; saya ikut rekomendasimu, asalkan kamu mencatatnya di log. Di hari yang sama, user menambahkan bahwa tidak boleh ada pertanyaan yang kembali kepadanya sampai pekerjaan selesai:

> "apapun pekerjaannya jangan tanyakan saya lagi sampai semua selesai ya"
>
> *User, 2026-11-05, audit D16*

"Putusan controller di bawah D12" di bawah ini berarti controller memilih opsi yang ia rekomendasikan sendiri dan mencatat alasannya. Bahkan di bawah D12, beberapa hal tetap terlarang: mengetik password apa pun selain satu kredensial yang diberikan user, menghapus data secara permanen, pekerjaan yang butuh tangan langsung di hardware, dan melemahkan integritas bukti atau keamanan tanpa alasan yang tercatat.

Satu permintaan digambarkan, tidak pernah dikutip. Di audit D3, user memberikan kredensial produksi lewat chat (tidak direproduksi). Controller tidak pernah menuliskannya ke file atau log mana pun.

Aturan dasar untuk override (audit D6(b)). Permintaan user boleh meng-override spec atau aturan desain sebelumnya, dicatat setiap kali, tetapi tidak pernah aturan keamanan, pemeriksaan boot, gerbang identitas, integritas bukti atau audit, putusan bench, atau kata user soal tindakan berat.

Kutipan. Permintaan dikutip persis seperti yang tersimpan di log audit, dalam bahasa user (kebanyakan bahasa Indonesia), dengan uraian maksudnya dalam bahasa Indonesia setelah kutipan. Tiga permintaan hanya tercatat dalam bahasa Inggris dan membawa label "(sesuai log; kata-kata aslinya tidak tercatat)". Di mana log hanya memuat parafrase, record-nya menyebutkan hal itu dan tidak mengutip apa pun.

10.2 Linimasa

Gambar 10.1 menempatkan record-record dari 10.3 di sebuah linimasa, yang tertua lebih dulu.

GAMBAR 10.1 Linimasa keputusan, 2026-10-23 sampai 2026-11-06

```
2026-10-23     bench D51/D53    live preview kamera, meter mic idle     ADR-3
2026-11-04     bench D60        empat track video VIDEO-01..04
2026-11-04/05  bench D61        empat channel mic MIC-01..04
      |
2026-11-05     audit D5         pasangan Camera N <-> Mic N             ADR-1, ADR-2
               audit D25/D47    lock konsol, "Not reported"             ADR-5
      |
2026-11-06     audit D148       urutan misi ditukar                     ADR-7
               audit D153       batas pembuktian D5                     ADR-11
               audit D163       build release hanya LIVE                ADR-9
               audit D199       biometrik mati di release               ADR-13
               audit D204       temuan ikatan kredensial                ADR-12
               audit D231/D232  preview di mana-mana, perbaikan dulu    ADR-3, ADR-8
               audit D263       alamat Core bisa dikonfigurasi          ADR-10
               audit D270       repositori publik                       ADR-14
               audit D273       semua misi dihentikan                   ADR-17
               audit D274/D275  environment sebagai template            ADR-15
```

SUMBER Log keputusan audit, disimpan di luar repositori (lihat bab 10), dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

10.3 Record keputusan

10.3.1 ADR-1: Pasangan Kamera N dengan Mic N

audit D5 · 2026-11-05

Desain awal. Tiga desain sebelumnya bertumpuk satu di atas yang lain.

- Tugas 3 merekam satu track audio sesi, `AUDIO-01`, dan membiarkan operator mengganti sumbernya (op 81), disimpan sebagai interval.
- Bench D49 (2026-10-23) menghapus kontrol web "move microphone". Kontrol itu muncul kembali di titik awal audit.
- Bench D61 (2026-11-04/05) memperlebar mikrofon menjadi empat channel `MIC-01..04`. Sebagian kode masih bekerja dengan dua role lama, PRIMARY dan STANDBY (ADR-4 menunjukkan satu sisanya).

Perubahan.

- Pasangan tetap `VIDEO-0N` <-> `MIC-0N`, diatur di setup capture. Setiap file kamera membawa audio dari mikrofonnya sendiri.
- Pasangan ditentukan oleh nomor channel; setup memilih perangkat mikrofon mana yang duduk di setiap channel (audit D27).
- Op 81 sudah pensiun dan menjawab `409 AUDIO_SOURCE_FIXED_BY_PAIRING`. `SWITCH_AUDIO_SOURCE` dihapus dari capture protocol (audit D136).
- Mengganti mikrofon di selector adalah penukaran yang dikonfirmasi: satu panggilan op 78 dengan body dua baris, dicatat sebagai satu baris audit channel-swap (audit D30 K-6, D125, D126).

Permintaan.

> "mic ditentukan dari setup, diconfigurasi mapping pair camera 1-mic 1 sampai camera 4-mic4"
>
> *User, 2026-11-05, audit D5*

Maksudnya: mikrofon ditentukan di setup, dikonfigurasi sebagai pemetaan pasangan dari kamera 1-mic 1 sampai kamera 4-mic 4.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan.

- Pasangan berdasarkan nomor channel sesuai dengan kata-kata user dan tidak butuh penyimpanan pasangan baru: setelan `mic_01..04` yang sudah ada sudah menyatakan perangkat mana yang duduk di setiap channel (audit D27).
- Pasangan silang bebas (kamera mana pun dengan mikrofon mana pun, opsi DB-D5-3) ditolak karena melampaui permintaan (audit D27).
- Transkripsi tetap hanya di Pair 1. Mentranskripsi empat channel dicoret karena CPU dan memori di host bench, dan dicatat sebagai batasan (audit D28, DQ-3).

Dampak.

- Capture protocol 6 dan `capture-worker/0.8.0`, diubah secara lockstep (audit D117).
- Migrasi `0044_recording_fragments_audio_tracks` membuat `recording_fragments` menerima `AUDIO-01..04` (audit D118). Awalnya direncanakan sebagai 0043 dan dinomori ulang saat urutan migrasi diperbaiki (audit D29).
- Plan memasangkan setiap kamera dengan mikrofonnya (audit D124); worker menjalankan satu encoder per channel mikrofon (audit D135); web menampilkan baris "Camera N <-> Mic N" dan penukarannya (audit D125, D126).
- Semuanya dirilis di W3, commit `37891824`: 197 file, downtime sekitar 7,8 s saat deploy.

Riwayat.

- Audit D21 mendeklarasikan file mikrofon per channel dan membuatnya disegel sebagai bagian dari desain yang sama (ADR-2).
- Audit D30 K-3: kalau mikrofon pasangan tidak bisa dibuka, rekaman tetap dimulai dengan track senyap di file kamera. Interviu tidak pernah hilang hanya karena satu mikrofon gagal.

- Audit D153 membatasi pembuktiannya: D5 hanya terbukti lewat bagian-bagiannya (ADR-11).
- Audit D235/D240 memperbaiki meter level untuk channel 3 dan 4 (ADR-4).
- Misi 3 membawa pasangan ini ke tablet: op 81 sudah pensiun, notice mikrofon pasangan, body penukaran dan dialog konfirmasinya (baris tablet 185-189).

10.3.2 ADR-2: Manifest bukti /2.1, dan karantina alih-alih penghapusan

audit D21, D30, D45, D128 · 2026-11-05/06

Desain awal. Skema manifest `/2`. Paket hanya menyegel file kamera, dan audionya tinggal di dalam file itu sebagai satu track.

Perubahan.

- Skema `dems.evidence-manifest/2.1`; `manifestVersion` tetap 2 (audit D45).
- `AUDIO-01..04` (file `MIC-0N.m4a`) disegel dan ditandatangani. Mikrofon yang hilang dinyatakan di bawah tanda tangan sebagai `audioTracksMissing`, dengan alasan `NOT_ASSIGNED` atau `NOT_OPENED` (audit D45, D128).
- `MIC-0N.m4a` yang tidak tercatat dipindahkan ke karantina, tidak pernah dihapus.
- Paket `/2` lama tetap bisa diverifikasi, dengan hasil yang identik byte demi byte. Verifier membaca kedua skema dan memunculkan notice `AUDIO_TRACKS_MISSING` untuk mikrofon hilang yang dinyatakan (audit D30 K-2, D119).

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (pendelegasiannya dikutip di 10.1), mengikuti permintaan D5 dari user (ADR-1).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan.

- Audit D21 memilih mendeklarasikan dan menyegel file mikrofon (opsi (a)) daripada membiarkannya di luar paket, karena file itu memegang audio per pasangan dari D5.
- Audit D45 (R145-3) tidak menambahkan aturan kelengkapan, jadi file mikrofon yang gagal tidak pernah membuat paket yang jujur jadi tidak bisa disegel; paketnya menyatakan apa yang hilang.

Dampak. Baris penyegelan dan shared-verifier 145, 153, dan 154. Sebelum deploy, verifier baru dan verifier yang ter-deploy memberi hasil identik pada enam paket lama sungguhan (audit D122).

Riwayat. Satu residual masih terbuka: saat file source-facts hilang dan semua mikrofon gagal, sesinya disegel sebagai `/2` (R148-5, audit D132).

10.3.3 ADR-3: Live preview di setiap permukaan

bench D51, D53, lalu audit D231, D239 (+D241) · 2026-10-23 sampai 2026-11-06

Desain awal.

- Aturan spec tugas 3 OD-12 berbunyi: tidak ada live preview.
- Bench D51/D53 (2026-10-23) membaliknya atas permintaan user. Keduanya menambahkan live preview MJPEG (sekitar 8 fps, 640x360) dan meter mikrofon saat idle, dengan rekaman diprioritaskan di atas preview.

- Putusan tim berikutnya, bench D70, berbunyi "only the main feed decodes video". Putusan itu mempertahankan tile Dashboard dan thumbnail Session Monitor sebagai gambar diam. **Tidak diketahui:** tanggalnya; sumber dokumen ini tidak menyebutkannya.

Perubahan.

- Tile kamera Dashboard, thumbnail sesi aktif, dan thumbnail Session Monitor memakai `ReachGatedCameraPreview` dengan live preview (audit D239).
- Stream ditutup saat tab disembunyikan, termasuk di Session New (W4-8, audit D241).
- Session Monitor memeriksa ulang, sekali per mount, kamera yang tidak terjangkau selama 60 s atau lebih.

Permintaan.

- Bench D51: permintaan aslinya tidak tersedia di sumber dokumen ini. Peta keputusan audit merekonstruksi kata-kata user sebagai "Video live bergerak" (sebagaimana direkonstruksi di peta keputusan audit), artinya "video live yang bergerak".
- Audit D231 mencatat pengamatan user sebagai parafrase, bukan kutipan: Dashboard dan Session Monitor menampilkan kamera sebagai READY tanpa gambar, sementara Devices & Inputs menampilkannya, dan user bertanya kenapa kodenya tidak sama.
- Gelombang perbaikannya sendiri mengikuti instruksi D232 dari user, "fixes first" (dikutip di ADR-8).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Selama ini komponennya sama; gambar live bersifat opt-in per pemanggil, dan thumbnail tidak pernah ikut opt-in. Alasan biaya di balik bench D70 sebagian besar sudah tidak berlaku: kontrak bersama membatasi pipeline preview di 1 per kamera dan 4 total, penonton di 4 per kamera dan 16 total, dan penonton tambahan berbagi satu pipeline milik kamera itu (audit D231). Disimpan untuk nanti: ukur CPU saat merekam.

Dampak. Commit W4 `8962f16b`. Diukur setelah deploy: masing-masing dari 4 pipeline preview memakai 26,5-31,5 % dari satu core, sekitar 120 % dari satu core untuk keempatnya (audit D249).

Riwayat. Baris tablet 196 memasang live preview di empat tempat (audit D219), jadi web dan tablet mengikuti satu aturan. Beban saat rekaman dengan preview terbuka masih harus diukur di rekaman penerimaan 4+4.

10.3.4 ADR-4: Satu pembaca status mikrofon, dan keterjangkauan mikrofon dinyatakan oleh Core

audit D226, D238, D243 (+D235, D240) · 2026-11-06

Desain awal.

- Satu mikrofon punya dua pembaca: "Audio inputs" bilang READY sementara "Registered microphones" bilang "Not checked" (audit D226).
- Level idle diteruskan berdasarkan role: channel 1 sebagai PRIMARY, channel 2-4 sebagai STANDBY. Kode bersama memetakan STANDBY hanya ke `MIC-02`, jadi `MIC-03` dan `MIC-04` tidak pernah menampilkan level. Ini sisa dari dua role bench D61 (audit D235).

- Tidak ada yang di Core yang menyatakan apakah sebuah mikrofon bisa dijangkau (audit D238).

Perubahan.

- Satu pembaca untuk status mikrofon (`slotSourceOf` ditambah `trackReachOf`) (audit D238).
- Level membawa id mikrofon dan di-resolve berdasarkan id lebih dulu. Wire protocol tidak berubah (audit D240).
- Core menyatakan keterjangkauan mikrofon dari pembacaan level idle miliknya sendiri, di-throttle: dalam tes, 2.440 level menghasilkan 6 penulisan (audit D243).

Permintaan. Gelombang perbaikan mengikuti instruksi D232 dari user, "fixes first" (dikutip di ADR-8). Masalah dua pembaca itu sendiri adalah pengamatan saat penjurian (audit D226), bukan permintaan.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan.

- Audit D240 menolak fallback ke role untuk id mikrofon yang tidak dikenal: fallback itu akan membawa kembali salah rute tadi.
- Audit D243 menerima bahwa level selama rekaman tidak menyegarkan keterjangkauan: meter idle mati saat itu, pengawasan mic-loss menangani kehilangan, dan jalur rekaman tidak mendapat beban tambahan.

Dampak. Commit W4 `8962f16b`. File di `apps/core-server/src/capture-composition.ts`, meter idle, telemetri capture bersama, dan halaman perangkat web.

Riwayat. Residual R-W4-7: mikrofon yang hilang di tengah rekaman tetap menampilkan "Ready" lamanya sampai pembacaan meter atau pre-check berikutnya.

10.3.5 ADR-5: Production lock konsol dan "Not reported"

audit D25, D29, D47 · 2026-11-05

Desain awal. Konsol menawarkan Simulated di mana pun ia berjalan sebagai dev server, dan begitulah cara produksi menjalankannya. Bench D58 sudah menghapus keterangan demo-operator dari kartu login, tetapi mempertahankan pemilih mode.

Perubahan.

- `VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1` memaksa LIVE dan menghapus setiap jalan menuju Simulated (audit D47; variabelnya dinamai di audit D29 Q6).
- Di Core `REAL_PRODUCTION`, apa pun yang tidak punya sumber data sungguhan menampilkan "Not reported". Tidak ada nilai sintetis yang digambar (audit D25 N3). Ini meng-override pemilih mode yang dipertahankan bench D58, dan override-nya dicatat.
- Peringatan Core-link di pre-check pada Core yang merekam sendiri (bench D48) tetap ada; hanya alasannya yang dirumuskan ulang (audit D29 Q2).

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Akar masalahnya ada di runtime web: konsol memutuskan mode sebagai "bisa dipilih kalau dev server dan tidak terpaket", dan produksi justru sebuah dev server (audit D47). Build terpaket

bukan jalan keluar: konsol yang di-build dengan `vite build` selalu SIMULATED (bagian 4.2).

Dampak. Drop-in `deploy/bench-config/systemd/dems-console.service.d/production-lock.conf`; aturan 1b di `apps/core-web/src/runtime/core-mode.ts`; commit W1 `b11950d6`.

Riwayat. Misi 3 menerapkan aturan yang sama ke tablet (audit D47, item lane B6; baris tablet 197-200).

10.3.6 ADR-6: Versi worker, build stamp, dan aturan lockstep

audit D15, D44, D48, D117 · 2026-11-05/06

Desain awal. Boot hanya memeriksa versi dan protokol worker. Worker yang ter-deploy lebih tua dari perubahan empat kamera tetapi masih melaporkan 0.6.0 dan protokol 5, jadi ia lolos boot lalu menolak setiap plan 4+4 dengan `PLAN_INVALID`.

Perubahan.

- `capture-worker/0.7.0` dengan build stamp (audit D44). File stamp memuat empat baris: `workerVersion`, `protocolVersion`, `sourceSha256`, `binarySha256`.
- Pemeriksaan boot 5b `CAPTURE_WORKER_BUILD_STAMP_STALE`, dijalankan di `REAL_PRODUCTION` (audit D48).
- Aturan baru: perubahan bentuk plan menaikkan capture protocol di commit yang sama (audit D25 N5).
- `capture-worker/0.8.0` dengan protokol 6 untuk D5 (audit D117).
- Worker dan Core di-deploy bersama, dan di-rollback bersama. Worker baru tidak pernah berjalan di samping Core yang mengharapkan yang lama (audit D44).

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1). Ini perbaikan pertama misi itu (audit D15).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Rebuild saja sudah memperbaiki gejalanya. Audit D15 juga meminta guard di hulu: kenaikan versi atau protokol saat format plan berubah, atau pemeriksaan build stamp. Keduanya diadopsi.

Dampak. Commit W1 `b11950d6` (worker 0.7.0 ditambah stamp); commit W3 `37891824` (worker 0.8.0, protokol 6, stamp dari satu build baru).

Riwayat.

- Untuk ketidakcocokan stamp, ini menutup Known limit 21 di README (worker lama yang baru gagal di sesi pertama).
- Residual R-1: stamp hanya diperiksa saat boot, tidak lagi saat sesi dimulai (audit D76).

10.3.7 ADR-7: Urutan misi ditukar

audit D148 · 2026-11-06

Desain awal. M1 audit dan perbaikan, lalu M2 penjurian UI end-to-end, lalu M3 penyesuaian tablet:

> "tambahan misi, setelah 2 misi panel penjurian dan perbaikannya selesai, lanjutkan ke penyesuaian mobile apps / tablet, sesuaikan dengan dems core yang baru"
>
> *User, 2026-11-05, audit D8*

Maksudnya: misi tambahan; setelah dua misi (panel penjurian dan perbaikannya) selesai, lanjutkan dengan menyesuaikan aplikasi mobile / tablet ke DEMS Core yang baru. User lalu mengizinkan pekerjaan tablet dimulai lebih awal kalau penjurian membutuhkannya:

> "jika diperlupan penyesuaian apps tablet terlebih dahulu sebelum penjurian saya ijinkan"
>
> *User, 2026-11-05, audit D13*

Maksudnya: kalau aplikasi tablet perlu disesuaikan sebelum penjurian, saya izinkan.

Perubahan. M3 berjalan sebelum M2.

Permintaan.

> "tukar setelah misi1, misi3 terlebih dahulu"
>
> *User, 2026-11-06, audit D148*

Maksudnya: tukar; setelah misi 1, misi 3 lebih dulu.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Dengan M3 lebih dulu, M2 akan menjuri web, LCD, dan tablet yang sudah disesuaikan dalam satu putaran.

Dampak dan riwayat. Audit D262 menunda M2 dan meminta APK release untuk tes di perangkat sungguhan (log hanya memuat permintaan ini sebagai parafrase). Audit D273 menghentikan semua misi (ADR-17). M2 tidak pernah berjalan sebagai panel.

10.3.8 ADR-8: Perbaikan lebih dulu (gelombang W4)

audit D232 (+D236, D247) · 2026-11-06

Desain awal. Penjurian akan berlanjut, dan perbaikan akan mengantre untuk gelombang berikutnya.

Perubahan.

- Perbaikan web, LCD, dan shared yang mengantre dijalankan sekaligus, sebagai gelombang W4.
- Setelah W4, satu pembaruan Core, lalu jeda untuk pemeriksaan user sendiri (audit D236).
- Pekerjaan dilanjutkan atas "Checked, continue" dari user (audit D247, sesuai log).

Permintaan.

> "better insert fixes like this first, then patch"
>
> *User, 2026-11-06, audit D232 (sesuai log; kata-kata aslinya tidak tercatat)*
>
> "after the judging finishes, pause to update the Core"
>
> *User, 2026-11-06, audit D236 (sesuai log; kata-kata aslinya tidak tercatat)*

Dalam bahasa Indonesia: sebaiknya sisipkan perbaikan seperti ini lebih dulu, baru patch; dan setelah penjurian selesai, jeda untuk memperbarui Core.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Tidak ada alasan yang dicatat di luar permintaan itu. Alternatifnya, mengantrekan perbaikan untuk M2, adalah apa yang digantikan oleh perubahan ini.

Dampak. Baris W4-1 sampai W4-8; commit `8962f16b`; downtime sekitar 1,2 s saat deploy. Bab 11 mendaftar baris-barisnya.

Riwayat. Perubahan W4 dicatat di ADR-3 dan ADR-4. M2 sendiri tidak pernah berjalan (ADR-17).

10.3.9 ADR-9: Build release hanya LIVE

audit D163 (+D169, D174, D199, D208) · 2026-11-06

Desain awal. APK release 0.1.0 hanya Simulated, dan Heartbeat dimatikan di release. Live hanya ada di build debug.

Perubahan.

- Build release hanya membawa sumber Live (audit D163 RT-1). Build itu tidak pernah memulihkan snapshot simulator dan tidak menawarkan pindah ke Simulated (audit D169, D174, D199, D208).
- Build debug dan jest mempertahankan Simulated dan Heartbeat, yang bisa dijangkau lewat link `?core=` dan tes.

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1), mengikuti permintaan D8 dari user untuk menyesuaikan tablet ke Core yang baru (dikutip di ADR-7).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Audit D21 (item 4) membuka kembali aturan lama yang hanya Simulated dan menetapkan targetnya, mengikuti arahan tablet dari user (audit D4, D8, D13): build tablet release harus membawa koneksi Live. Untuk sisi jaringan, RT-2 awalnya menerima konfigurasi cleartext yang dibatasi ke `127.0.0.1` dan `localhost` (audit D163, D183).

Dampak. Siklus 1 Misi 3, commit `cf59429e`.

Riwayat. Audit D263 (ADR-10) mengganti cleartext yang hanya loopback dengan cleartext di base config, supaya build release bisa menjangkau Core di LAN.

10.3.10 ADR-10: Alamat Core yang bisa dikonfigurasi, dengan cleartext di LAN

audit D263 (+D264, D265, D266, D267) · 2026-11-06

Desain awal. Aplikasi menjangkau Core hanya di `http://127.0.0.1:4420` lewat `adb reverse`. Plugin cleartext mengizinkan persis `127.0.0.1` dan `localhost` (audit D183).

Perubahan.

- Kartu alamat Core di layar Pair: host dan port, default `127.0.0.1:4420`, supaya jalur `adb reverse` tetap bekerja. Settings menampilkannya sebagai baca saja.
- Satu sumber runtime untuk origin Core (`apps/mobile/src/runtime/core-address.ts`) untuk HTTP, WS, media, dan preview.
- Mengubah alamat lebih dulu menghapus kredensial perangkat yang tersimpan, sign-out yang tertunggak, dan snapshot Core. Core yang berbeda berarti pairing baru.

- Validasi input: IPv4 privat, loopback, atau link-local, atau hostname; port 1-65535. IPv4 publik, IPv6, scheme, atau path ditolak (audit D265).
- Base config release mengizinkan cleartext (audit D264).

Permintaan.

> "on the tablet make a configuration to input the host address, do not hard-code it"
>
> *User, 2026-11-06, audit D263 (sesuai log; kata-kata aslinya tidak tercatat)*

Dalam bahasa Indonesia: di tablet, buat konfigurasi untuk memasukkan alamat host, jangan di-hard-code.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan.

- Network security config Android tidak bisa mengizinkan cleartext berdasarkan rentang IP. Untuk menjangkau Core di LAN lewat `http`/`ws`, build release harus mengizinkan cleartext di base config.
- Kompensasinya: alamat IPv4 publik ditolak di aplikasi, kredensial terikat ke alamat, dan LAN ruang interviu adalah jaringan tertutup.
- TLS ke Core adalah perbaikan yang semestinya. TLS dibiarkan terbuka sebagai residual R263-TLS, untuk diputuskan user.

Dampak. `apps/mobile/src/runtime/core-address.ts`; `apps/mobile/plugins/with-dems-core-cleartext.js`, yang menggantikan plugin yang hanya loopback. Commit `f41972f9` (29 file, audit D266); APK release untuk tes di perangkat sungguhan di-build dari commit itu (audit D267).

Riwayat. Ini mewujudkan sebagian R225-F3, "never send a credential to another Core" (ADR-12). Residual R236-R1 sampai R5 diterima bersamanya. Belum ada bukti di perangkat sungguhan.

10.3.11 ADR-11: Batas pembuktian D5

audit D153 (+D150, D152) · 2026-11-06

Rencana awal. Buktikan D5 dengan tes end-to-end yang digerbang, dijalankan di host bench.

Perubahan.

- Tes end-to-end D5 yang digerbang tidak bisa lolos di bench, karena aturan trust milik produk sendiri menolak setiap setup yang dicoba:
  - dijalankan sebagai user selain `dems-core`, aturan nft me-reset setiap koneksi ke port ingest (audit D150);
  - dijalankan sebagai user layanan, program-programnya ditolak: program itu harus dimiliki root atau user yang menjalankannya (`FILE_OWNER`, audit D152);
  - salinan milik root di bawah `/var/tmp` ditolak dengan `DIRECTORY_WRITABLE`, karena parent yang bisa ditulis group atau other tidak dipercaya (audit D153).
- D5 terbukti lewat bagian-bagiannya: unit test, DB window termasuk migrasi 0044, worker sungguhan pada pasangan media, verifier pada enam paket sungguhan, dan unit test penyegelan.
- Sesi 4+4 sungguhan yang pertama adalah tes penerimaan wajib sebelum dipakai secara operasional.

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Alternatifnya adalah melonggarkan aturan firewall atau aturan trust untuk tes itu. D12 tidak mengizinkan pelemahan keamanan, jadi keduanya tetap seperti apa adanya dan residualnya diterima sebagai gantinya (audit D152, D153).

Dampak. Residual ini dibawa di setiap laporan sejak itu. Rekaman 4+4 butuh mikrofon keempat di audio interface empat input (audit D229) dan setiap kamera menjawab (audit D228).

10.3.12 ADR-12: Pairing dan ikatan kredensial

audit D204 (+D202, D225, D226) · 2026-11-06

Desain awal. Tablet mengirim kredensial perangkat yang tersimpan ke Core mana pun yang menjawab di origin yang dikonfigurasi. Saat dapat 401, aplikasi menghapus kredensial itu diam-diam.

Temuan.

- Kredensial emulator berasal dari Core pengembangan dengan database sendiri dan installation id yang sama. Produksi menjawab 401 dan aplikasi menghapus kredensialnya (audit D204, mengoreksi pembacaan di audit D202).
- Pairing tablet lepas diam-diam karena (a) rollback `pg_restore` ke dump yang diambil sebelum tablet itu di-pair, (b) pindah ke Core lain, atau (c) reset tabel pairing.
- Restart Core atau deploy biasa tidak melepas pairing tablet.

Perubahan. Tidak ada di misi ini selain ikatan alamat dari ADR-10. Tiga perbaikan tetap terbuka:

- R225-F1: langkah runbook deploy yang mendaftar tablet yang di-pair setelah dump, sebelum rollback apa pun yang me-restore DB;
- R225-F2: Core id unik per instalasi;
- R225-F3: tablet membandingkan Core id yang tersimpan sebelum mengirim kredensialnya (bergantung pada F2).

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1). Untuk pairing ulang, controller berhenti sebelum mengetik password produksi dan meminta user untuk sign in sendiri (audit D225). Lalu ia menerbitkan satu kode pairing, yang tidak muncul di dokumen mana pun, dan mem-pair ulang emulator (audit D226). Tablet sungguhan yang sudah di-pair dengan produksi dibiarkan tidak tersentuh.

Dampak. Tidak ada perubahan kode. Ketiga perbaikan itu adalah item terbuka (bab 12).

Riwayat. ADR-10 mencakup sebagian kasus "Core lain".

10.3.13 ADR-13: Sign-in biometrik mati di release

audit D199 · 2026-11-06

Desain awal. Aplikasi punya sign-in biometrik: sign-in security-key yang disimulasikan di demo, didukung modul biometrik di Core (`modules/identity/biometric`).

Perubahan. Build release menawarkan sign-in dengan password dan sumber Live. Sign-in biometrik tetap digerbang mati.

Permintaan. Putusan controller di bawah D12 (dikutip di 10.1).

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Menyalakannya butuh autentikasi yang terikat ke Android Keystore, dibuktikan di tablet sungguhan. Emulator tidak bisa membuktikan itu.

Dampak. Siklus 1 Misi 3, commit `cf59429e`.

Riwayat. Residual R174-G5. Known limit 16 di README sudah menyebut bahwa sign-in biometrik tidak pernah dites lewat gerbang.

10.3.14 ADR-14: Repositori publik untuk audit tim

audit D270 (+D268, D269, D271, D272, D276) · 2026-11-06

Desain awal. Audit D268 (hanya tercatat sebagai parafrase) merencanakan publikasi privat lewat GitHub Desktop dengan "Keep this code private" menyala. Repositori yang dibuat user ternyata publik, dan controller menahan publikasi itu (HOLD) (audit D269).

Perubahan. Publikasikan secara publik sekarang, dan jadikan repositori privat setelah audit tim.

Permintaan.

> "sekarang saya buka publik push dulu saja, nanti akan ada audit tim,
> nanti akan saya private jika sudah selesai"
>
> *User, 2026-11-06, audit D270*

Maksudnya: saya buka ke publik sekarang, push saja dulu; nanti akan ada audit tim, dan saya akan menjadikannya privat setelah itu selesai.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Push publik tidak bisa ditarik kembali (fork, cache, indexing). Syarat dari controller: push hanya kalau pemindaian riwayat lengkap tidak menemukan secret, kredensial, materi signing, data pribadi, atau file di atas 100 MB. Hasilnya CAUTION tanpa blocker, item C1-C7 (audit D272, didaftar di bab 11).

Dampak. Merge `8b829aba` ke `main`; empat push, yang terakhir di `59a683ed` (audit D276-D283).

Riwayat. Terbuka: langkah berikutnya nomor 1 di laporan audit adalah menjadikan repositori privat.

10.3.15 ADR-15: Environment dipublikasikan sebagai template, bukan sebagai secret

audit D274, D275 (+D277) · 2026-11-06

Permintaan awal. User meminta push dengan semua env dan konfigurasi akhir:

> "push dengan semua env dan konfigurasi akhir"
>
> *User, 2026-11-06, audit D274*

Perubahan.

- Unit systemd dan aturan nft, yang tidak memuat secret, dipublikasikan sebagai salinan identik byte demi byte.
- `core.env.example` disusun hanya dari kode, dengan placeholder. `/etc/dems/core.env` yang asli tidak pernah dibuka atau dipublikasikan.

- Panduan konfigurasi mandiri saat deploy menjelaskan cara mengisi template itu (audit D275).

Permintaan. User lalu menetapkan bentuknya:

> "push dengan format template dan tulis di readme untuk konfig sendiri saat akan di deploy"
>
> *User, 2026-11-06, audit D275*

Maksudnya: push dalam bentuk template dan tulis di README cara mengonfigurasinya sendiri saat deploy.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Memublikasikan `core.env` yang asli akan memberi siapa pun akses ke Core produksi dan buktinya. Itu juga akan melanggar aturan tetap untuk tidak pernah membuka atau mengutip nilai `core.env`.

Dampak. `deploy/bench-config/`, commit `2bcc4c53`. Tidak ada redaksi yang dibutuhkan di file-file yang disalin (audit D277). Panduannya belum dijalankan di host, karena bench sudah di-provision; README menyebutkan hal itu.

Riwayat. Langkah berikutnya nomor 1 di laporan audit mengulanginya: bagikan file environment yang asli secara privat, tidak pernah lewat git.

10.3.16 ADR-16: Bagaimana perubahan sampai ke produksi

audit D1, D2, D32 · 2026-11-05

Desain awal. Tidak ada yang tercatat. Konteksnya: host bench juga instalasi produksi, dan agent lain sedang bekerja di tree host yang sama saat audit dimulai (audit D2).

Perubahan.

- Audit D1: rantai verifikasi lengkap (verifier, security review, test expert, senior code review, full suite, penjurian UI lengkap) berjalan sekali, di akhir. Selama pekerjaan: tes terarah, typecheck, dan smoke check setelah setiap deploy.
- Audit D2: perbaikan dibuat di branch dan worktree terpisah, tidak pernah di `/opt/dems/core`, dan di-deploy file demi file dengan backup lebih dulu.
- Audit D32: project tes DB menyambung ke `127.0.0.1:4432`, cluster produksi di bench. Baris perbaikan tidak pernah menjalankan `*.db.test.ts`; tes DB hanya berjalan di window yang diumumkan (dump, stop, tes di cluster proyek, restore, smoke).

Permintaan.

> "gate full hanya dikerjakan di akhir misi, saat misi berjalan jika dibutuhkan pakai gate minimal saja"
>
> *User, 2026-11-05, audit D1*

Maksudnya: gerbang penuh hanya dikerjakan di akhir misi; selama misi berjalan, pakai gerbang minimal saja kalau dibutuhkan.

> "Branch di host + pause agen lain (Recommended)"
>
> *User, 2026-11-05, audit D2*

User memilih label opsi ini: branch di host, dan pause agent lain. Audit D32 adalah putusan controller di bawah D12.

Dampak. Setiap gelombang melewati commit di worktree, backup, deploy lockstep, dan DB window-nya (bab 11).

Riwayat. Audit D273 menghentikan misi sebelum gerbang penuh D1 berjalan (ADR-17). Gerbang penuh itu masih tertunggak.

10.3.17 ADR-17: Semua misi dihentikan

audit D273 · 2026-11-06

Desain awal. M1, lalu M3, lalu M2 (ADR-7), ditutup dengan gerbang penuh D1 (ADR-16).

Perubahan.

- M3 ditutup tanpa penjurian ulang siklus 2 di emulator. Perbaikannya hanya dibuktikan oleh jest, tsc, dan eslint (UNVERIFIED-ON-DEVICE); tes user di perangkat sungguhan dengan APK release `f41972f9` menggantikan penjurian ulang itu.
- M2 ditunda.
- Gerbang penuh D1 tidak berjalan.

Permintaan.

> "stop all mission, fokus ke push ke github dan dokumentasi komprehensif akhir"
>
> *User, 2026-11-06, audit D273*

Maksudnya: hentikan semua misi; fokus ke push ke GitHub dan dokumentasi komprehensif akhir.

Alasan dan alternatif yang dipertimbangkan. Tidak ada alasan yang dicatat di luar permintaan itu.

Dampak. Item terbuka di bab 12.

Riwayat. Tidak ada keputusan berikutnya yang membuka kembali misi-misi itu.

BAB 11

11 Changelog audit 2026-11-05/06

Bab ini adalah catatan tugas audit, perbaikan, dan penyesuaian tablet yang menghasilkan `main` saat ini. Setiap nomor keputusan di sini milik seri **audit**, kecuali disebut "bench" (lihat 10.1 tentang dua seri itu). Log keputusan lengkapnya ada di luar repositori; `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md` adalah ringkasan publik yang menjadi dasar bab ini.

11.1 Misi

TABEL 11.1 Misi-misi audit

MISI	ISI	STATUS
M1	Audit dan perbaikan pembaruan dari tim (commit `e05a1567..53513b0c` ditambah pekerjaan tablet yang hanya LIVE), dan pasangan D5 yang baru	Ditutup (D158)
M2	Panel penjurian UI end-to-end	Ditunda (D262, D273); hanya item perbaikannya yang berjalan, sebagai W4
M3	Aplikasi tablet diselaraskan dengan Core yang baru (D8)	Kode selesai; siklus 2 belum terbukti di perangkat (D273)

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

11.2 Metode

- 163 fungsi di 11 channel diinventaris dan dijuri; kegagalannya dipilah menjadi 56 baris defect.
- Defect-defect itu diperbaiki dalam gelombang W1, W2, dan W3, lalu kemudian W4.
- Setiap gelombang di-commit di worktree terpisah dan di-deploy ke instalasi bench file demi file, dengan backup lebih dulu.
- Tes DB hanya berjalan di DB window yang diumumkan (dump, stop, tes, restore, smoke), karena project tes DB menyambung ke port produksi (D32).

11.3 Perbaikan pertama: worker basi

Capture worker yang ter-deploy sudah di-build sebelum perubahan empat kamera, empat mikrofon (bench D60/D61). Worker itu menolak setiap plan 4+4 dengan `PLAN_INVALID`, tetapi lolos boot, karena masih melaporkan versi 0.6.0 dan protokol 5. Worker di-build ulang dan di-deploy, dan sesi yang kena fault dipulihkan. Untuk mencegah terulang, worker 0.7.0 mendapat build stamp dan pemeriksaan boot 5b `CAPTURE_WORKER_BUILD_STAMP_STALE` (D15, D44, D48; ADR-6).

11.4 Gelombang W1-W3

W1 (ditutup D89): pre-check 12 item untuk kamera 1-4 dan mikrofon 1-4 (D53); migrasi 0042 memperbaiki foreign key kamera dan mikrofon (D36); migrasi 0043 mempertahankan tipe audit evidence-chain melewati purge operator dan tidak pernah membiarkan chain head NULL (D51, D68); engine mengadopsi chain yang disegel ulang (D43); id mikrofon diturunkan dari konfigurasi capture

(D39, D82, D87); source facts (D42); camera link watch dengan penyisiran saat link-up (D41, D61); kredensial default kamera hanya ditawarkan di dalam /24 kamera (D64); production lock konsol dan "Not reported" (D47, D52, D57); hardening system principal (D37); op 66 ditolak di Core yang merekam sendiri (D83); validasi logo LCD sebelum simpan (D35, D79); OpenAPI dibangkitkan ulang (D59).

W2 (ditutup D115): `checkedAt` dan state keterjangkauan (D90, D94); status perangkat dari perangkat yang di-assign ditambah keterjangkauannya di web, Core, dan pre-check (D97, D100, D104); daftar terdaftar (D92); preview yang digerbang keterjangkauan (D95, D98); permission system principal dibekukan dan akun yang dipertahankan saat purge dibuat terminal (D91, D93); perintah perangkat ditolak, bukan menulis baris audit "(simulated)" (D96).

W3, pasangan D5 (ditutup D158): kontrak (D116); capture protocol 6 dengan worker 0.8.0 secara lockstep (D117); migrasi 0044 untuk fragmen `AUDIO-01..04` (D118); pasangan di plan (D124); encoder worker per channel (D135); penyegelan `/2.1` dengan pernyataan mikrofon hilang yang ditandatangani dan karantina alih-alih penghapusan (D128); verifier membaca `/2.1` dan paket lama terverifikasi identik byte demi byte (D119, D122); op 81 sudah pensiun (D136); baris pasangan dan penukaran yang dikonfirmasi di web (D125, D126); durabilitas hanya menghitung file kamera (D151).

11.5 Gelombang W4

TABEL 11.2 Baris W4

BARIS	PERUBAHAN	D
W4-1	Thumbnail Dashboard dan Session Monitor memakai live preview yang digerbang keterjangkauan; stream ditutup saat tab disembunyikan. Thumbnail itu tidak pernah ikut opt-in (bench D70)	D231, D239
W4-2	Rute "View device"; switch PoE dan lampu rekam tidak dihitung saat capture sendiri; satu pembaca status mikrofon	D238
W4-3	Diagnosis: level idle diteruskan berdasarkan role, dan STANDBY hanya dipetakan ke `MIC-02`, jadi channel 3/4 tidak pernah menampilkan level	D235
W4-6	Level membawa id mikrofon dan di-resolve berdasarkan id lebih dulu; wire protocol tidak berubah	D240
W4-7	Core menyatakan keterjangkauan mikrofon dari pembacaan level idle-nya	D243
W4-8	Preview Session New ditutup saat tab disembunyikan	D241
W4-4	Lampu kamera LCD hanya menyala saat REACHABLE dinyatakan, atau saat tidak ada keterjangkauan yang dinyatakan dan ada stream live	D234
W4-5	Komentar "8 checks" yang basi sekarang menyebut dua belas	D233
U-18	Tidak bisa direproduksi; diparkir dengan rencana capture	D242

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Gerbang DBW4 hijau: shared 3013/3013, core-web 1904/1904, core-server 2922 ditambah 9 di-skip (D244). Commit `8962f16b`, 33 file (D245). CPU setelah deploy: 4 pipeline preview masing-masing di 26,5-31,5 % dari satu core (D249).

11.6 Misi 3: baris tablet

TABEL 11.3 Baris Misi 3 yang diterima, diringkas

BARIS	PERUBAHAN	D
169-171, 174, 175, 223	Lane HOLD tablet diadopsi; build release hanya LIVE; tidak ada pindah ke Simulated di release	D160, D169, D174, D199, D208, D190
172, 224	Celah sign-out ditutup; sign-out yang tertunggak disimpan dan dilunasi saat link-up	D188, D211
181-184	Pre-check 12 item (crash diperbaiki), kesiapan live, preview 4 pasangan, pin jumlah	D167, D197, D172, D206
185-189	Op 81 sudah pensiun; notice mikrofon pasangan; body penukaran; dialog konfirmasi	D177, D170, D200, D175, D210
190-192, 222	Roster dan status dari perangkat yang di-assign; rute detail perangkat terdaftar	D173, D187, D195, D220
193-196	Live preview kamera: spike renderer, gerbang keterjangkauan, satu file transport, 4 mount	D202, D185, D218, D219
197-200	Aturan Core id dan "Not reported"	D168, D213, D205, D212
201-203	Perintah perangkat diblokir saat capture sendiri; alert offline; tanda fault-cleared	D198, D203, D182
204-208	Urutan 8 track, batas notice verifikasi 10, audio pasangan di tampilan integritas dan verifikasi	D180, D184, D171, D209, D201
209-211, 226, 227	Kata pasangan, hygiene, integration pass, baris perhatian	D194, D191, D207, D214, D215
176, 177	Plugin cleartext loopback (kemudian diganti); baris spec	D183, D181
229-235	Siklus 2: defect F1-F6 dan L7 dari penjurian putaran 1	D250-D256, D258
236, 237	Setelan alamat Core server; konfigurasi cleartext release	D265, D264

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Gerbang: jest 3428/3428 di gerbang 213 (D221); gerbang 218 hijau setelah satu perbaikan ekspektasi tes (D258); jest 3523/3523 untuk baris 236/237 (D265).

11.7 Deploy

TABEL 11.4 Deploy ke instalasi bench

DEPLOY	COMMIT	FILE	DOWNTIME	MIGRASI / WORKER	D
W1	`b11950d6`	173	sekitar 9,2 s	0042 + 0043; worker 0.7.0 + stamp	D73
W1 siklus 2	`7bc77bfa`	20	sekitar 2,5 s	tidak ada	D87
W2	`5191c8d7`	90	sekitar 5,3 s	tidak ada	D110
W2 siklus 2	`e5dea409`	7	hanya konsol	tidak ada	D115
W3	`37891824`	197	sekitar 7,8 s	0044; worker 0.8.0 + stamp	D156
W4	`8962f16b`	33	sekitar 1,2 s	tidak ada	D246

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Setiap deploy mem-backup file yang diganti ke `/opt/dems-backup-<wave>-<timestamp>/` dengan manifest `SHA256SUMS`, ditambah `pg_dump` ke `/var/backups/dems/` kalau ada migrasi. Host tidak punya rute migrate, jadi migrasi dijalankan lewat harness sekali pakai yang sudah di-review, dicoba dulu di database scratch (D72).

11.8 Hasil

Setiap gelombang dijuri ulang per channel setelah deploy-nya. Laporan audit publik mendaftar baris-baris PASS; baris untuk channel 2/3 dan 4/5 berasal dari log keputusan (D80, D78).

TABEL 11.5 Hasil penjurian ulang setelah setiap gelombang

GELOMBANG	PENJURIAN ULANG	HASIL	D
W1	P0-1b (worker basi)	11 PASS, 0 FAIL	D76
W1	Channel 1 dan 7	33 PASS, 1 FAIL (op 66, diperbaiki kemudian di W1)	D81
W1	Channel 2 dan 3	11 PASS, 5 FAIL, 11 BLOCKED-HARDWARE	D80
W1	Channel 4 dan 5	Tidak ada FAIL baru	D78
W1	Channel 6	9 PASS, 2 FAIL dari satu defect (diperbaiki kemudian di W1)	D77
W2	Channel 2	28 PASS, 0 FAIL	D113
W2	Channel keamanan	18 PASS, 0 FAIL	D112
W3	Channel 4 dan 3	18 PASS, 0 FAIL	D158
W3	Channel 5	0 FAIL; pemeriksaan paket live BLOCKED-HARDWARE	D157

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 11.6 Penjurian tablet putaran 1 (90 baris yang dinilai, D237)

PUTUSAN	JUMLAH
PASS	56
FAIL (6 defect, F1-F6)	10
BLOCKED-HARDWARE	7
BLOCKED-CREDENTIAL	1
BLOCKED (batas no-save)	2
data-absent	14

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Siklus 2 memperbaiki keenam defect itu. Putaran 2 tidak pernah menjurinya: emulator menjalankan bundle JS yang basi (D262), lalu user menghentikan pekerjaannya (D273). Siklus 2 hanya dibuktikan oleh jest, tsc, dan eslint (UNVERIFIED-ON-DEVICE).

PERINGATAN Residual Misi 1 sendiri masih berlaku. Tes end-to-end D5 yang digerbang tidak bisa berjalan di bench, jadi D5 terbukti lewat bagian-bagiannya. Sesi 4+4 sungguhan yang pertama adalah tes penerimaan wajib sebelum dipakai secara operasional (D153; ADR-11).

11.9 Rantai commit

Gambar 11.1 menunjukkan commit-commit branch audit dan empat push yang menaruhnya di `main`.

GAMBAR 11.1 Rantai commit branch audit dan publikasinya di `main`

```
audit/fix-20261105
  53513b0c (state tim saat audit dimulai)
    -> b11950d6  W1
    -> 7bc77bfa  W1 siklus 2
    -> 5191c8d7  W2
    -> e5dea409  W2 siklus 2
    -> 37891824  W3 (D5)
    -> cf59429e  M3 siklus 1
    -> 8962f16b  W4
    -> d6146ce4  M3 siklus 2
    -> f41972f9  setelan alamat Core
    -> e9f48469  README
         |
         v  di-merge ke main
main
  8b829aba  merge branch audit (push 1)
  2bcc4c53 / 6a92132c  konfigurasi bench, laporan audit (push 2)
  52c845d6 / 5738f7cf  README aplikasi (push 3)
  b885d838 / 59a683ed  README folder (push 4)
```

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

11.10 APK

File APK disimpan di luar repositori. Hash-nya diberikan supaya kamu bisa memeriksa salinan yang kamu terima.

TABEL 11.7 APK tablet yang di-build oleh audit

APK	SHA256	STATE
debug, dari `cf59429e`	`448b3f3726aab93c15c39b93eb0b45fdd9266a162084ff1fcfadada1ce5c09e1`	Terpasang di emulator (D224)
release, dari `cf59429e`	`1aa42b423ce115aca22c803b0a908e235efff2694947f1deef34cd6f2b429813`	Di-build dan diperiksa, tidak dipasang (D225)
release, dari `f41972f9`	`21315b538da7bdcaa1519a951b0eb6e11ae09f680b680ed05cdbe6ab87f76258`	Untuk tes di perangkat sungguhan. Signing key demo (signer SHA-256 `995c1e389ed7df89f3e79a1690b2c14dc7376d928249bbf01de3c83272fd1647`), tidak debuggable, sudah termasuk layar alamat Core (D267)

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Catatan untuk perangkat sungguhan: mengganti instalasi debug butuh uninstall, yang menghapus pairing; `http`/`ws` LAN dari perangkat sungguhan belum terbukti; build tablet yang lebih tua dari kontrak W1-W3 tidak bisa berbicara dengan Core ini (D90).

11.11 Publikasi

1. User meminta push dengan dokumentasi README (D268) dan memilih repositori publik untuk audit tim, yang akan dijadikan privat sesudahnya (D270; ADR-14).
2. Commit README `e9f48469` (D271).
3. Pemindaian riwayat lengkap memberi **CAUTION, no blocker** (D272). Tidak ditemukan secret, kunci, keystore, token, materi signing, dump DB, atau APK yang sungguhan. Akun demo yang disebut di README lama tidak ada di produksi, dan produksi menolak boot dengan password demo. Item-item cautionnya:
   - C1: kredensial demo di README dan source seed (tidak hidup);
   - C2: alamat mailbox penulis di metadata commit;
   - C3: detail deployment di dokumen lama;
   - C4: riwayat sekitar 1,6 GB;
   - C5: screenshot dan rekaman yang tidak dilihat satu per satu;
   - C6: tidak ada aturan ignore untuk folder signing di root;
   - C7: dua file `.pyc` yang ter-commit.
4. Branch audit di-merge ke `main` dengan unrelated histories diizinkan, mempertahankan commit awal: merge `8b829aba`, 142 commit di `main` (D272).

TABEL 11.8 Push ke repositori publik

PUSH	RENTANG DI `main`	ISI	D
1	`b3fe29fd..8b829aba`	Riwayat lengkap branch audit	D276
2	`8b829aba..6a92132c`	`deploy/bench-config/` (commit `2bcc4c53`) dan `docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md`	D278
3	`6a92132c..5738f7cf`	README untuk setiap folder aplikasi (commit `52c845d6`)	D279
4	`5738f7cf..59a683ed`	README tingkat folder (commit `b885d838`, 149 file); 156 README di bawah `apps/` sesudahnya	D283

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

11.12 Penyimpangan dan kelalaian

TABEL 11.9 Penyimpangan dan kelalaian controller

APA YANG TERJADI	D
Sebuah sesi draft dibuat di produksi saat penjurian tablet, karena brief-nya menuntut penanda yang hanya bisa dijangkau dengan menekan Next. Sesi itu di-arm, tidak ada yang direkam, dan sesi itu dibatalkan. Tiga baris auditnya tetap ada di hash chain sebagai jejak yang jujur	D237
Edit file bersama saat penjurian tablet membuat bundler melakukan hot-reload, yang membuat tablet sign-out. Aturan code-freeze ditambahkan	D237
Bundler menyajikan bundle basi, jadi penjurian ulang siklus 2 batal	D262
Controller berhenti sebelum memasukkan kredensial sign-in produksi dan meminta user untuk sign in	D225, D226
File scratch di host atau di docs selama baris baca saja; kill proses yang luas yang mungkin mengakhiri run baris lain	D17, D49, D50, D80, D83

APA YANG TERJADI	D
W1 di-deploy dalam satu deploy lockstep, bukan sesuai urutan yang direncanakan; rute migrate tidak ada, jadi harness yang sudah di-review dipakai	D71, D72
Pembaruan Core id dilewati karena pemeriksaan keamanannya tidak bisa dibuktikan	D72
Jeda bagi penulis lain di host diputuskan oleh controller di bawah otonomi	D17
Pembacaan controller sebelumnya dikoreksi	D75, D89, D204, D229
Gerbang penuh akhir misi (D1) tidak pernah berjalan	D1, D273
Pembersihan akhir tugas (sesi tes, scratch di host, pairing emulator) tidak dilakukan	D45, D122, D267

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

BAB 12

12 Masalah yang diketahui dan roadmap

Inilah yang masih terbuka di `59a683ed`. Nomor keputusan berasal dari seri audit, kecuali ditandai "bench". Nomor known limit merujuk ke tabel "Known limits" di `README.md` root.

12.1 Item terbuka

TABEL 12.1 Item terbuka dan residual

ITEM	APA YANG TERBUKA	SUMBER
R225-F1	Langkah runbook deploy yang mendaftar tablet yang di-pair setelah dump, sebelum rollback apa pun yang me-restore DB. Tanpa itu, `pg_restore` diam-diam melepas pairing tablet-tablet tersebut	D204
R225-F2	Core id unik per instalasi. Core belum punya	D204
R225-F3	Tablet membandingkan Core id yang tersimpan sebelum mengirim kredensialnya (bergantung pada F2). Ikatan alamat D263 mencakup sebagian kasus "Core lain"	D204, D263
R263-TLS	Lalu lintas tablet-ke-Core adalah `http`/`ws` cleartext di LAN. TLS adalah perbaikan yang semestinya; user yang memutuskan	D263
R174-G5	Sign-in biometrik mati di build release. Menyalakannya butuh autentikasi yang terikat Keystore, dibuktikan di tablet sungguhan	D199
R224-1	Kalau penulisan aman sign-out yang tertunggak gagal, utang itu terlupakan setelah cold start (kejadiannya di-log)	D211
R224-2	Unpairing tidak menghapus sign-out tertunggak yang tersimpan; ia baru bersih di socket berikutnya yang bukan milik operator	D211
U-18	Tampilan web yang mungkin tetap menampilkan sesi yang sudah dipulihkan di layar. Tidak bisa direproduksi; diparkir dengan rencana capture untuk start gagal sungguhan berikutnya	D242
Rekaman penerimaan 4+4	Sesi sungguhan pertama dengan empat kamera dan empat mikrofon wajib dilakukan sebelum dipakai secara operasional. Butuh mikrofon keempat dan setiap kamera menjawab, serta persetujuan user, karena rekaman ini menulis bukti	D153, D228, D229
Misi 2	Panel penjurian UI end-to-end (web, LCD, tablet yang sudah disesuaikan) ditunda oleh user	D262, D273
Script DB window	Smoke check script itu masih mengharapkan worker 0.7.0; produksi menjalankan 0.8.0. Perbaiki sebelum window berikutnya	D244
R-W4-7	Mikrofon yang hilang di tengah rekaman tetap menampilkan "Ready" lamanya sampai pembacaan meter atau pre-check berikutnya	D243
R-1	Build stamp worker hanya diperiksa saat boot, tidak lagi saat sesi dimulai	D76
R148-5	Saat file source-facts hilang dan semua mikrofon gagal, sesi disegel sebagai manifest `/2`, bukan `/2.1`	D132

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERINGATAN Dua di antaranya menggigit saat operasional rutin. Rollback yang me-restore database melepas pairing setiap tablet yang di-pair setelah dump (R225-F1), dan script DB window akan menandai worker yang benar sebagai salah sampai script itu diperbarui (D244).

12.2 Item yang terblokir, per jenis

TABEL 12.2 Item yang terblokir oleh sesuatu di luar kode

JENIS	ITEM	D
Kredensial	Menyimpan interface jaringan kamera butuh akun Technician	D80
Kredensial	Probe live halaman setup LCD butuh sign-in vendor	D89
Kredensial	Sign-in biometrik (R174-G5)	D199
Environment	Tes end-to-end D5 yang digerbang tidak bisa berjalan di host bench: aturan trust produk menolak setup tesnya	D153
Environment	Beberapa kasus regresi kamera butuh build `libx264` khusus tes	D142
Hardware	Tes colok ulang PoE (cabut, carrier flip, penyisiran ulang)	baris 47
Hardware	Rekaman 4+4 sungguhan: audio interface punya empat input, tetapi hanya tiga mikrofon yang tercolok	D229
Hardware	Satu kamera tidak menjawab di jaringan kamera	D228
Perangkat	Penjurian ulang tablet siklus 2 tidak pernah berjalan di bundle yang baru	D262, D273

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

12.3 Batasan produk lama yang layak diketahui

Tabel Known limits di README punya 58 baris. Ini yang paling mungkin kamu temui. Semuanya diberikan seperti yang dinyatakan README di tugas 4; run bench berikutnya mungkin sudah mengubah sebagian darinya.

TABEL 12.3 Batasan produk pilihan

KNOWN LIMIT	ARTINYA BUATMU
1	Rekaman dan tap audio mentah transcriber berupa plaintext di media store sampai segel selesai. Media store yang hanya untuk owner adalah satu-satunya perlindungan
2	Rekaman yang tidak bisa disegel berakhir INCOMPLETE; file-filenya tetap di `.quarantine/<sessionId>/` dalam plaintext, dan produk tidak bisa membawanya kembali ke dalam segel
7	Ekstrak audit di dalam paket tidak tercakup oleh tanda tangan paket
13	Ekspor video komposit tidak tersedia: tidak ada encoder yang dipilih sampai keputusan lisensi FFmpeg diambil
37	Tidak ada key escrow. Kehilangan `<data directory>/credential-store` membuat setiap rekaman tersegel tidak bisa dibaca
46	Boot produksi dari repositori ini adalah boot bench di atas database yang sudah di-seed, dengan kasus dan bukti demonstrasi di register dan rantai audit yang sama

KNOWN LIMIT	ARTINYA BUATMU
47	Signing key adalah kunci software dalam file di host, dengan sertifikat self-signed: tidak ada hardware key store, tidak ada certificate authority, tidak ada kanal pencabutan
58	Belum ada sesi dengan kamera produksi yang direkam dan disegel saat batasan ini ditulis (tugas 4). Dokumen ini tidak mengklaim lebih dari itu; rekaman penerimaan 4+4 masih terbuka

SUMBER Rekaman audit 2026-11-05/06 (docs/AUDIT_REPORT_2026-11-06.md) dan repositori, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Dua keputusan terbuka ada di samping batasan-batasan ini:

- **Lisensi FFmpeg.** Capture worker me-link build FFmpeg GPL-3.0-or-later secara dinamis. Siapa yang boleh menerima Core dengan capture nyata, dan apakah encoder komposit dipilih, menunggu keputusan ini.
- **Data pribadi (SEC35-26).** Tidak ada dasar hukum, aturan retensi, aturan penghapusan, atau impact assessment untuk data pribadi di bukti sungguhan. Tidak ada keputusan tercatat dari user yang menerima risiko ini.

12.4 Roadmap

Langkah berikutnya yang direkomendasikan audit, berurutan:

1. Jadikan repositori privat setelah audit tim. Bagikan file environment yang asli hanya secara privat, tidak pernah lewat git.
2. Tes APK release `f41972f9` di tablet sungguhan: uninstall build debug yang ada, masukkan alamat Core di layar Pair, lakukan pairing, lalu periksa layar F1-F6 dan live preview. Ini menggantikan penjurian ulang siklus 2.
3. Jalankan rekaman penerimaan 4+4 begitu mikrofon keempat tersambung dan setiap kamera menjawab. Rekam, segel, verifikasi lewat op 41, probe setiap file audio, dan ukur CPU dengan preview terbuka.
4. Jalankan gerbang penuh D1 sekali: verifier, security review, test expert dengan full suite DB, senior code review.
5. Lanjutkan Misi 2 kalau diinginkan.
6. Putuskan item terbuka di 12.1, mulai dari R263-TLS, R225-F1/F2, dan peringatan publikasi C1-C7.
7. Bersihkan artefak tes, atas kata user.

PERHATIAN Sebelum langkah 4 (atau DB window lain mana pun), perbarui pemeriksaan worker di script DB window ke `capture-worker/0.8.0` (D244). Kalau tidak, smoke check gagal pada Core yang sehat.

12.5 Hygiene berikutnya

Tidak satu pun dari ini mengubah perilaku. Key terjemahan `session.audioSource.*` yang sudah pensiun bisa dihapus sekarang karena Misi 3 sudah selesai. Beberapa helper hanya dibaca oleh tes, prop "Try again" bersifat opsional, dan sisa-sisa simulator masih ada untuk kamera 3-4. Di tablet, library gambar me-log setiap frame preview MJPEG di level DEBUG, jadi log debug cepat membesar (D138, D214, D239, D247, D253, D256).

BAB 13

13 Lampiran

Tabel referensi untuk port, variabel environment, unit, script, dan kode, ditambah glosarium. Setiap nilai berasal dari repositori di `59a683ed`; kolom sumber atau kalimat pengantarnya memberi tahu di mana harus mencari. Nomor bagian di tabel menunjuk ke bab yang menjelaskan item itu; "ADR-n" menunjuk ke record n di 10.3.

13.1 Port

Setiap listener DEMS melakukan bind ke `127.0.0.1`. Tidak satu pun di bawah ini boleh dibuka di interface lain.

TABEL 13.1 Port

PORT	LAYANAN	BIND	SUMBER
4420	Core server, instance utama (`/api/v1`, `/ws`, `/media`, `/exports`, `/preview`)	127.0.0.1	`apps/core-server/README.md`
4421-4423	Instance lane Core (dev)	127.0.0.1	`README.md`, Ports
4432	PostgreSQL 18, hanya TCP, tanpa Unix socket	127.0.0.1	`README.md`, Ports
5173	Konsol web (Vite)	127.0.0.1	`apps/core-web/README.md`
5176-5178	Lane Vite (dev), meneruskan ke 4421-4423	127.0.0.1	`README.md`, Ports
4173	Vite preview dari sebuah build (dev)	127.0.0.1	`apps/core-web/README.md`
8090	LCD backend (tanpa autentikasi)	127.0.0.1	`apps/lcd-backend/README.md`
8554-8564	Ingest capture, RTSP lewat TCP; aturan nft hanya mengizinkan user `dems-core`	127.0.0.1	`apps/capture-worker/README.md`
4400	Mock Core (hanya dev dan demo)	127.0.0.1	`apps/mock-core/README.md`
8081-8089	Metro bundler dan lane-lane-nya (dev)	127.0.0.1	`README.md`
4410-4419	Peluncur demo web terpaket dari demo pertama	127.0.0.1	`README.md`
5432	Ditolak oleh Core (`FOREIGN_DATABASE_PORT`)	n/a	`deploy/bench-config/README.md`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERINGATAN API LCD backend tidak punya autentikasi, dan `rec=start`-nya menggerakkan kontak relay sungguhan di panel. Jangan pernah membuka port 8090 ke luar.

13.2 Variabel environment

Template produksinya adalah `deploy/bench-config/core.env.example`. Template itu mendaftar setiap key beserta nilai yang diizinkan. Jangan pernah meng-commit salinan yang sudah diisi.

TABEL 13.2 Core server (`/etc/dems/core.env`, dibaca sekali saat start)

NAMA	NILAI / DEFAULT	SECRET	DIBACA OLEH
`DEMS_CORE_PORT`	`4420`; `4421-4423` untuk lane; nilai lain menghentikan boot	tidak	Core
`DEMS_DEMO_CONTROLS`	`1` on; tidak diset, kosong, atau `0` off. Produksi: `0`	tidak	Core
`DEMS_LOG_LEVEL`	`fatal`, `error`, `warn`, `info` (default), `debug`, `trace`, `silent`	tidak	Core
`DEMS_LCD_BACKEND_URL`	hanya `http://127.0.0.1:<port>`; tidak diset mematikan bridge	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_MODE`	`simulated` (default, tanpa worker) atau `real`	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_WORKER`	path absolut `capture-worker`; tidak diset = tidak ada worker yang dikonfigurasi	tidak	Core
`DEMS_MEDIA_DIR`	path absolut media root; default `<data dir>/media/sessions`	tidak	Core, LCD backend
`DEMS_CAPTURE_DEV_SOURCES`	`1` = sumber pengembangan ada; produksi `0`	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_HELPER_FFMPEG`	path absolut program helper (ffmpeg) untuk sumber pengembangan	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_DEV_FAKE_MIC`	`tone` (default) atau `speech`; hanya development fence	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_RELAY`	path absolut `capture-relay`	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_GUARD`	path absolut `capture-guard`	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_ALIAS_SOCKET`	path absolut socket helper alamat; tidak diset = helper tidak dikonfigurasi	tidak	Core
`DEMS_CAPTURE_AUDIO_HELPER`	path absolut helper audio; tidak diset = tidak ada mikrofon produksi yang bisa dibuka	tidak	Core
`DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID`	satu huruf kapital, lalu huruf kapital, angka, atau tanda hubung, paling banyak 32 karakter	tidak	Core, factory seed
`DEMS_INSTALLATION_NAME`	1-120 karakter printable, tanpa spasi di awal atau akhir	tidak	Core, factory seed
`DEMS_CAMERA_AUTOATTACH`	`1` menyalakan penyisiran smart-attach; default off	tidak	Core
`DEMS_CAMERA_SEGMENT_CIDR`	satu IPv4 `/24`, seperti `192.168.x.0/24`; wajib selama penyisiran menyala	tidak	Core
`DEMS_CAMERA_DEFAULT_USER`	nama user yang sudah dimiliki kamera; hanya dipakai untuk mengetes dan menyimpan kamera yang diadopsi otomatis	tidak	Core
`DEMS_CAMERA_DEFAULT_PASSWORD`	1-256 karakter printable; di-log sebagai `[redacted]`	**ya**	Core
`DEMS_DEVICE_CERT_FINGERPRINT`	fingerprint sertifikat perangkat; hanya dibaca saat seed	tidak	`db:seed -- factory`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Tidak ada di environment: koneksi database (tabel berikutnya), signing key dan kunci sesi (key store milik Core), dan session secret (tidak ada; cookie-nya bernama `dems_session_<port>`). `NODE_OPTIONS` hanya dilaporkan di log boot. Variabel `PG*` apa pun dihapus saat start.

TABEL 13.3 File koneksi di `<repository root>/.data` (mode 0600)

FILE	KEY	DIBACA OLEH
`pg.env`	`DEMS_PG_HOST` (harus `127.0.0.1`), `DEMS_PG_PORT` (`4432`), `DEMS_PG_DATABASE`, `DEMS_PG_APP_ROLE`, `DEMS_PG_APP_PASSWORD` (**secret**)	Core; menolak file itu kalau ada bit group atau other yang diset
`pg.owner.env`	key host, port, dan database yang sama, ditambah `DEMS_PG_OWNER_ROLE`, `DEMS_PG_OWNER_PASSWORD` (**secret**)	perintah `db:*`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.4 LCD backend (`apps/lcd-backend/app/dems_backend.py`; `/etc/dems/core.env`, lalu baris `Environment=` milik unit itu sendiri, yang menang)

GRUP	NAMA	DEFAULT
Jaringan	`DEMS_BIND`, `DEMS_PORT`	`127.0.0.1`, `8090`
Serial	`DEMS_DEV`	`/dev/ttyACM0`; unit bench mengatur `/dev/serial/by-id/<your-adapter>`
Serial	`DEMS_USB_SERIAL`, `DEMS_USB_VIDPID`	kosong; set `DEMS_USB_SERIAL=<serial>` milik adaptermu
Serial	`DEMS_BAUD`, `DEMS_DTR`, `DEMS_RTS`, `DEMS_USB_RETRY_S`	`115200`, `1`, `1`, `2`
Disk	`DEMS_REKAM_DIR` (jatuh ke `DEMS_MEDIA_DIR`), `DEMS_MIN_FREE_GB`, `DEMS_CRIT_FREE_GB`	`-`, `20`, `5`
Channel	`DEMS_CH_NAMES`, `DEMS_CH_MODE`	`CH1,CH2,CH3,CH4`, `track` (bench: `device`)
Channel	`DEMS_LEASE_S`, `DEMS_CH_STALE_S`, `DEMS_PANEL_SILENT_S`, `DEMS_PUSH_S`	`0` (bench: `6`), `0`, `10`, `1.0`
Identitas	`DEMS_SATKER`, `DEMS_CLIENT`, `DEMS_IDENTITY_FILE`	kosong
Identitas	`DEMS_PROVISION_KEY` (**secret**; menjaga penulisan `DEMS_CLIENT`, header `X-Provision-Key`)	kosong; bangkitkan dengan `openssl rand -hex 32`
Logo	`DEMS_LOGO_DIR`, `DEMS_LOGO_*` (`CHUNK`, `ACK_S`, `GAP_S`, `MAX_TRIES`, `REPUSH_MIN_S`, `WAIT_S`, `AUTOPUSH`, `MAX_BYTE`, `MAX_W`, `MAX_H`)	direktori file identitas, kalau tidak `/var/lib/dems-lcd`; lihat template-nya
Halaman setup	`DEMS_CORE_URL`, `DEMS_CORE_CONSOLE_ORIGIN`, `DEMS_SETUP_TTL_S`	`http://127.0.0.1:4420`, `http://127.0.0.1:5173`, `900`
Hanya Docker	`DEMS_LCD_RECORDINGS_DIR`, `DEMS_LCD_SERIAL_DEVICE`, `DEMS_LCD_DIALOUT_GID`, `DEMS_LCD_UID`, `DEMS_LCD_GID`	tidak ada; lihat `apps/lcd-backend/README.md`

SUMBER apps/lcd-backend/app/dems_backend.py; /etc/dems/core.env, lalu baris Environment= milik unit itu sendiri, yang menang; Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.5 Konsol, aplikasi tablet, mock Core, dan tes

NAMA	DI MANA	KEGUNAAN
`DEMS_CORE_PROXY_PORT`	konsol, `vite.config.ts`	`4420-4423` menyalakan proxy ke Core; nilai lain menghentikan dev server
`VITE_DEMS_CORE_MODE`	konsol	`live` atau `simulated`: mode data default saat belum ada yang tersimpan
`VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK`	konsol	persis `1`: production lock (drop-in `production-lock.conf`)
`VITE_DEMS_CORE_ORIGIN`	konsol	`same-origin`, hanya untuk build terpaket; tidak diset di bench

NAMA	DI MANA	KEGUNAAN
`EXPO_PUBLIC_USE_RN_FETCH`	tablet, hanya dev	dibaca oleh probe debug
`METRO_PORT`	tablet, hanya dev	port Metro untuk script `start:lane`
`JAVA_HOME`, `ANDROID_HOME`	build tablet	dibaca oleh `scripts/build-release-apk.sh`
`LOG_LEVEL`	mock Core	level logger, default `info`
`DEMS_SEAL_E2E`, `DEMS_DEV_SESSION_E2E`	tes	diset oleh `test:seal-e2e` dan `test:dev-session-e2e`
`DEMS_REGRESSION_SKIP_WORKER_E2E`	tes	`1` melewati seri e2e worker di `test:regression`
`DEMS_FFMPEG`	tes	path ffmpeg yang menggerakkan kamera tes yang dibangkitkan

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

Capture worker, relay, dan guard tidak membaca variabel environment apa pun. Ketiganya menerima argumen dan pesan start dari Core.

13.3 Unit systemd

Semua file ada di `deploy/bench-config/systemd/` dan dipasang ke `/etc/systemd/system/`. Bab 8 (8.1, 8.3.4) menampilkan file unit dan perintah pemasangannya.

TABEL 13.6 Unit host bench

UNIT	TIPE	USER / GRUP	PORT	URUTAN DAN KONFIGURASI
`dems-loopback-rule.service`	oneshot, tetap aktif	root	-	`Before=dems-core.service`; memuat `/etc/dems/loopback-ingest.nft`; saat stop menghapus tabel `inet dems_loopback`
`dems-core.service`	simple	`dems-core` + `audio`, `dems-netalias`	4420	`Requires=dems-loopback-rule.service`; setelah network-online, time-sync, aturan loopback, dan `postgresql@18-main`; `EnvironmentFile=/etc/dems/core.env`; menjalankan `tsx src/index.ts` dengan Node 26.12.1
`postgresql@18-main`	unit server PostgreSQL 18	-	4432	tidak ada di folder ini; terpasang bersama server PostgreSQL
`dems-console.service`	simple	`dems-console`	5173	setelah network-online dan `dems-core`; `DEMS_CORE_PROXY_PORT=4420 VITE_DEMS_CORE_MODE=live HOME=/nonexistent`; drop-in `production-lock.conf`
`dems-lcd.service`	simple, `Restart=always`	`dems-core` + `dialout`	8090	setelah local-fs; `core.env` yang sama, lalu baris `Environment=` miliknya sendiri
`dems-kiosk-agent.service`	simple, `Restart=always`	root	-	sisi root dari kunci fisik kiosk; programnya tidak ada di repositori
`dems-wifi-watchdog.service` + `.timer`	oneshot, timer	root	-	tiap menit, run pertama 2 menit setelah boot; me-reload driver Wi-Fi atau melakukan reboot saat gateway hilang; programnya tidak ada di repositori

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

`dems-core` dan `dems-console` sama-sama mengatur `UMask=0077`, `LimitCORE=0`, `NoNewPrivileges=yes`, dan capability set yang kosong. `dems-lcd` mengatur `UMask=0077` dan `NoNewPrivileges=yes` (Tabel 9.5). Aturan nft-nya (8.1.4):

```
table inet dems_loopback
delete table inet dems_loopback
table inet dems_loopback {
    chain output {
        type filter hook output priority filter; policy accept;
        oifname "lo" ip daddr 127.0.0.1 tcp dport 8554-8564 meta skuid != "dems-core" counter reject with tcp
reset
    }
}
```

13.4 Script npm

Jalankan script root dari root repositori. `package.json` root:

TABEL 13.7 Script root

GRUP	SCRIPT
Dev server	`dev:server`, `start:server`, `dev:web`, `dev:mock`, `dev:mobile`, `android`, `emulator`, `emulator:phone`, `mobile:reverse`, `probe:ws`
Build	`build` (shared, mock-core, konsol), `build:android`, `theme:gen`; `postinstall` menerapkan patch library mobile
Kualitas	`typecheck`, `lint`, `test` (semua workspace)
Database	`db:create`, `db:migrate`, `db:seed`, `db:reset`, `db:status`, `test:db`
PostgreSQL proyek	`pg:init`, `pg:start`, `pg:stop`, `pg:status`, `pg:remove-data`, `pg:remove`, `test:pg-scripts`
Tes berat	`test:seal-e2e`, `test:dev-session-e2e`, `test:kill-matrix`, `test:capture-worker`, `test:capture-worker-e2e`, `test:regression`, `test:host-helper`
Capture dan bukti	`capture:dev-setup`, `evidence:verify-export`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.8 Perintah host Core server (`npm run <script> -w @dems/core-server`)

SCRIPT	FUNGSINYA
`dev`, `start`	`tsx watch src/index.ts`, `tsx src/index.ts`
`test`, `test:db`, `coverage`	Project unit Vitest, project DB, coverage
`db:create`, `db:migrate`, `db:seed`, `db:reset`, `db:status`, `db:generate`	Siklus hidup database; `db:generate` menjalankan drizzle-kit
`evidence:production-key`, `evidence:rotate-key`, `evidence:mark-compromised`	Signing key produksi: membuat, merotasi, menandai terkompromi
`evidence:dev-key`	Signing key pengembangan
`evidence:verify-export`	Memverifikasi arsip ekspor tanpa Core
`operator:set-password`	Mengatur password operator dari host; meminta lewat prompt, tidak pernah menerimanya sebagai argumen
`start:camera-stub`, `test:db:drop-run`	Helper tes

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

PERHATIAN `test:seal-e2e`, `test:dev-session-e2e`, e2e worker, langkah DB dari `test:regression`, dan lock migrate yang terdokumentasi memanggil `/usr/bin/lockf`, tool macOS (7.3.1). Di Linux, pastikan tidak ada migrasi atau run berat lain yang sedang berjalan bersamaan.

13.5 Indeks kode error dan log

TABEL 13.9 Kode dan di mana dijelaskan

KODE	JENIS	BAGIAN
`B-1` .. `B-9`, log `the server stopped: boot`	Pemeriksaan boot DB	3.7
`FOREIGN_DATABASE_PORT`	penolakan boot (port 5432)	3.8
`REAL_CAPTURE_WITH_DEMO_CONTROLS`, `DEV_SOURCES_NEED_REAL_CAPTURE`, `DEV_FLAG_WITH_LAN_LISTENER`, `DEV_SOURCE_WITHOUT_FLAG`	penolakan capture fence	3.7
`CAPTURE_WORKER_NOT_CONFIGURED`, `CAPTURE_WORKER_PROGRAM_UNUSABLE`, `CAPTURE_EVIDENCE_STORE_UNUSABLE`, `CAPTURE_SIGNING_KEY_UNUSABLE`	penolakan boot capture	3.7
`CAPTURE_WORKER_NO_HANDSHAKE`, `CAPTURE_WORKER_PROTOCOL_MISMATCH`, `CAPTURE_WORKER_VERSION_MISMATCH`, `CAPTURE_WORKER_VERSION_UNKNOWN`, `CAPTURE_WORKER_PROOF_BUILD`, `CAPTURE_WORKER_MEDIA_LIBRARY_MISMATCH`	penolakan boot worker	3.7, 6.1
`CAPTURE_WORKER_BUILD_STAMP_STALE`	pemeriksaan boot 5b	3.7, 6.1, ADR-6
`CAPTURE_DEVELOPMENT_SIGNING_KEY_IN_PRODUCTION`, `CAPTURE_SIGNING_KEY_INSTALLATION_MISMATCH` (4b-2), `CAPTURE_INSTALLATION_ID_RESERVED_FOR_TESTS` (4b-3)	pemeriksaan kunci produksi	3.7
`CAPTURE_DEMO_OPERATOR_PASSWORD_IN_PRODUCTION` (alasan `DEMO_PASSWORD_IN_PRODUCTION`)	pemeriksaan 4c	3.7, 8.3.2
`CAPTURE_HOST_PLATFORM_NOT_SUPPORTED`, `CAPTURE_HOST_PROFILE_NOT_ASKED`	penolakan platform / baris log macOS	3.7
`CAPTURE_HOST_ALIAS_HELPER_ABSENT`	peringatan boot; start tetap berlanjut	3.7
`TRANSCRIBER_CONFIG_UNRESOLVABLE`	penolakan boot	3.7, 3.12, 6.3
`CAPTURE_BOOT_CHECKS_PASSED`	satu-satunya baris log start yang sehat	3.7, 8.8
`RESET_BLOCKED_REAL_EVIDENCE`, `RESET_STORE_ROOT_CONFLICT`, `RESET_STORE_ROOT_UNKNOWN`, `RESET_TARGET_IN_USE`	penolakan reset DB	3.8
`ORIGIN_NOT_ALLOWED` (403), `ACCESS_DENIED`, `INTERNAL_ERROR` (500)	pipeline request	3.3
`CAMERA_PROFILE_NOT_STATED`, `STREAM_INVALID`, `PLAN_INVALID`	assignment kamera, relay, plan worker	3.5, 6.1, ADR-6
`CAMERA_LINK_DOWN`, `CAMERA_LINK_UP`	baris audit dari camera link watch	3.5
`CAPTURE_PAIRED_MIC_MISSING` (log warn), `PAIRED_MIC_MISSING` (notice)	pasangan D5 tanpa mikrofonnya	3.6, 5.4
`409 AUDIO_SOURCE_FIXED_BY_PAIRING`	op 81, sudah pensiun	3.4, 3.6, ADR-1
`SEAL_BLOCKED`	alert kritis; sesi tetap FINALIZING	3.9

KODE	JENIS	BAGIAN
`AUDIT_EXTRACT_NOT_SIGNED`, `HOST_PROFILE_NOT_ASKED`, `SIGNED_BY_COMPROMISED_KEY`, `REVISION_APPEND_PENDING`, `EXPORT_FOLDER_UNEXPECTED_FILE`, `AUDIO_ABSENT_ON_RESTART`, `VIDEO_ABSENT_IN_SESSION`, `AUDIO_TRACKS_MISSING`	notice verifikasi	3.9, ADR-2
`ACTIVE_KEY_CHANGED`	Core tidak di-restart setelah rotasi kunci	3.9
`COMPOSITE_ENCODER_NOT_SELECTED`	ekspor komposit tidak tersedia	3.9
`CPU_LOCAL_RUNTIME_MISSING`	file host transcriber tidak ada	6.3
`FILE_OWNER`, `DIRECTORY_WRITABLE`	penolakan aturan trust program	ADR-11
Close `4403`, `4401`	socket tablet: perangkat di-revoke, sesi berakhir	3.10, 5.2
`REKAM` ("recording"), `WASPADA` ("alert"), `BACKEND DIAM` ("backend silent")	kata panel LCD	6.2

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

13.6 Glosarium

TABEL 13.10 Glosarium, host dan mode

ISTILAH	ARTI
Core	Core server, `apps/core-server`. Ia memegang kebenaran rekaman; konsol, tablet, dan panel LCD menampilkannya
Host Core	Mesin yang menjalankan Core, database-nya, dan program capture-nya di ruang interviu
Host bench	Satu-satunya mesin Linux milik tim yang menjalankan DEMS dari `/opt/dems/core`. Ini juga instalasi produksinya
Lane	Instance pengembangan tambahan: Core 4421-4423, database `dems_lane_1..3`, Vite 5176-5178, dijalankan oleh `scripts/lane/lane.sh`
Mode data	Dari mana klien mengambil datanya: SIMULATED (simulator di dalam klien) atau LIVE (Core)
Operasi capture	Bagaimana Core merekam: `SIMULATED` (default), `REAL_DEVELOPMENT` (capture nyata dengan sumber pengembangan), atau `REAL_PRODUCTION`. Diputuskan sekali, saat start
Kontrol demo	Kontrol demonstrasi, `DEMS_DEMO_CONTROLS=1`; hanya diizinkan dengan capture SIMULATED
Development fence	Aturan yang memisahkan sumber pengembangan dan sumber produksi; satu sesi tidak pernah mencampurnya

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.11 Glosarium, capture

ISTILAH	ARTI
Capture worker	Program C, di-link terhadap FFmpeg 9.0.2, yang merekam sampai empat kamera beserta mikrofonnya. Child dari Core; protokol 6
Relay	`capture-relay`, satu per kamera. Menarik kamera lewat RTSP dan mendorongnya ke ingest; tidak pernah listen
Guard	`capture-guard`. Menjalankan satu child (helper audio) dan mematikannya saat input-nya berakhir atau parent-nya berubah
Helper audio	Program yang mengantarkan audio mikrofon (PCM) ke worker, dijalankan lewat guard

ISTILAH	ARTI
Helper alamat (netalias)	Helper host Linux di balik `DEMS_CAPTURE_ALIAS_SOCKET` (`scripts/host/netalias`). Tidak ada: peringatan boot. Ada tapi salah: start ditolak
Ingest	Listener RTSP milik worker di `127.0.0.1:8554-8564`
fMP4	Fragmented MP4, format file kamera
Fragmen	Satu potongan file rekaman yang ditulis secara durable, disimpan sebagai baris `recording_fragments`
Checkpoint	Frame `RECORD` milik worker yang melaporkan fragmen yang sudah ditulis ke Core
Fragmen durable	Fragmen pertama di disk. Sesi baru menampilkan "recording" setelah fragmen ini ada

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.12 Glosarium, bukti

ISTILAH	ARTI
Segel	Mengubah rekaman yang sudah berhenti menjadi paket bukti yang ditandatangani
Pipeline penyegelan	Enam langkah `CLOSE_TRACKS`, `FINALIZE_HASHES`, `FINALIZE_TRANSCRIPT`, `BUILD_MANIFEST`, `SIGN_MANIFEST`, `STORE_SEALED_PACKAGE`
Paket bukti	Folder tersegel `SESSION-<sessionId>/`: fragmen terenkripsi, manifest, tanda tangan, sertifikat
Manifest	`session-manifest.json`. Skema `/2` sebelum D5; `/2.1` menambahkan track audio per pasangan dan pernyataan mikrofon hilang yang ditandatangani
Signer store	`<data dir>/signer`, signing key. Risikonya adalah salinan
Credential store	`<data dir>/credential-store`, kunci sesi. Risikonya adalah kehilangan; tidak ada escrow
Kunci sesi	Kunci yang mengenkripsi fragmen satu sesi (AES-256-GCM)
Karantina	`.quarantine/<sessionId>/`, tempat file yang tidak bisa disegel atau tidak tercatat dipindahkan. Tidak pernah dihapus
Verifikasi	Pemeriksaan paket tersegel oleh Core (op 41)
Ekspor	Arsip terdekripsi dan bertanda tangan `EXP-<id>.zip` untuk diserahkan
Penerima	Siapa pun yang mendapat ekspor; memeriksanya tanpa Core dengan `evidence:verify-export`

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed **PROVENANS** TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.13 Glosarium, perangkat dan state

ISTILAH	ARTI
Pairing	Mengikat tablet ke Core dengan kode sekali pakai yang diterbitkan di konsol; perangkatnya muncul sebagai `DEV-000N`
Kredensial perangkat	Secret yang disimpan tablet yang sudah di-pair di secure store-nya, terikat ke alamat Core
Sign-out tertunggak	Sign-out yang tidak bisa dikirim tablet; disimpan dan dikirim saat link kembali
Keterjangkauan	Apakah Core terakhir kali menemukan perangkat bisa dijangkau: `REACHABLE`, `NOT_REACHABLE`, atau "Not checked"
"Not reported"	Apa yang ditampilkan Core `REAL_PRODUCTION` untuk apa pun yang tidak punya sumber data sungguhan

ISTILAH	ARTI
Pre-check	Pemeriksaan 12 item yang dijalankan sebelum sesi dimulai, termasuk kamera 1-4 dan mikrofon 1-4

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.14 Glosarium, pasangan dan notice

ISTILAH	ARTI
Pasangan D5	Kamera N dengan Mic N, ditetapkan di setup capture (audit D5)
`VIDEO-0N` / `MIC-0N` / `AUDIO-0N`	Track kamera N / channel mikrofon N / file audio per pasangan `MIC-0N.m4a` sebagai track N
`PAIRED_MIC_MISSING`	Notice: sebuah pasangan merekam tanpa mikrofonnya, dengan track audio senyap

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.15 Glosarium, operasional

ISTILAH	ARTI
Production lock	`VITE_DEMS_PRODUCTION_LOCK=1`: konsol selalu LIVE
DB test window	Penghentian produksi yang diumumkan untuk menjalankan tes DB di bench (dump, stop, tes, restore, smoke)
Deploy lockstep	File worker dan Core di-deploy, dan di-rollback, bersama-sama
Build stamp	`capture-worker.stamp`: versi worker, protokol, hash source dan binary; diperiksa saat boot
Smart attach	`DEMS_CAMERA_AUTOATTACH=1`: Core menyisir /24 kamera setiap 60 s dan saat link-up, mengadopsi kamera ONVIF dengan kredensial default kamera, dan meng-assign-nya ke track kosong pertama
Commissioning	Setup hardware capture di host Core, khusus Technician (`/admin/commissioning`, permission `CAPTURE_COMMISSION`)
Installation id	`DEMS_INSTALLATION_DEVICE_ID`, identitas yang dinyatakan manifest bertanda tangan; id yang dicadangkan untuk tes ditolak di produksi
REKAM / WASPADA	Kata panel LCD: "recording" dan "alert"

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini

TABEL 13.16 Glosarium, kosakata audit

ISTILAH	ARTI
M1 / M2 / M3	Misi audit: audit dan perbaikan; penjurian UI end-to-end (ditunda); penyesuaian tablet
W1-W4	Gelombang perbaikan audit
Residual (kode R)	Celah yang diketahui dan diterima, dibawa di laporan-laporan, seperti R263-TLS atau R225-F1
Dnnn	Nomor keputusan. Seri bench (log tim) dan seri audit (D1-D283) memakai ulang nomor yang sama; tulis "bench" atau "audit"

SUMBER Repositori DEMS, commit 59a683ed PROVENANS TERUKUR, dibaca dari sumber yang disebut; tidak ada yang diukur untuk manual ini